

Eindcongres GO-e:

Alle resultaten op een rijtje



GO e



Welkom

- **Waarom zijn we hier?**

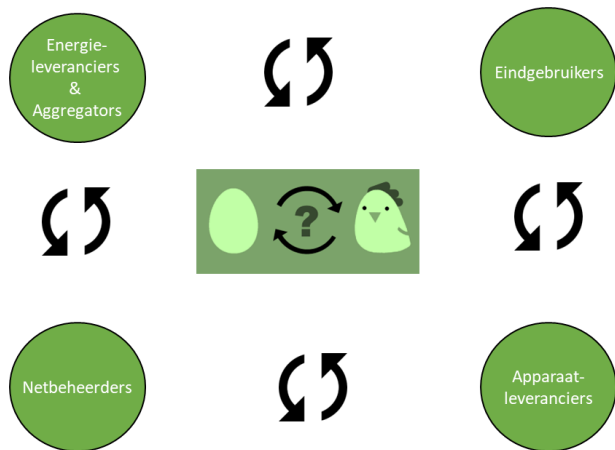
- GO-e project: flexibilisering van de gebouwde omgeving

- **Agenda voor de vandaag:**

- Resultaten van het GO-e project
- Ruimte voor achtergronden

Het GO-e project

- Project in de MOOI regeling van RVO
- Gestart op 1 april 2021 – eindigt 1 april 2024
- Consortium dat de flexibiliteitsketen afdekt



Klankbord





De hoofdvragen

- Wat zijn de kenmerken van congestie in de gebouwde omgeving?
- In hoeverre is flexibiliteit een oplossing, hoe benutten we deze goed?
- Hoe creëren we flexibiliteitsdiensten die de belangen van alle partijen behartigen, zoals marktpartijen, netbeheerders en consumenten?
- Wat zijn technische oplossingen om de inzet van flexibiliteit op schaalbare wijze mogelijk te maken?



Interactie

- **Ruimte voor discussie!**
 - Zoek de posters op tijdens lunch & borrel
- **Vervolg vragen & Next steps**
 - Menti.com



Agenda

9:45 – 10:30 **Flexdiensten voor consumenten**

Rob Massuger – Greenchoice

10:30 – 10:40 **Flex vanuit consumentenperspectief**

Joke Kort – TNO

10:40 – 11:00 **Pauze**

11:00 – 11:45 **Flexdiensten voor bedrijven (bedrijfswagens)**

Roland Kahmann – Recoy

11:45 – 12:30 **Home Energy Management**

Pieter Lagerwerf – Itho Daalderop, Ton Smets – ElaadNL



Eindrapport Go-e WP1A



**Het ontwikkelen van een gedragen en schaalbare flexdienst
voor het ontsluiten van flexibiliteit bij consumenten.**

Werkpakket WP1A

Ingrediënten:

- Deelnemers living lab Ecowijk Mandora Houten
- Slimme meter data (P1)
- Grondgebonden warmtepomp + boiler Itho Daalderop
- Opwek d.m.v. zonnepanelen

Stappenplan

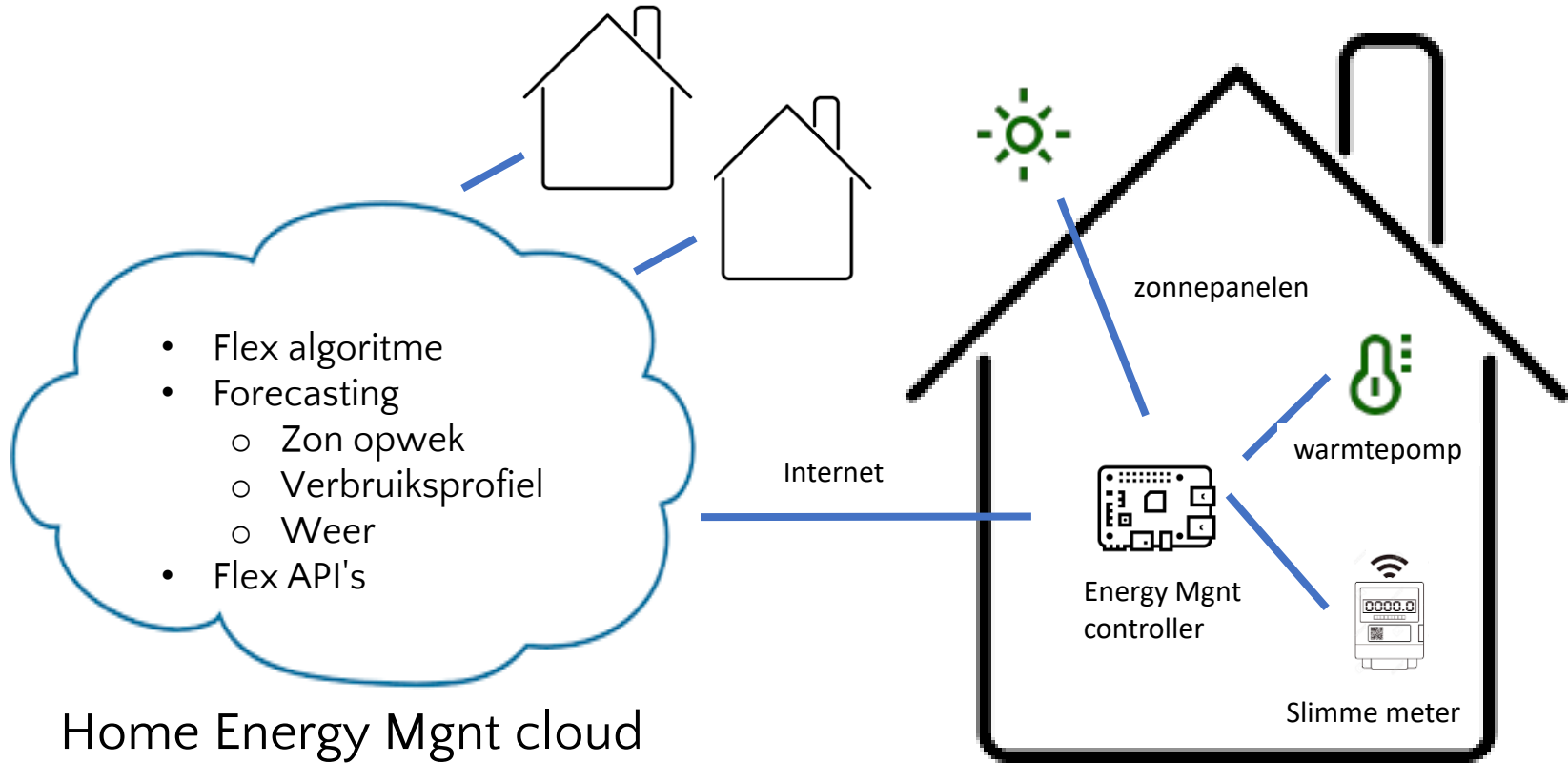
- Inventarisatie gebruikerswensen
- Definiëren architectuur
- Sturing boilervat
- Sturing Warmtepomp

**Opzet
architectuur**



GO**e**

Architectuur



● Twee hardware stappen

1



Slimme meter

Youless P1

Odroid
Linux controller

RS485 modbus

Modbus
interface

kWh



warmtepomp



zonnepanelen

Switch



2

Modbus
interface

Hardware configuratie

- Verbruik
- Terug levering
- Vermogen



Slimme meter

(P1 data)



PV omvormer
(schatting)



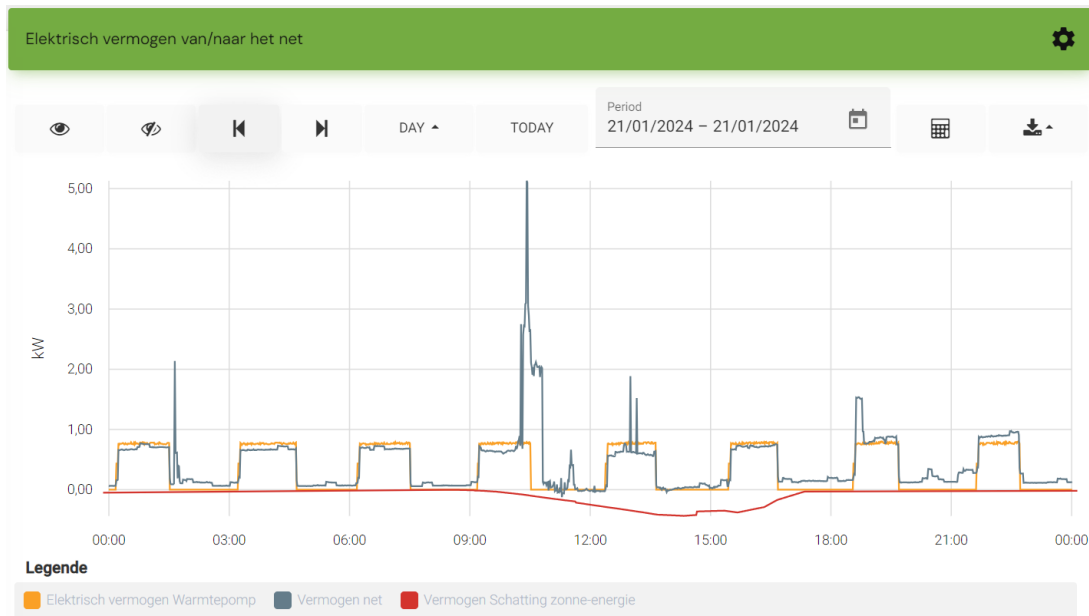
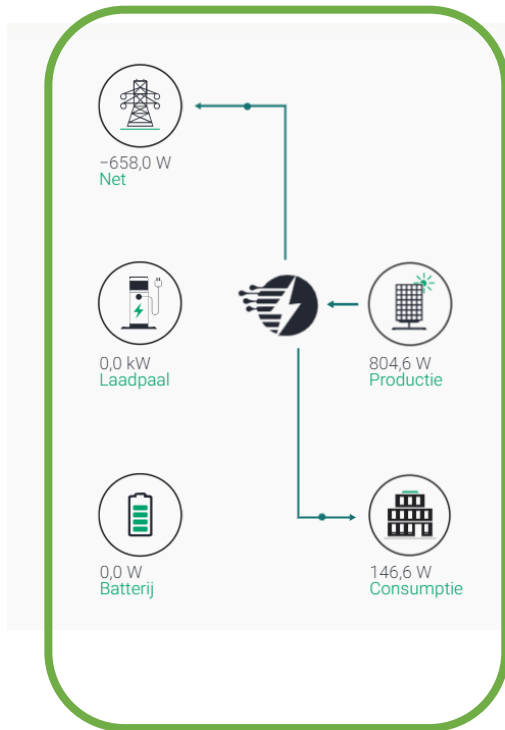
HEMS controller



Warmtepomp data:

- Setpoint thermostaat
- Ruimtetemperatuur
- Buiten temperatuur
- Energie verbruik
- Aanvoer temperatuur
- Retour temperatuur
- Temp boilervat

APP en Web interface



Sturing boiler



GO 

Eigenschappen boiler

- Tapwater wordt hoofdzakelijk door de compressor in de warmtepomp verwarmt
- Bronenergie uit bodem
- Elektrisch vermogen compressor 1 – 1,5 kW
- Gemiddelde opwarmtijd is ongeveer 1,5 .. 2 uur
- Snel achter elkaar starten en stoppen compressor is ongewenst omdat dit de levensduur van de compressor beïnvloed
- Inhoud boiler gemiddeld 150 – 200 liter
- Standaard “laadt” de boiler om 03.00u ('s nachts)



Meetdata boiler



Meer electrisch vermogen nodig bij hogere vat temperatuur
(Bij)verwarming 45min / -2,5 kW = 1,88 kWh

Boilersturing

Elektrisch vermogen van/naar het net

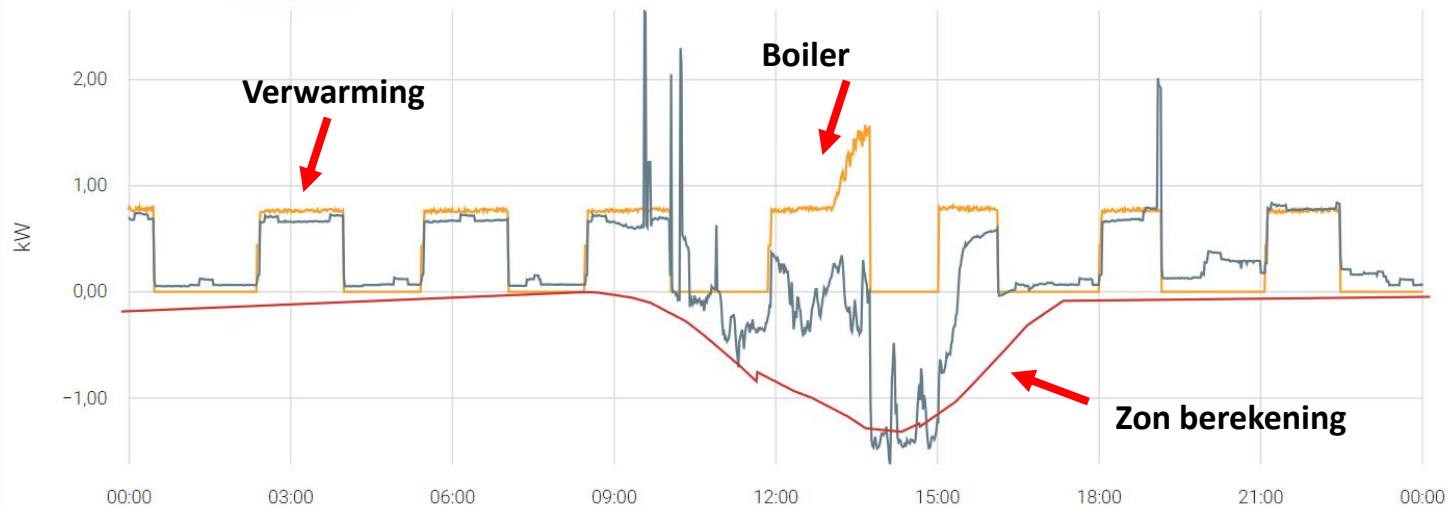


DAY ▲

TODAY

Period

20/01/2024 – 20/01/2024



Legende

 Elektrisch vermogen Warmtepomp  Vermogen net  Vermogen Schatting zonne-energie

Boiler sturing bevindingen

- Middels de HEMS controller kunnen we de boiler opwarmen op een flexibel tijdstip. Je kunt hierdoor de opgewekte zonne-energie en/of dynamische tarieven gebruiken.
- Boiler sturing gaat over het algemeen niet ten koste van gebruikers comfort.
- Bij veel tapwater gebruik is een feedback loop (meerdere oplaad momenten) en mogelijkheid van overruling door bewoner gewenst.
- Warmtepompen in pilot hebben door geringe elektrisch vermogen relatief weinig impact.

Sturing centrale verwarming



GO 

Sturing van centrale verwarming

Onderzoek vragen:

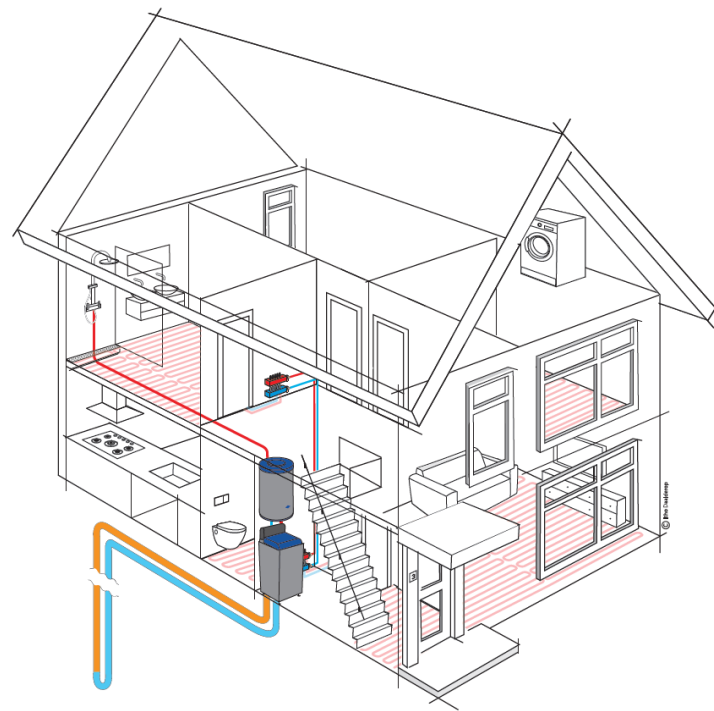
- Kunnen we warmte in de woning bufferen ?
- Geeft dit financieel voordeel, bijvoorbeeld i.c.m. met dynamische tarieven ?
- Wat is de impact op comfort ?

Op welke signalen zouden we kunnen sturen ?

- Dynamische tarieven
- Onbalans
- Lokale congestie

Warmtepomp karakteristieken

- Woning wordt met de compressor in de warmtepomp verwarmt
- Bronenergie uit bodem
- Koeling van woning passief
- Elektrisch vermogen compressor 1 – 1,5 kW
- Snel achter elkaar starten en stoppen compressor is ongewenst omdat dit de levensduur van de compressor beïnvloed



Situatie 22 januari



Situatie 23 januari



Temperatuur verloop bij sturing





Bevindingen sturing Centrale Verwarming

- Pilot woningen koelen ongeveer 0,3 graden per uur af
- Bij een bandbreedte van + of – 1 graad kan verwarmen ongeveer 3 uur worden uitgesteld
- Verwarming cyclus moet worden afgemaakt ivm slijtage aan de compressor vanwege veel start / stops

financiën & conclusies



GO

Energie tarieven / markten

Warmtepomp sturing

	Boiler (compleet)	Warmtepomp
Regulier energiecontract	✓	Verwarmen als de zon schijnt. Geen Verwarmen bij lage tarieven. Icm
Dynamisch energie contract	✓	Verwarmen bij lage tarieven. In de
Onbalans	x	Zeer beperkte flex,
Congestie	?	?

Veel aan/uit schakelen

Geen signal voor laagspanning congestie beschikbaar

Veel aan/uit schakelen

Geen signal voor laagspanning congestie beschikbaar

Financieën

Eenmalig (excl. BTW):

- | | |
|--|--------------------|
| • Controller | Euro 270,- |
| • Itho Daalderop I ² C Modbus | Euro 449,- |
| • Installatie | Euro 125,- |
| • Abonnement kosten | n.v.t. in de pilot |

Financieel voordeel consument:

- Niet of zeer beperkt (op dit moment)



Conclusies

- Flexibiliteit m.b.t. opwarmen van warm water is mogelijk, zonder dat de gebruiker dit merkt.
- Verbruik eigen zonnestroom door inzet boiler vermindert de teruglever piek (vermindering congestie)
- Flexibiliteit m.b.t. opwarmen van de woning is mogelijk, zonder dat de gebruiker dit merkt.
- Financieel voordeel consument is er op dit moment niet of zeer beperkt.
- Voor sturen op congestie is lokale data nodig



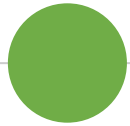
Bedankt voor uw aandacht

Het GO-e project dat mede tot stand is gekomen door financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt uitgevoerd in de MOOI regeling van RVO.

Meer informatie: www.projectgo-e.nl

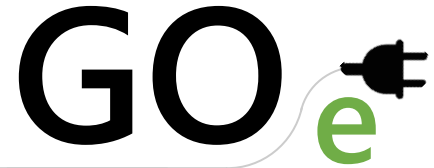
Toekomstbestendige energienetten | TNO

Project coördinatie: bob.ran@tno.nl (TNO)



Het consumentenperspectief: Hoe bereid is de huishoudelijke consument om flex te leveren?

Inzichten uit een Nederlands veldonderzoek





De belangrijkste vraag

- **Hoeveel flex zijn consumenten bereid te leveren?**
 - Vanuit welke waarden? Met welke drijfveren en barrières?
 - En met welke middelen willen ze dit doen? Warmtepomp, PV, EV, thuis- of buurt batterij.
- Methoden
 - Vragenlijst
 - Interviews
 - Experience sampling
- Een volledige rapportage van dit onderzoek zal in mei 2024 te downloaden zijn van de GO-e projectwebsite: [Project site \(projectgo-e.nl\)](https://projectgo-e.nl)





23 interviews: conclusies over waarden

Waarden uit interviews gebruikt in experience sampling onderzoek



- **Biosferische waarde:** Klimaat en duurzaamheid zijn belangrijke motivatoren, maar het mag niet ten koste van comfort gaan.



- **Altruïstische waarde:** Mensen met sterke sociale waarden zijn bereid om flex te bieden, zelfs ten koste van hun eigen comfort (binnen grenzen), vooral als het andere mensen helpt.

- **Egoïstische waarde:** Mensen met sterke egoïstische waarden vinden controle hebben belangrijk, ze willen dat hun behoeften worden vervuld, zowel financieel als op het vlak van comfort en gebruiksgemak.



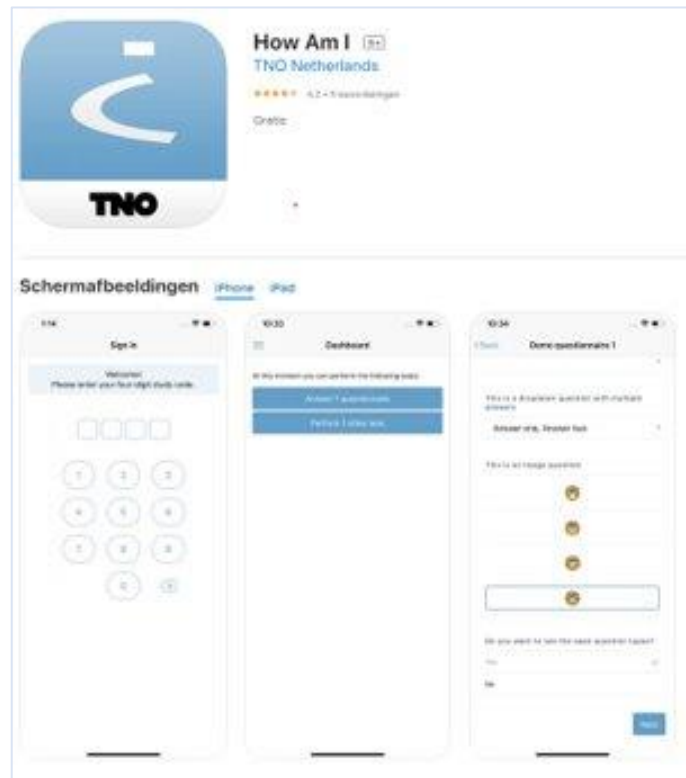
- **Hedonische waarde:** Deze mensen vinden persoonlijk welzijn en comfort belangrijk.





Experience Sampling

- Korte vragenlijsten met 4 vragen (1100 respondenten)
- Verstrekt aan deelnemers in context; 4 specifieke tijdstippen iedere dag, 7 dagen lang
- Om de bereidheid om flex te leveren te **meten in de dagelijkse context**
- Begin april 2023 (nog koude dagen)





Belangrijkste bevindingen

- Consumenten zijn graag bereid om flex te leveren! (in **80% tot 92%** van de gevallen)
- Egoïstische waarden (financiële beloningen) is de meest gekozen reden om flex te leveren, maar hoe hoog de financiële beloning is maakt niet veel uit.
 - Andere redenen:
 - Bio-sferisch
 - Hedonisch (geen flex)
 - Altruïstisch
- Houd bij het ontwerp van flexmechanismen, -diensten en -producten rekening met het consumentenperspectief om het afroepen van flex te maximaliseren:
 - Ontwerp vanuit de waarden en randvoorwaarden van consumenten zoals gevonden in dit onderzoek.
 - Focus met flexdiensten op het maximaliseren van de zelfconsumptie, dan op delen of verkopen van elektriciteit.
 - Bied goed geïntegreerde (geautomatiseerde) systemen (warmtepompen, PV, EV en thuisbatterijen, maar ook HEMS-en) die de consument ontzorgen.



Vervolgactiviteiten

- E-novation lab – Innovatie platform voor gedragsonderzoek, dialoog en besluitvorming in de energietransitie
 - Permanente onderzoeksfaciliteit voor onderzoek:
 - Monitoring, inzichten genereren, ontwerpen en evalueren
 - Met consumenten
 - Kwalitatieve en kwantitatieve data
 - Gericht op platformen, diensten, producten en beleid
- Planning
 - 2024 concept ontwerp en business case lab uitwerken
 - 2025 realisatie van het E-novation lab
- Meer weten? Neem even contact op!

Dank voor uw aandacht

- Joke Kort
- Email: joke.kort@tno.nl



- Nicole de Koning
- Email: nicole.dekoning@tno.nl



Het GO-e project is mede tot stand gekomen door financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt uitgevoerd in de MOOI regeling van RVO.

Meer informatie: www.projectgo-e.nl

[Toekomstbestendige energienetten](#) | [TNO](#)

Project coördinatie: bob.ran@tno.nl (TNO)

Eind Conferentie 26 Maart 2024

Werkpakket 1B



GOThe word "GO" in large black letters, followed by a green lowercase "e" and a black plug icon connected by a curved line.



Werkpakket WP1b

Doel:

- Schaalbare en gedragen flexdienst voor elektrische bedrijfswagens

Werkgroep samenstelling:

- Recoy (werkpakket trekker)
- ELAAD (onderzoek effecten smart charging)

Living Lab:

- AH Distributiecentrum Zaandam // AH Home Shop Centre Amsterdam

 Activiteiten WP1b

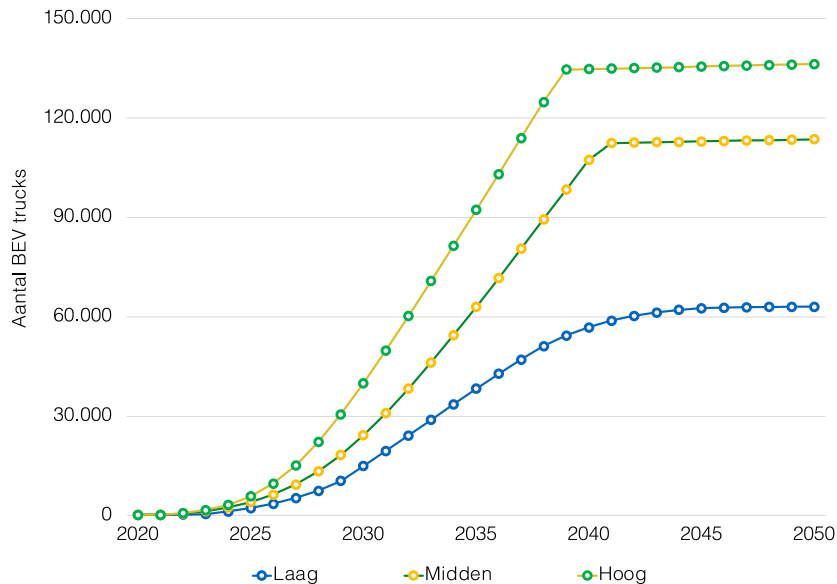
- Modelleren Use Case AH (1b1)
- Onderzoek elektrificatie zwaartransport en effecten smart charging (1b2)
- Ontwikkelen prototype smart charge dienst (1b3)
- Validatie smart charge dienst in Living Lab AH (1b4)

 Resultaten WP1b

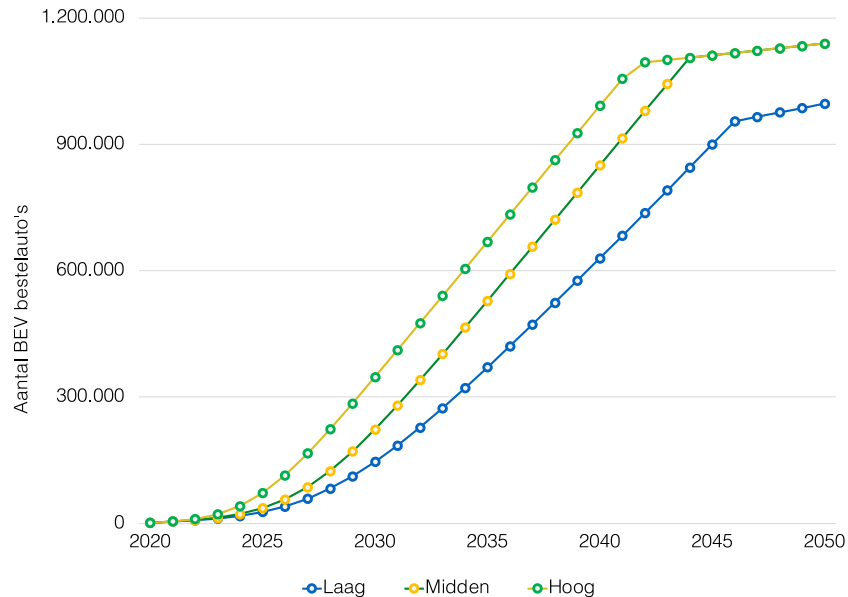
- ELAAD Outlook
- Infrastructuur model
- Flexdiensten
- Online Flex calculator

ElaadNL Outlook Bedrijventerreinen

Prognose aantal BEV trucks



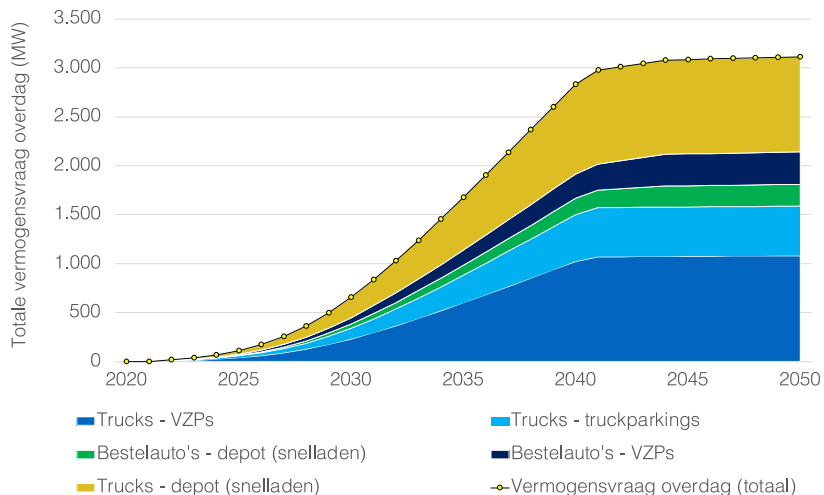
Prognose aantal BEV bestelauto's



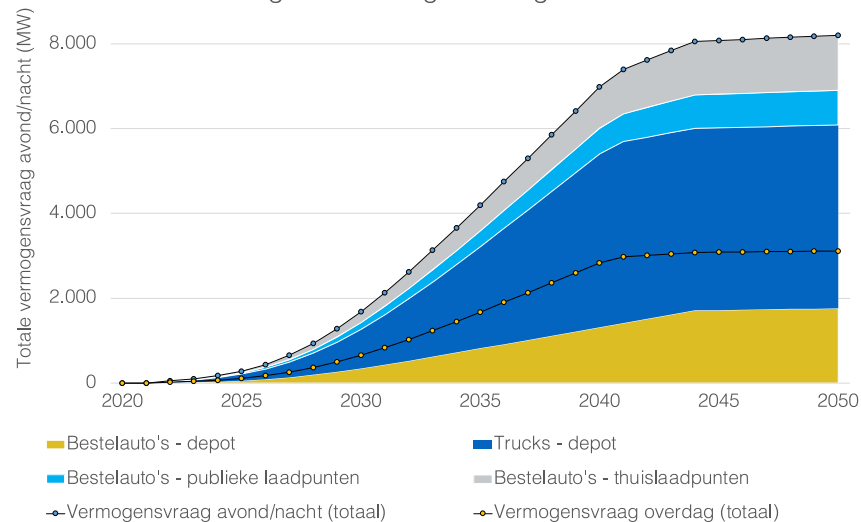
[Link Outlook Bedrijventerreinen](#)

ElaadNL Outlook Bedrijventerreinen

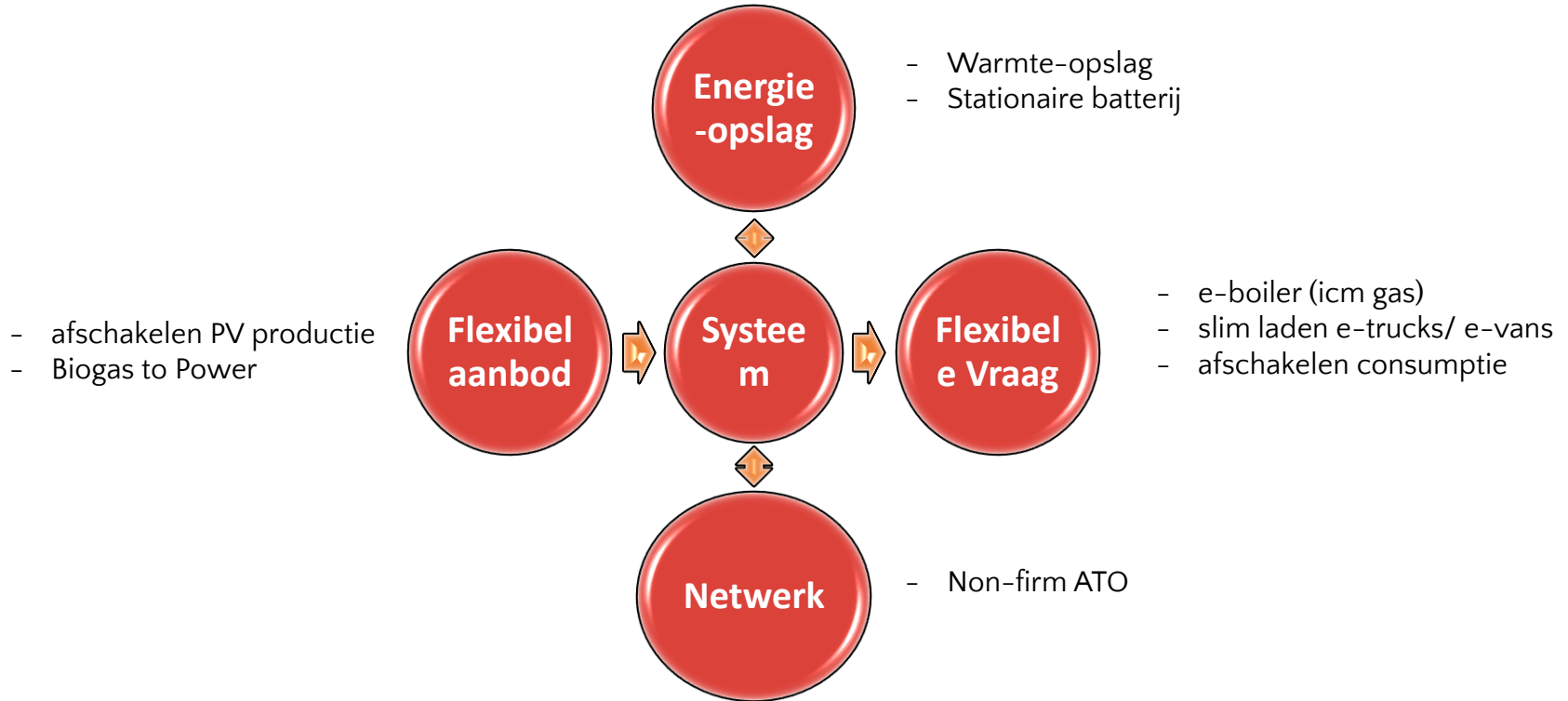
Prognose vermogensvraag overdag



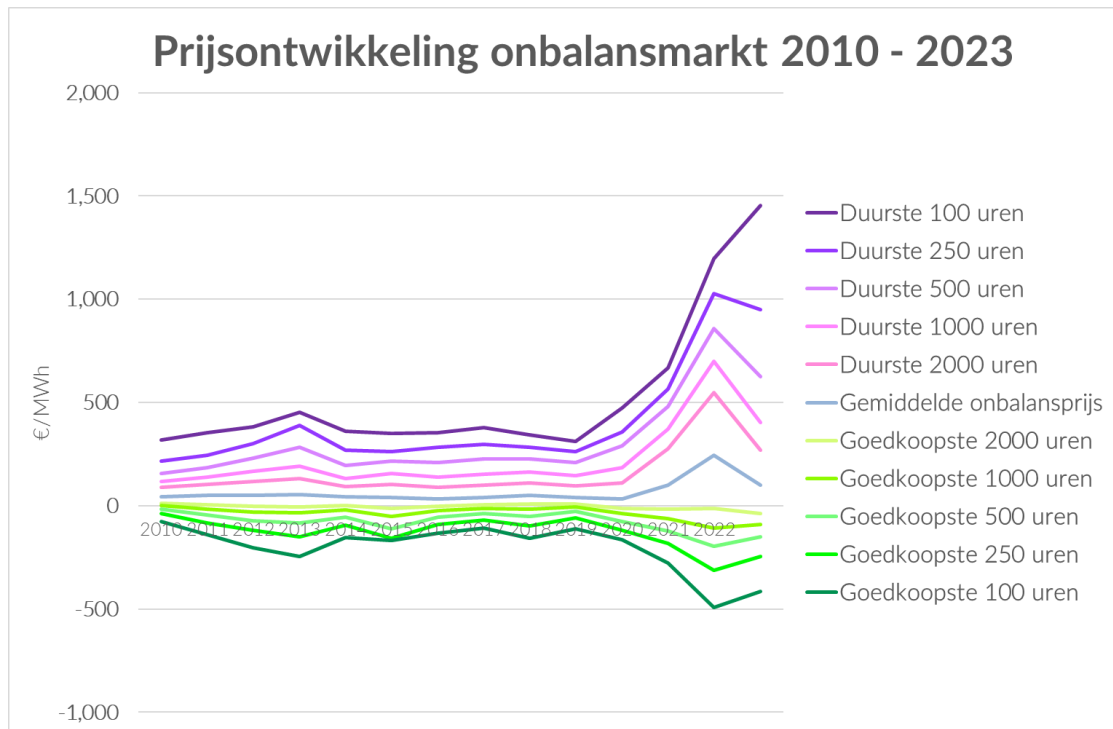
Prognose vermogensvraag avond/nacht



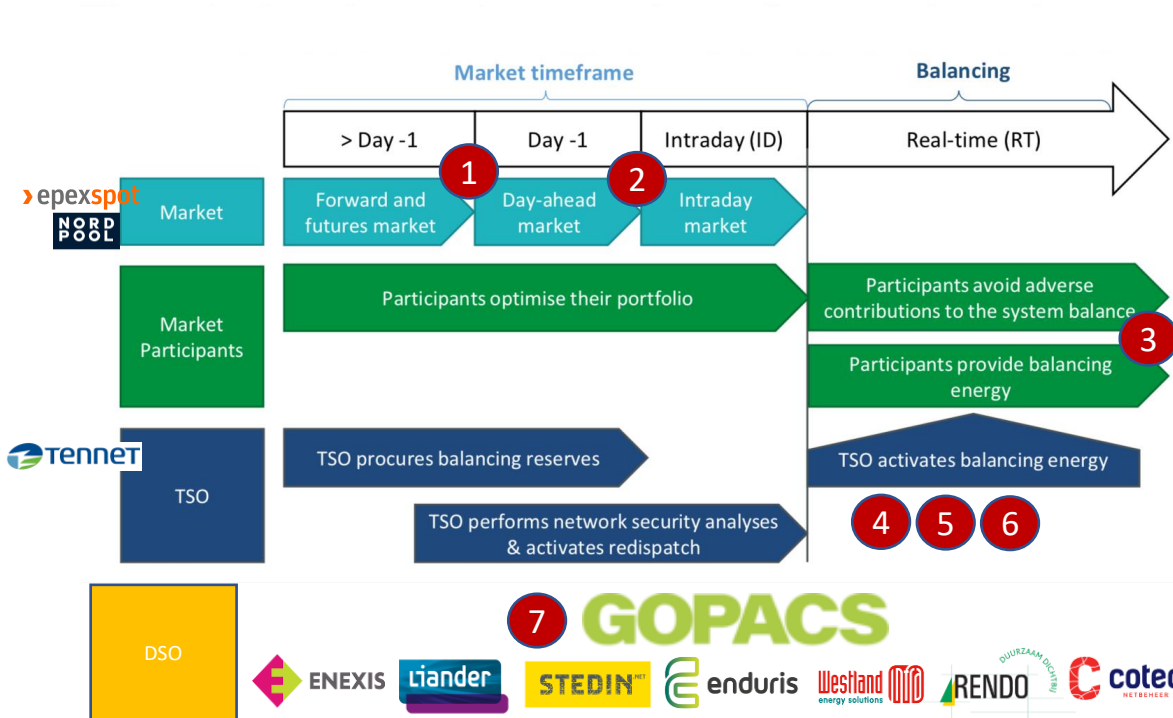
Flexibiliteit in industriële processen?



Meer prijsvolatiliteit op de onbalansmarkt afgelopen jaren



Verwaarden Energiflexibliteit



Markten / prikkels:

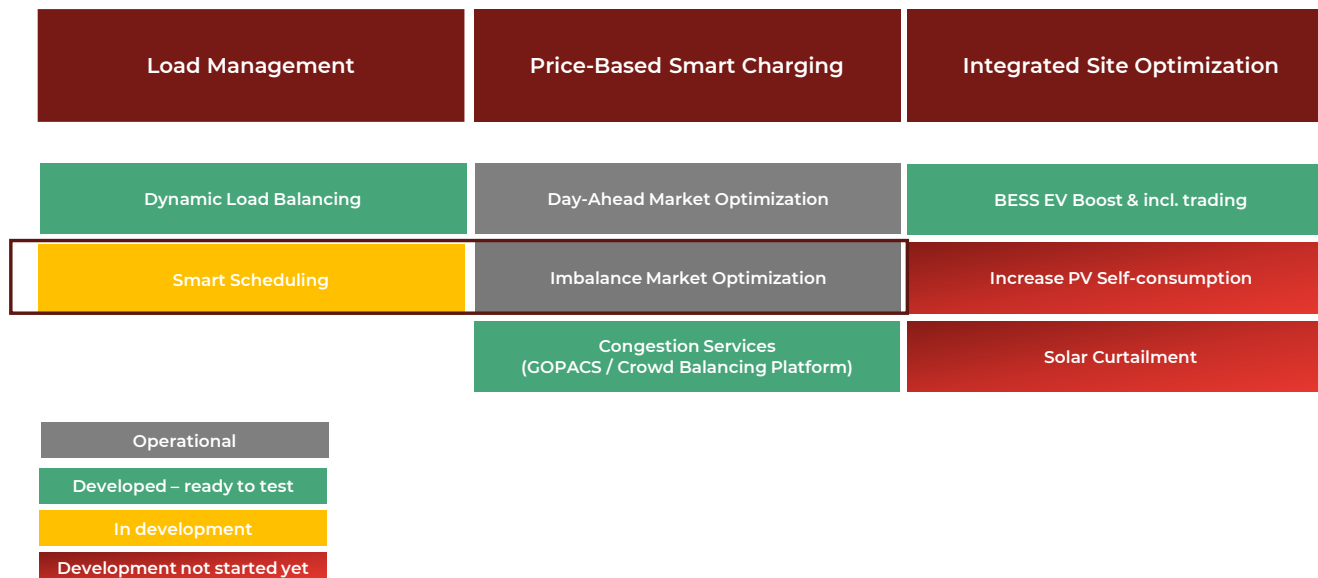
1. Day-ahead markt
2. Intraday markt
3. Onbalansmarkt
4. Reservemarkt – primair - FCR
5. Reservemarkt – secundair – aFRR
6. Reservemarkt – tertiair – mFRR
7. Congestieprikkel DSO zoals GOPACS

Kosten minimalisatie:

8. Optimaliseren zelf-consumptie
9. Netkosten (kWmax, kW contract)
10. Flex-karakteristieken & constraints



Operationele Flexibiliteit



Recoy's Real-time Optimization Platform



- Menu
- Price
- Forecast
- ReservePrices
- Batteries
- Results**
- Savings
- Overview
- EV's
- EBoilers

Asset Results

Select Results Set: XOLTA Breda - Virtual

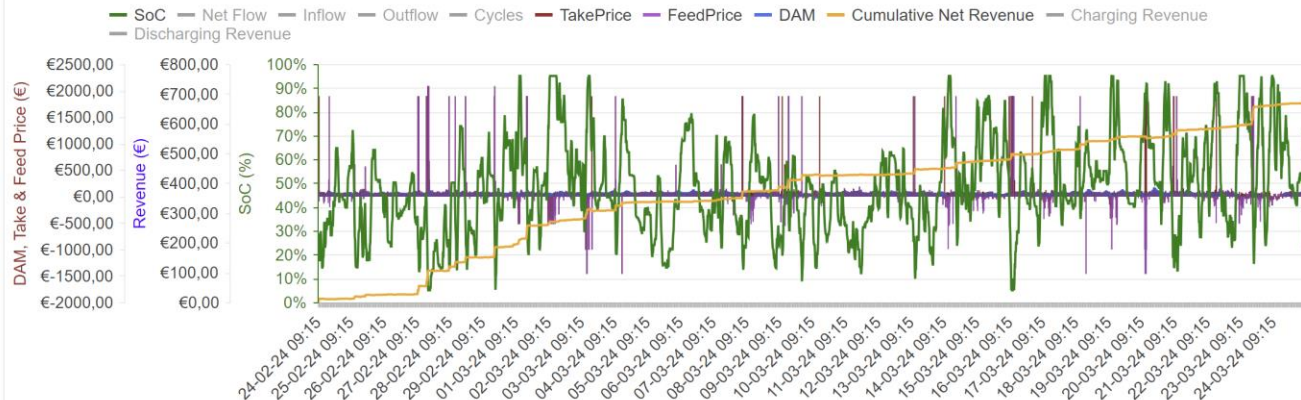
Get Results

Export Results

1H 2H 4H 8H 16H 24H 2D 7D 30D 90D

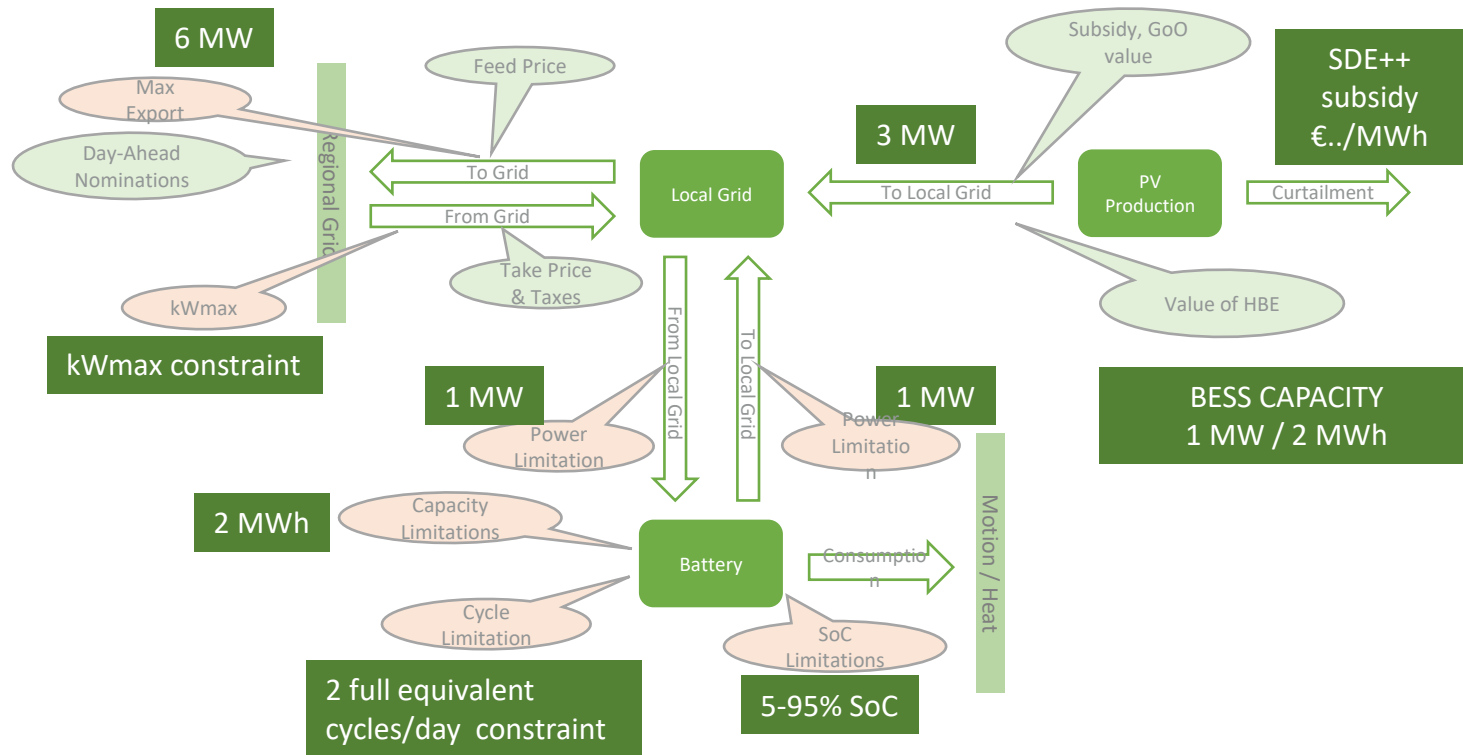
SoC Net Flow In Flow Out Flow Cycles TakePrice FeedPrice Revenue DAM Cumulative Net Revenue Charging Revenue Discharging

Revenue per product



BESS (EXCL. CHARGERS)

Vereenvoudigde weergave van parameters die bij BESS optimalisatie worden meegenomen

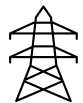




Grid Level Optimization

Doel: zeker stellen dat alle voertuigen op tijd geladen worden tegen minimale kosten rekening houdend met operationele restricties

Meerdere assets:

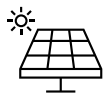


Grid connectie, met een gelimiteerde capaciteit (net op en af)



Voertuigen, die variëren in :

- State of charge
- Minimal een maximale laadsnelheid
- Battery capaciteit
- Vertrek tijd



Zonopwek

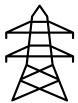


Andere load, die niet gecontroleerd kan worden (zoals bijv. vraag voor koeling, verlichting etc.)



BESS om operatie te borgen

Grid Level Optimization



300 kW Capacity

Tijd →					
	+50 kW	0kW	+100 kW	+50 kW	+50 kW
	-150 kW	-200 kW	-300 kW	-150 kW	-150 kW
	-100 kW	-100 kW	-	-	-
	-100 kW	0 kW	-100 kW	-	-
	0 kW	0 kW	0 kW	-100 kW	-100 kW
Som	-300 kW	-300 kW	-300 kW	-200 kW	-200 kW

Voorbeelden van optimalisatie:

- Toevoeging van PV levert extra laadcapaciteit
- Oncontroleerbare load verlaagt laadcapaciteit
- Real-time charging adjustment to both these assets
- Voertuigen met verschillende vertrektijden, laadcapaciteit
- Alle voertuigen worden gepland zodanig dat :
 - Alle voertuigen zijn geladen bij vertrek
 - Limiet grid-capaciteit wordt niet overschreden
- Als er flexibiliteit over is → optimaliseer op prijs



Doel van de online flex calculator

- Methodologie

- Het doel is om online de mogelijkheid te hebben om de waarde van flexibiliteit te berekenen voor wat betreft het laden van elektrische voertuigen aan de hand van een aantal vereenvoudigde, maar realistische restrictie
- Om de rekentijd binnen redelijke grenzen te houden voor wat betreft online gebruik is er een database van resultaten gecreëerd van waaruit uitkomsten gegenereerd worden
- De waarde is afhankelijk van de gekozen tijdsperiode (door verschillende volatiliteit van prijzen).
- Waarde is een functie van het verschil tussen slim laden (prijzafhankelijke momenten) en greedy charging (vanaf moment van aankomst)



Verschillende scenario's

- Input parameters

Aankomst Tijd	Vertrek Tijd	Aankomst SOC	Batterij Grootte (kW)	Laadcapaciteit (kW)
02:00	02:00	0%	120	60
06:00	06:00	20%	180	120
10:00	10:00	40%	240	180
14:00	14:00	60%	300	240
18:00	18:00	80%	360	300
22:00	22:00			



HOME

OVER ONS

ONZE OPLOSSINGEN

VACATURES

NIEUWS EN BLOGS

CONTACT



DISCOVER YOUR ENERGY FLEXIBILITY

INPUT WAARDEN

Aankomst tijd 02:00 ▼

Vertrek tijd 10:00 ▼

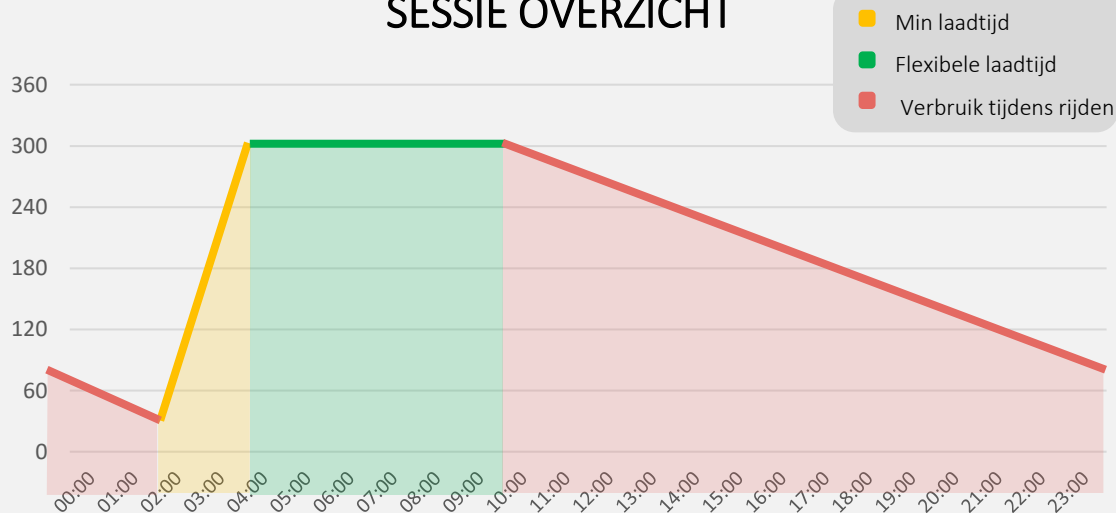
Aankomst SOC 20% ▼

Batterij grootte 300 ▼

Laadcapaciteit 120 ▼

BEREKEN

SESSIE OVERZICHT





HOME

OVER ONS

ONZE OPLOSSINGEN

VACATURES

NIEUWS EN BLOGS

CONTACT



DISCOVER YOUR ENERGY FLEXIBILITY

INPUT WAARDEN

Aankomst tijd 02:00 ▼

Vertrek tijd 14:00 ▼

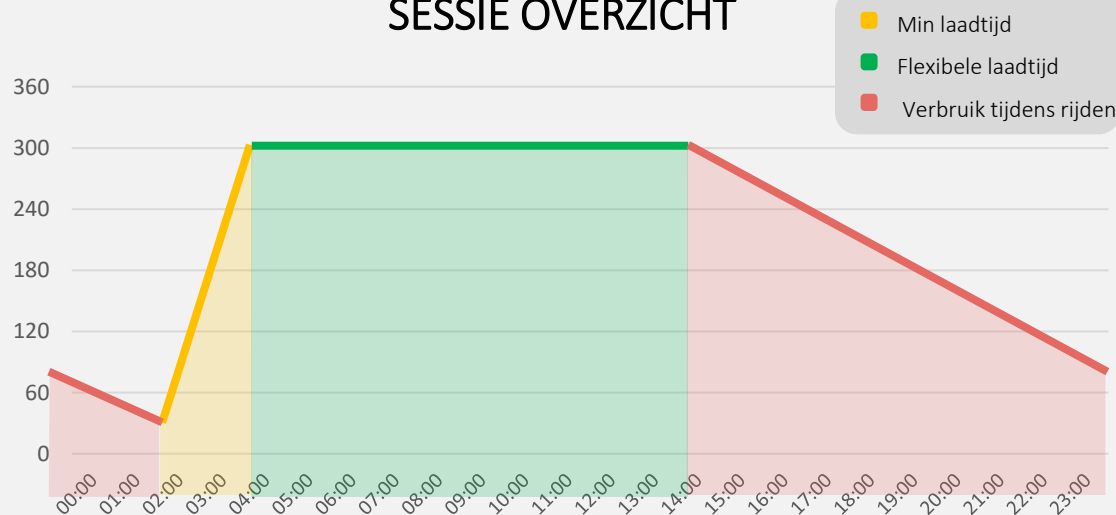
Aankomst SOC 20% ▼

Batterij grootte 300 ▼

Laadcapaciteit 120 ▼

BEREKEN

SESSIE OVERZICHT





HOME

OVER ONS

ONZE OPLOSSINGEN

VACATURES

NIEUWS EN BLOGS

CONTACT



DISCOVER YOUR ENERGY FLEXIBILITY

INPUT WAARDEN

Aankomst tijd 02:00 ▼

Vertrek tijd 14:00 ▼

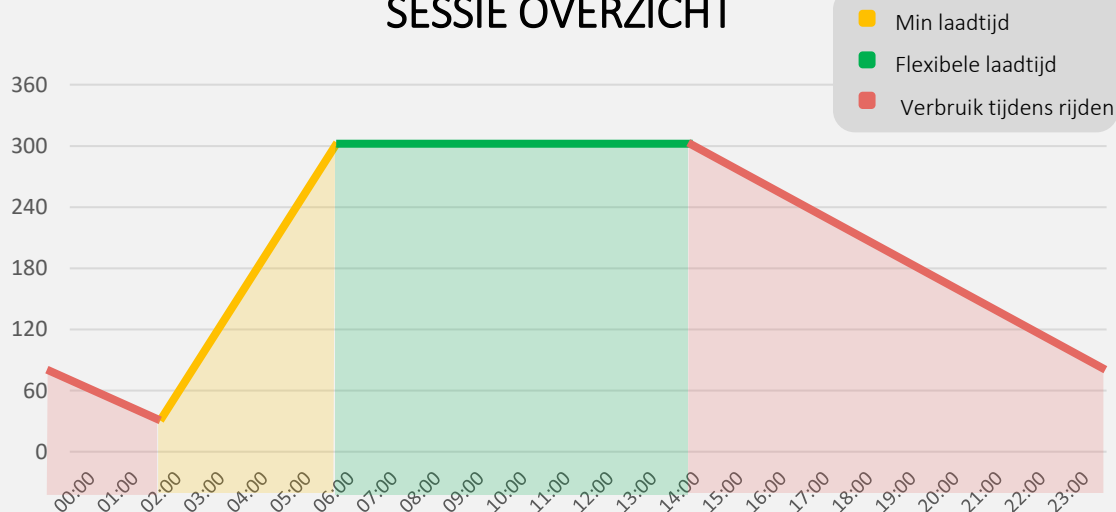
Aankomst SOC 20% ▼

Battery grootte 300 ▼

Laadcapaciteit 60 ▼

BEREKEN

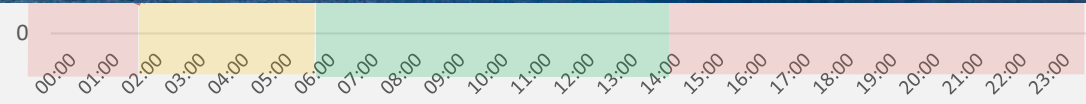
SESSIE OVERZICHT





DISCOVER YOUR ENERGY FLEXIBILITY

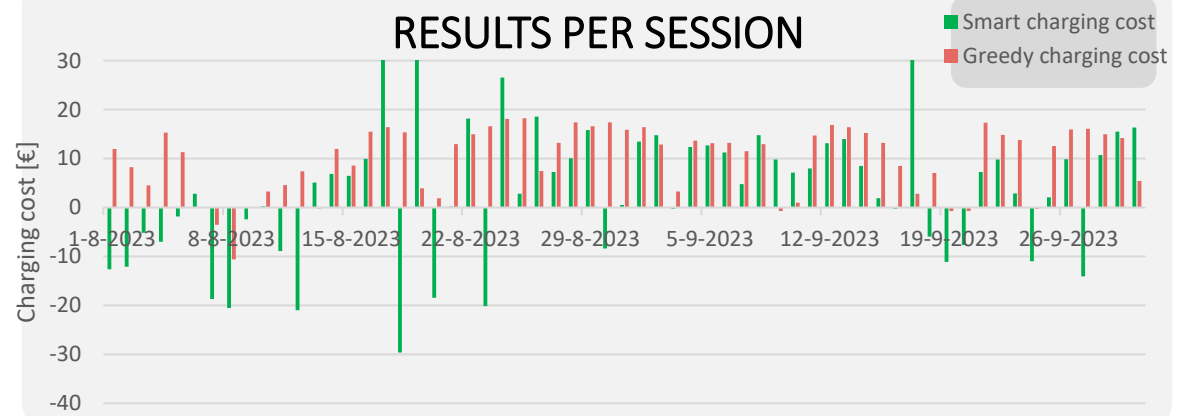
BEREKEN



RESULTATEN

53% besparing

RESULTS PER SESSION





Bedankt voor uw aandacht

Het GO-e project dat mede tot stand is gekomen door financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt uitgevoerd in de MOOI regeling van RVO.

Meer informatie: www.projectgo-e.nl

Toekomstbestendige energienetten | TNO

Project coördinatie: bob.ran@tno.nl (TNO)

GO-e WP2

In-home interoperabiliteit voor betrouwbare, grootschalige ontsluiting van flexibiliteit



Ton Smets (ElaadNL) & Pieter Lagerwerf (Itho Daalderop)



Inhoud

- Ontwikkelde architectuur
- S2 protocol
- Implementatie HEMS architectuur in demo
- Adoptiestrategie



**Ontwikkelde
architectuur**

GOe 



De noodzaak voor energie flexibiliteit

- Energie flexibiliteit kan een grote bijdrage leveren aan het **beter integreren van hernieuwbare energie** en het **voorkomen van congestie op het laagspanningsnet**
- Typische **bronnen** voor energie flexibiliteit op laagspanningsniveau zijn slim EV laden, (hybride) warmtepompen, thuisbatterijen, afschakelbare zonnepanelen en witgoed
- Om alles goed op elkaar af te stemmen zal uiteindelijk een ***Home Energy Management System (HEMS)*** noodzakelijk zijn

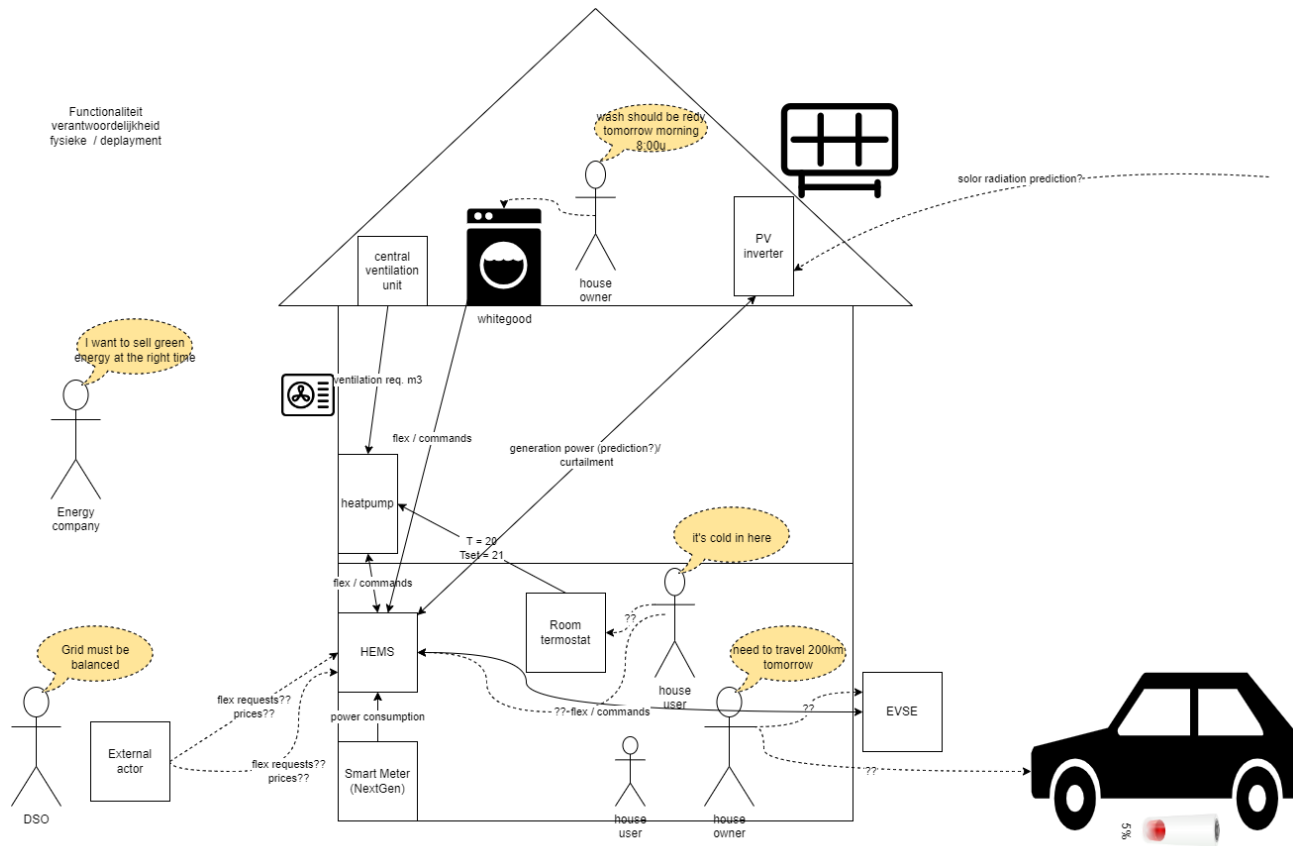


Interoperabiliteit

- De grootste barrière voor een HEMS is op dit moment een gebrek aan **interoperabiliteit**
- Gewenste eindsituatie: de consument kiest zelf een HEMS, die kan communiceren met **verschillende type apparaten** van **verschillende merken**
- Dit is alleen praktisch haalbaar als er dominante standaarden voor communicatieprotocollen tussen HEMS en apparaat ontstaan

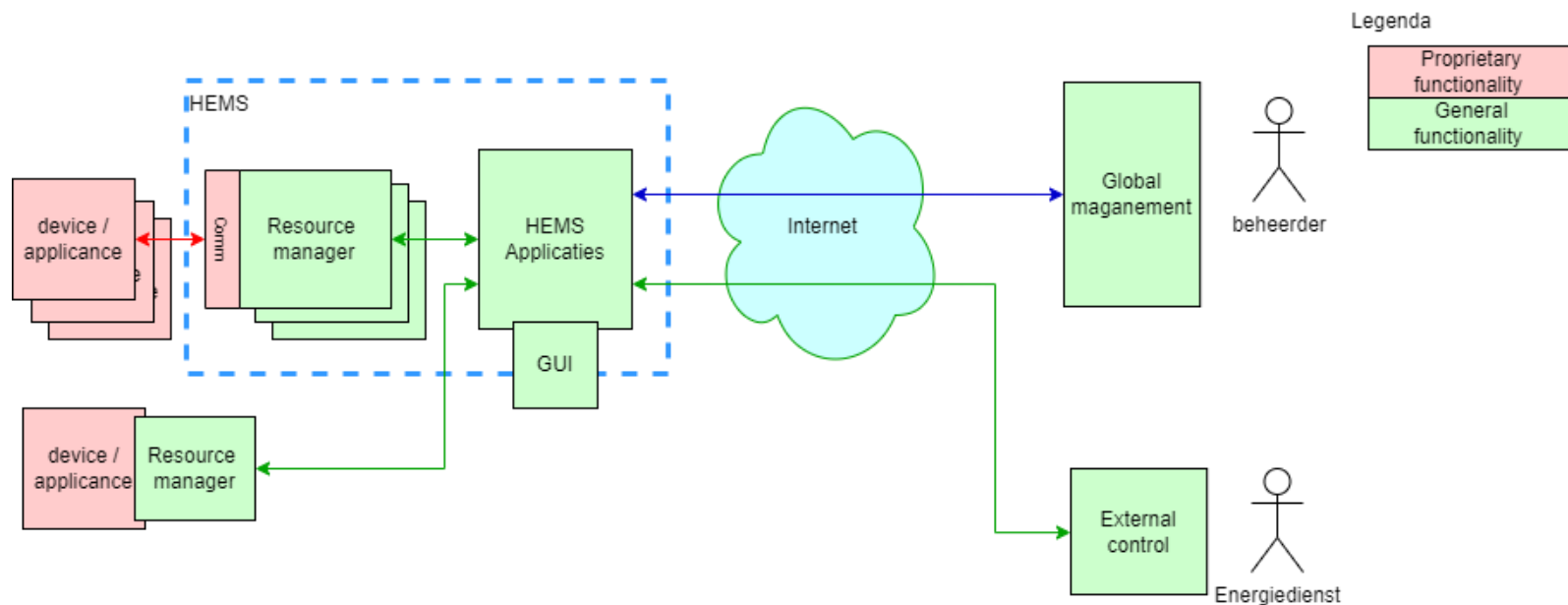


Use cases



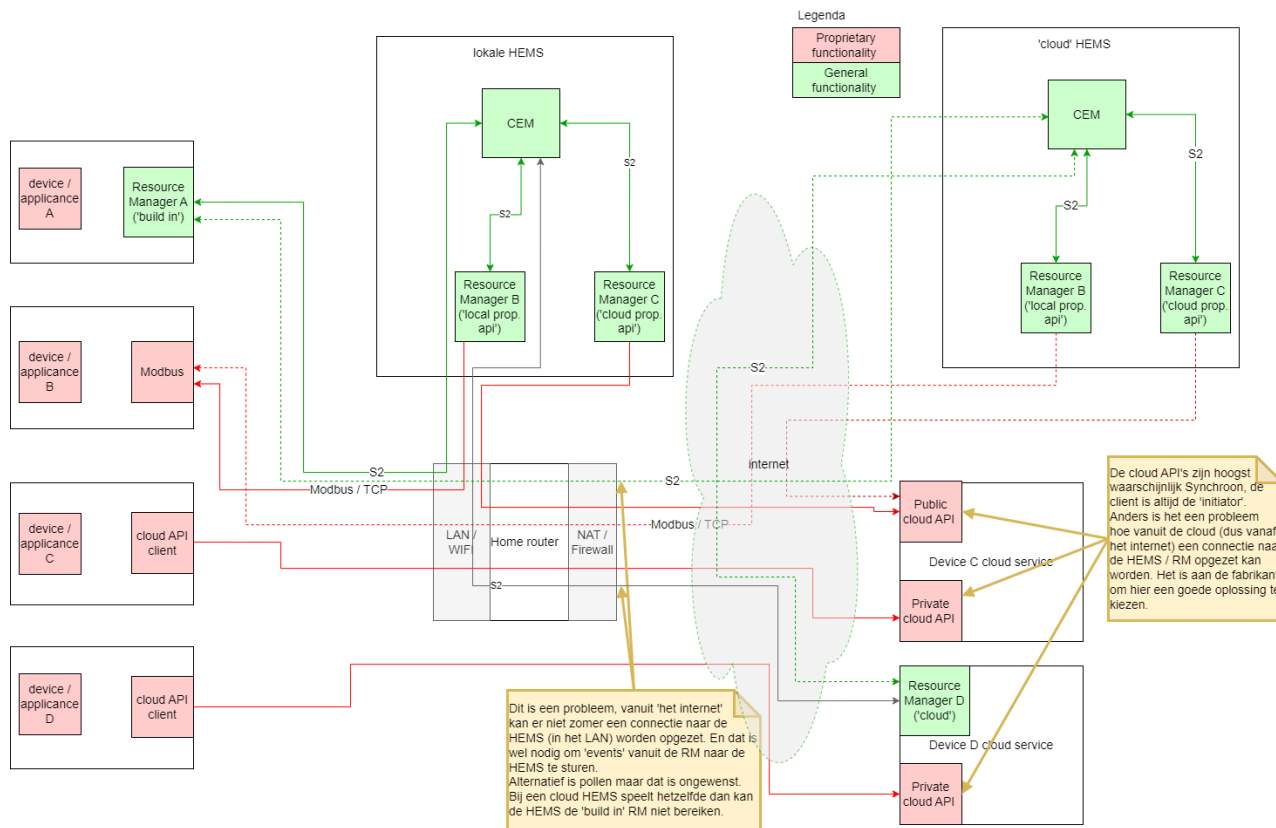


Overzicht architectuur





Deployment Scenarios



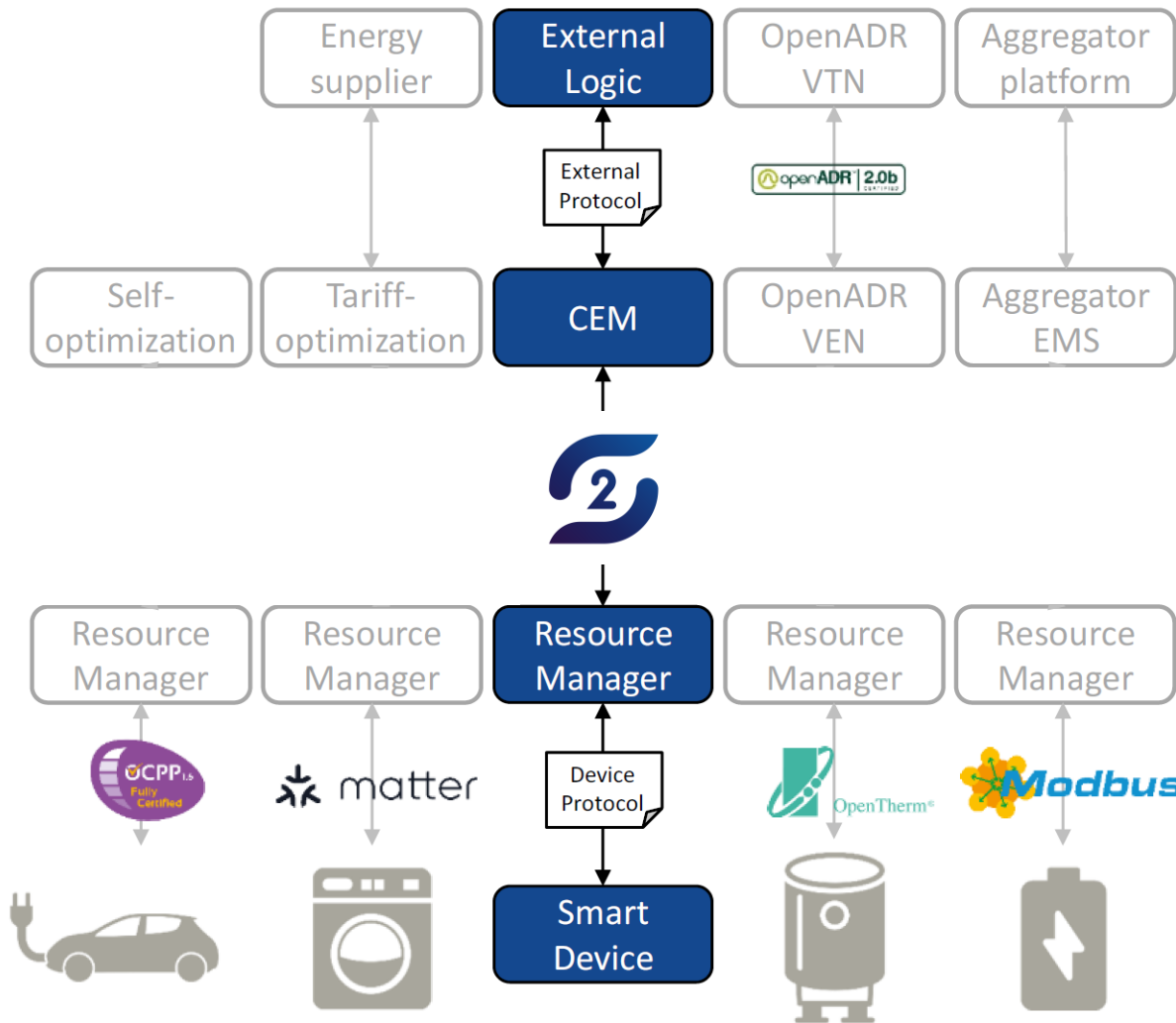


S2 Protocol

GOe 



<https://s2standard.org/>



GO 

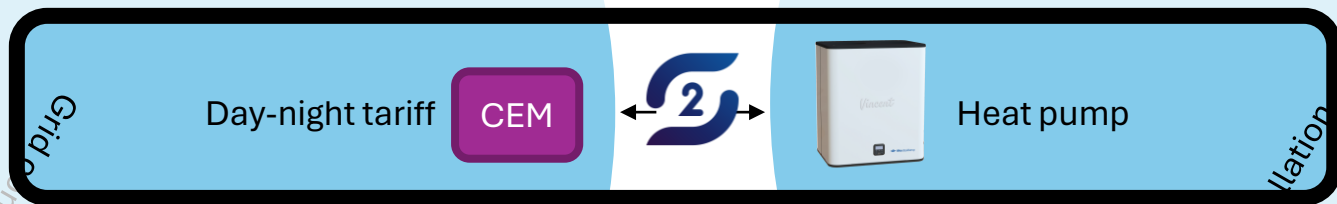


S2 Standard

EN 50491-12-2

<https://s2standard.org/>

S2 kan elk apparaat laten werken met elke optimalisatie





Implementatie HEMS

GO 

Ketenoverzicht





Ketenoverzicht

Warmtepomp

Itho Daalderop

Vincent Warmtepomp

Geïnstalleerd in het
ElaadNL HEMS en
aangesloten op centrale
verwarming alsmede ook
het regulier warm
tapwater circuit.

Aansturing middels
Itho service interface die
voor dit project
beschikbaar is gesteld





Ketenoverzicht

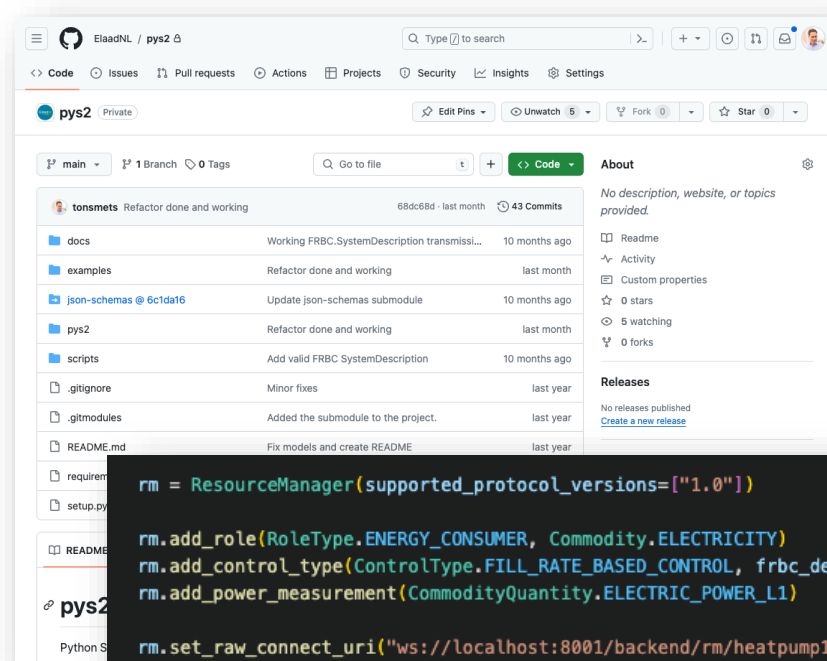
S2 Resource Manager



ElaadNL

S2 Resource Manager
Implementatie

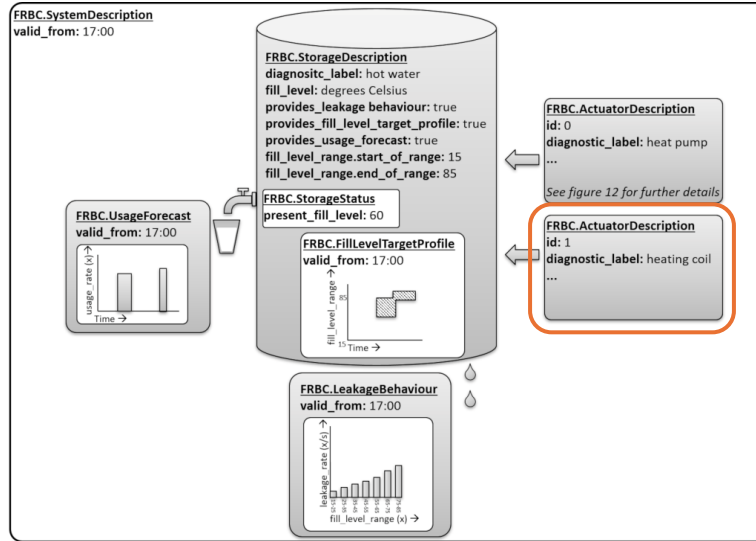
- Op basis van Fill Rate Based Control
- Support voor volledige SystemDescription
- Itho Daalderop Warmtepomp gemodeleerd in S2 Resource Manager
- Integratie S2 in ElaadNL HEMS



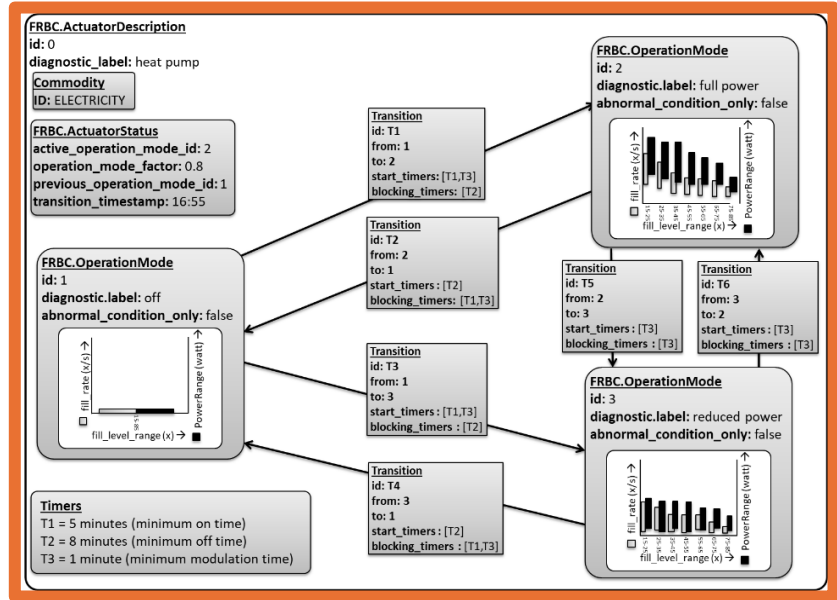


Ketenoverzicht

S2 Resource Manager



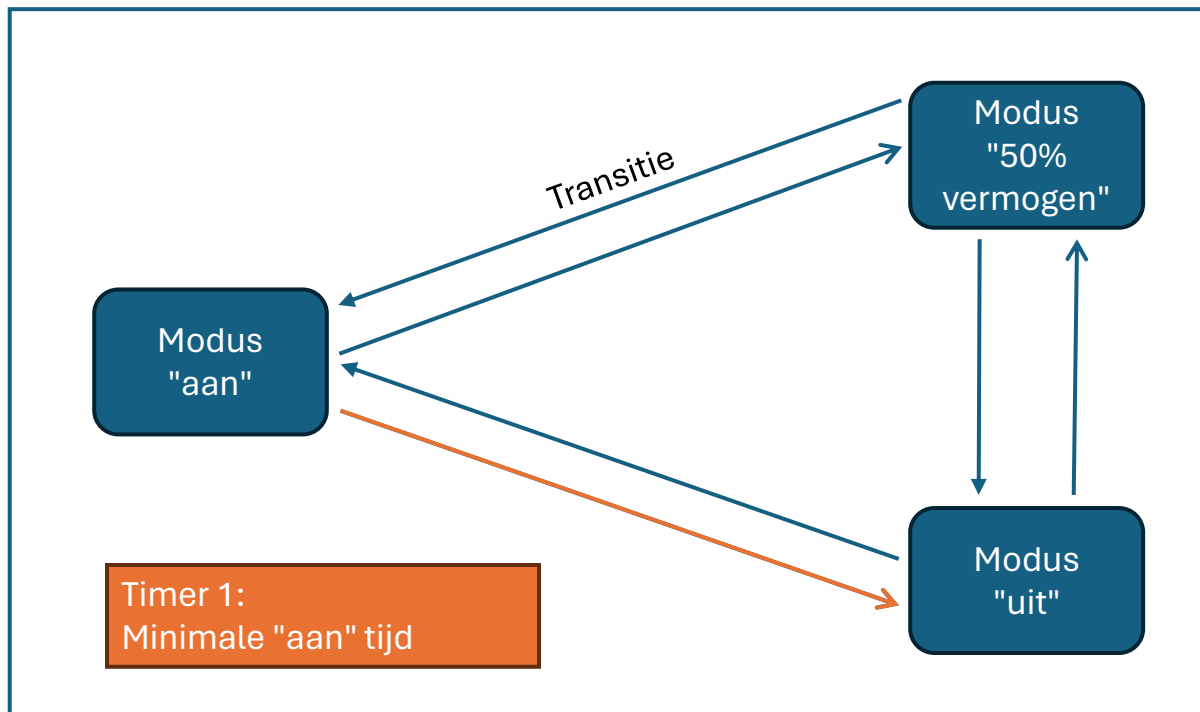
$$\text{net fill rate} = \text{fill_rate} <\text{actuator 0}> + \text{fill_rate} <\text{actuator 1}> - \text{leakage_rate} - \text{usage_rate}$$





Ketenoverzicht

S2 Resource Manager

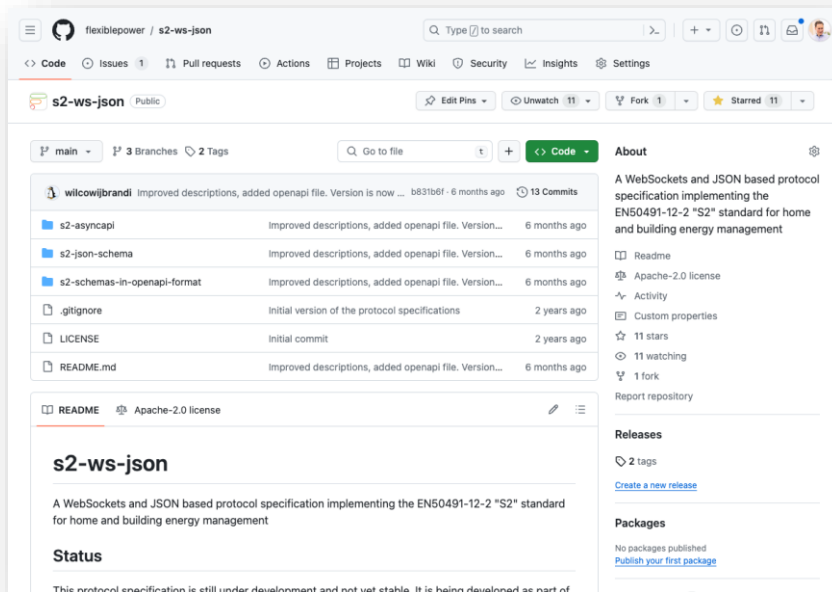


Schematische weergave S2 warmtepomp model



Ketenoverzicht

S2 Protocol Implementatie



flexiblepower / s2-ws-json

Code Issues 1 Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

s2-ws-json Public

Edit Pins Unwatch 11 Fork 1 Starred 11

main 3 Branches 2 Tags

Go to file + < Code >

About

A WebSockets and JSON based protocol specification implementing the EN50491-12-2 "S2" standard for home and building energy management

Readme Apache-2.0 license Activity Custom properties 11 stars 11 watching 1 fork Report repository

Releases 2 tags Create a new release

Packages No packages published Publish your first package

README Apache-2.0 license

s2-ws-json

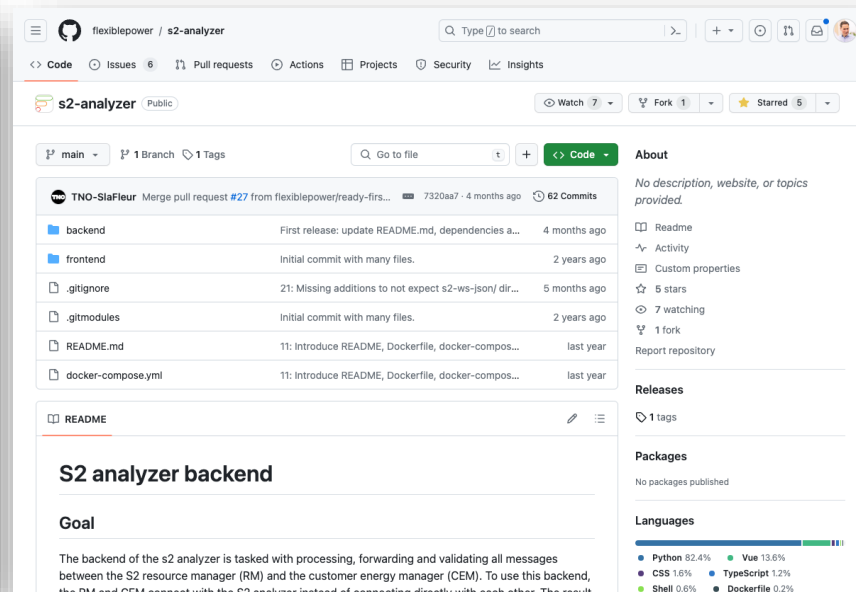
A WebSockets and JSON based protocol specification implementing the EN50491-12-2 "S2" standard for home and building energy management

Status

This protocol specification is still under development and not yet stable. It is being developed as part of

Contributors: wilcowjbrandi (13 Commits)

Files: s2-asyncapi, s2-json-schema, s2-schemas-in-openapi-format, .gitignore, LICENSE, README.md



flexiblepower / s2-analyzer

Code Issues 6 Pull requests Actions Projects Security Insights

s2-analyzer Public

Watch 7 Fork 1 Starred 5

main 1 Branch 1 Tags

Go to file + < Code >

About

No description, website, or topics provided.

Readme Activity Custom properties 5 stars 7 watching 1 fork Report repository

Releases 1 tags

Packages No packages published

Languages

Python 82.4% Vue 13.6% CSS 1.6% TypeScript 1.2% Shell 0.6% Dockerfile 0.2%

Contributors: TNO-SlaFleur (62 Commits)

Files: backend, frontend, .gitignore, .gitmodules, README.md, docker-compose.yml

S2 analyzer backend

Goal

The backend of the s2 analyzer is tasked with processing, forwarding and validating all messages between the S2 resource manager (RM) and the customer energy manager (CEM). To use this backend, the RM and CEM connect with the S2 analyzer instead of connection directly with each other. The result



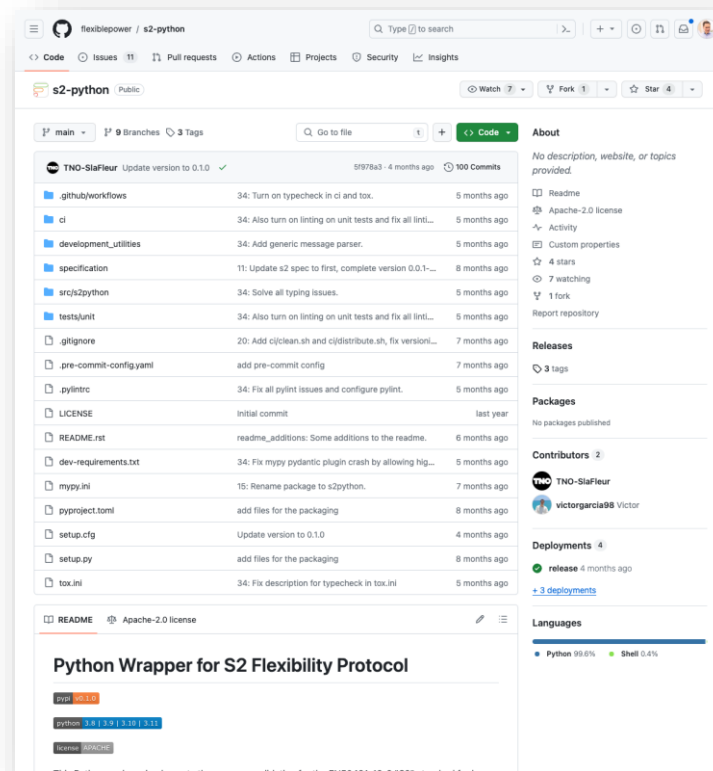
Ketenoverzicht

S2 Protocol Implementatie

TNO

S2 Resource Manager Implementatie

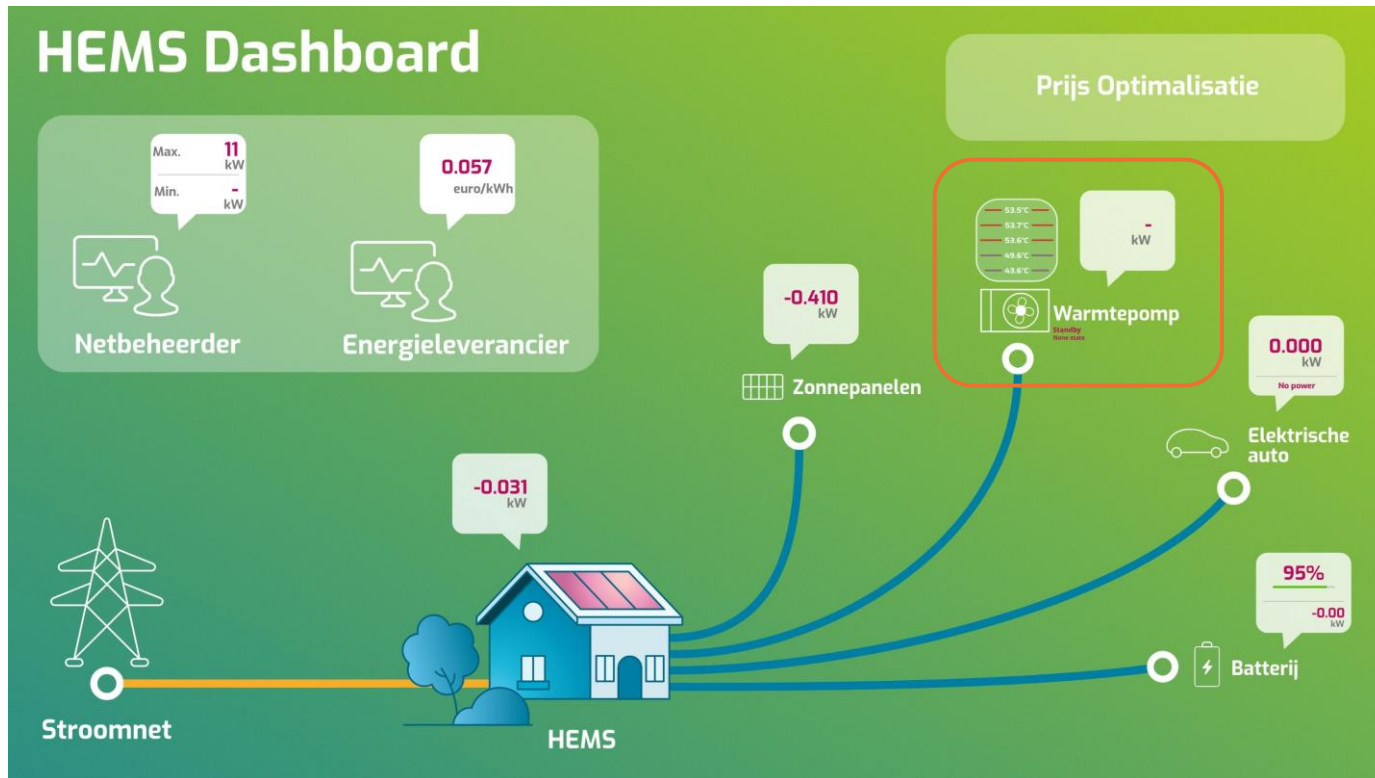
- Generieke Python S2 implementatie
- S2 Protocol analyzer die helpt bij het bouwen en debuggen van een S2 interface
- Onderliggende JSON Schema's beschikbaar maken die als basis dienen voor alle S2 implementaties



Resultaat

- Wat zijn de use cases?
 - Meerdere mogelijk door flexibele S2 integratie
 - Voorbeeld: maximale zelfconsumptie, prijsoptimalisatie
- Wat doen we met de flexibiliteit?
 - Warmtepomp inzetten bij energieoverschot uit eigen opwek of goedkope energietarieven
- Wat doet het HEMS concreet?
 - Beslissen wanneer de flexibiliteit van via S2 aangesloten assets aangesproken gaat worden
- S2 maakt alle use cases mogelijk

Resultaat



Resultaat

- Uitdagingen
 - Als niet-fabrikant een S2 resource manager maken is complex
 - Geen beschikbare S2 (open source) implementaties
 - Nu wel!
 - Nog geen beschikbare hardware die standaard S2 praat



Adoptiestrategie

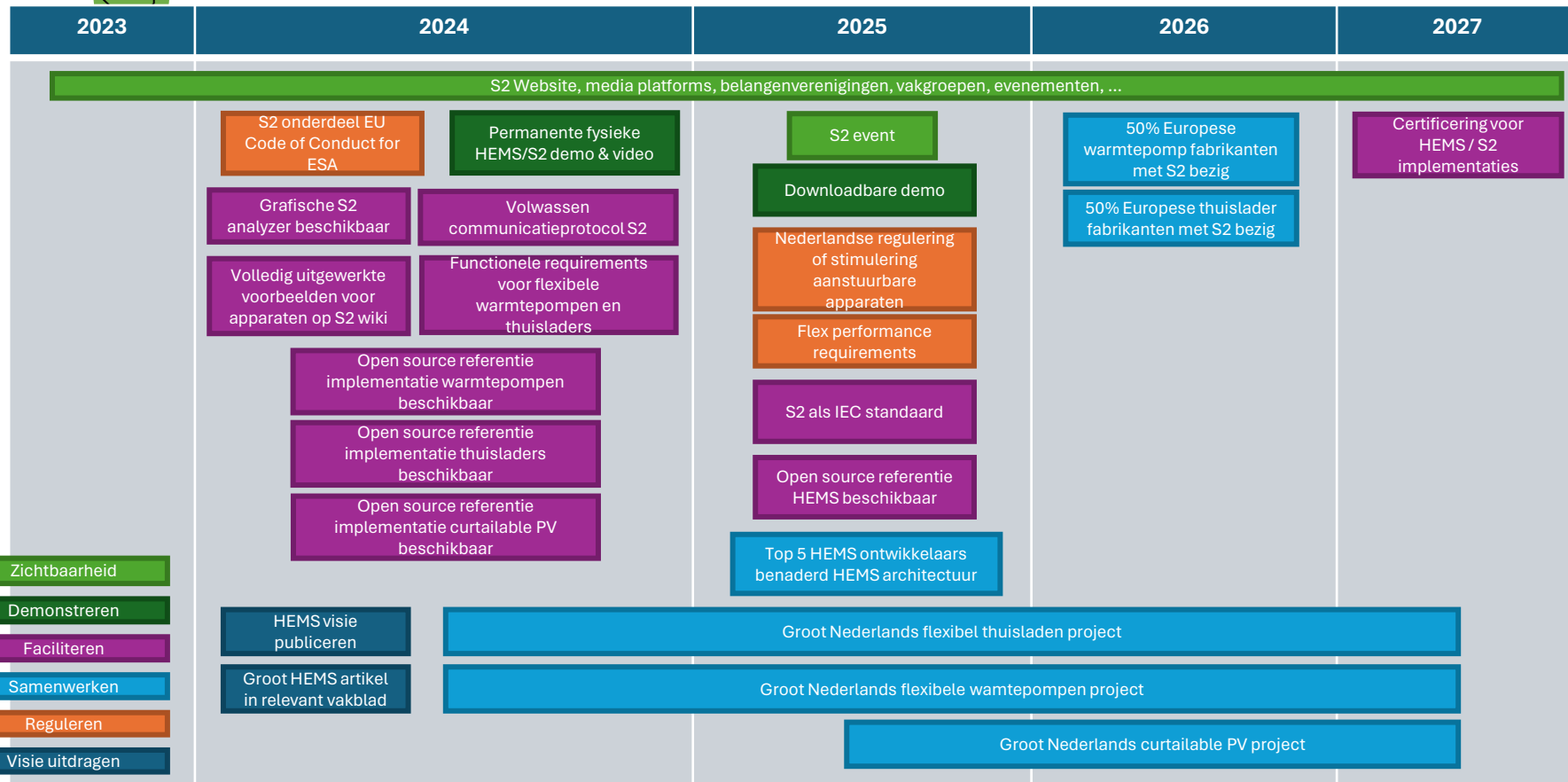
GO 



Adoptiestrategie



Adoptiestrategie Roadmap





Bedankt voor uw aandacht

Het GO-e project dat mede tot stand is gekomen door financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt uitgevoerd in de MOOI regeling van RVO.

Meer informatie: www.projectgo-e.nl

Toekomstbestendige energienetten | TNO

Project coördinatie: bob.ran@tno.nl (TNO)



Agenda

13:30 – 15:00 **De basis van rekenen aan flex in LS-netten**

TNO, TU Delft, TU Eindhoven, Phase to Phase

15:00 – 15:30 **Pauze**

15:30 – 16:45 **Flex voor congestie in de praktijk**

DNV, ETPA, TU Eindhoven

16:45 – 17:30 **Afsluiting & Borrel**

Resultaten rondom de congestie en flex-analyses in laagspanningsnetten



GO The logo consists of the letters 'GO' in a large, bold, black sans-serif font. A thin black line starts from the bottom of the 'O', curves downwards and to the right, ending in a black electrical plug icon. Below the plug is a small green letter 'e'.

Congres 26 maart 2024

Floris Uleman



Overzicht

- Proces congestie en flex berekeningen
- Ontwerpkeuzes
- Congestiebeelden
- Resultaten
- Vervolg

● *Proces congestie en flex berekeningen*

“

● Rekenproces

Congestie
momenten

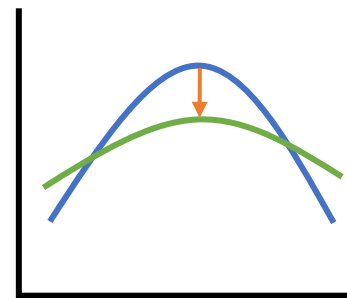
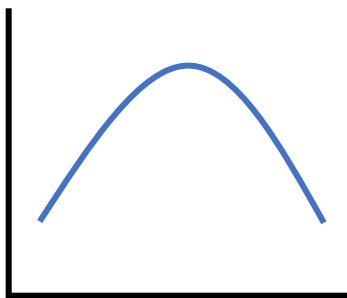
- Basisprofielen
- Congestie berekening

Nieuwe flex
profielen

- Congestie momenten
- Flex metriek tools

Nieuwe
belasting

- Nieuwe flex profielen
- Congestie berekening



● *Ontwerpkeuzes*

“

Ontwerpkeuzes

Ontwerpen

- **2030** scenario's van netbeheerders
- **Technieken** meegenomen in analyse: PV, EV, WP
- **Buurtarchetypes** voor een representatief beeld van NL

Berekeningen

- **Maximale technische potentieel** van flex
- Rekenen met **kansbelastingprofielen** voor vermogens

Profielen

- **Nieuwe WP en EV modellen** om profielen te genereren; *niet o.b.v. historische data*
- **EV profielen** zijn gebied specifiek; *postcode 4 niveau*
- **WP profielen** zijn gebouw specifiek; *RVO voorbeeld woontypes*
- Flex profielen zijn gemodelleerd voor **afname congestie** piek; *niet voor opwek congestie*

Archetypische buurten

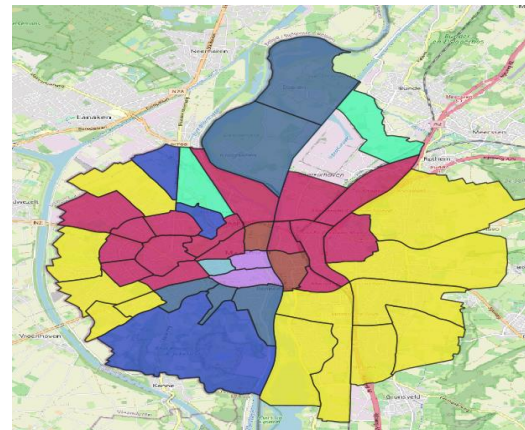
1 NL



8 ARCHETYPISCHE BUURTEN

Pre woningwet (<1920)
Vooroorlogse woningen
Naoorlogse rijtjeshuizen
Naoorlogse portiekwoningen
Corporatie woningen
Vrijstaande huizen
Platteland
Weinig bewoning & industrie

6 VOORBEELDEN per ARCHETYPE



48 VOORBEELDBUURTEN doorgerekend

● *Congestiebeelden*

“

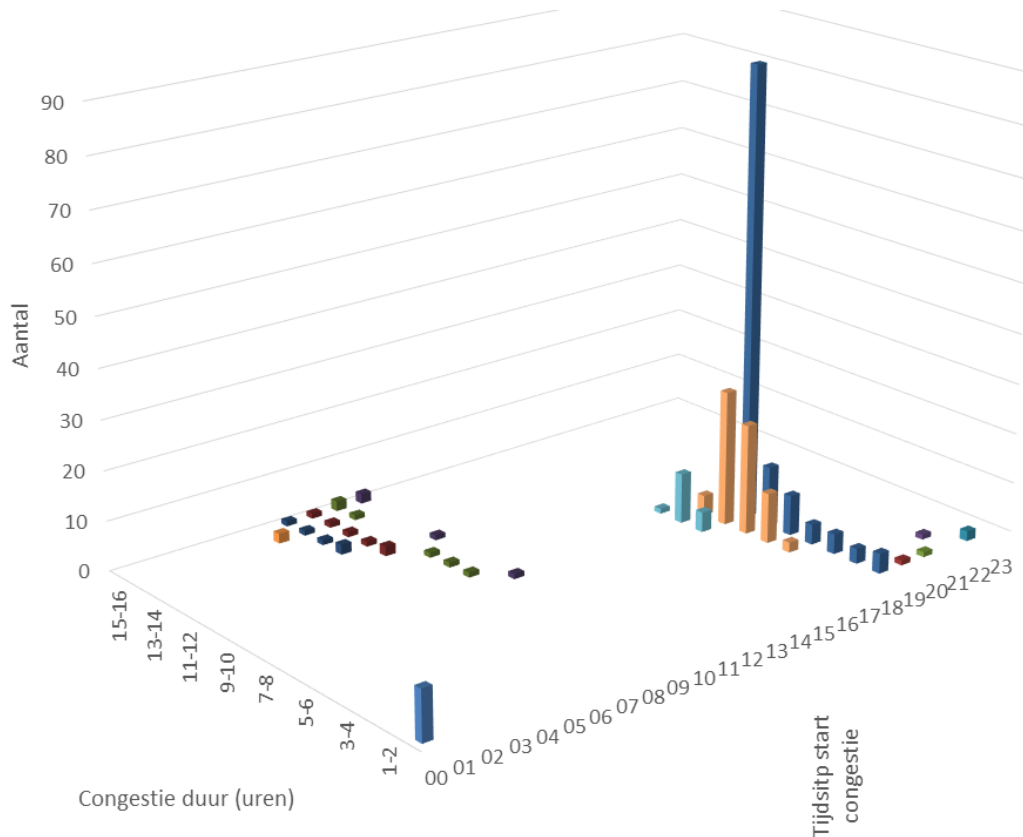
Hoofdbevindingen

Congestie

We verwachten structureel congestie in veel buurten in Nederland in 2030, als gevolg van een groei van zonnepanelen, elektrische voertuigen en warmtepompen

Flexibiliteit

Als er congestie is, dan lijkt er vaak voldoende potentiële flexibiliteit om deze weg te werken

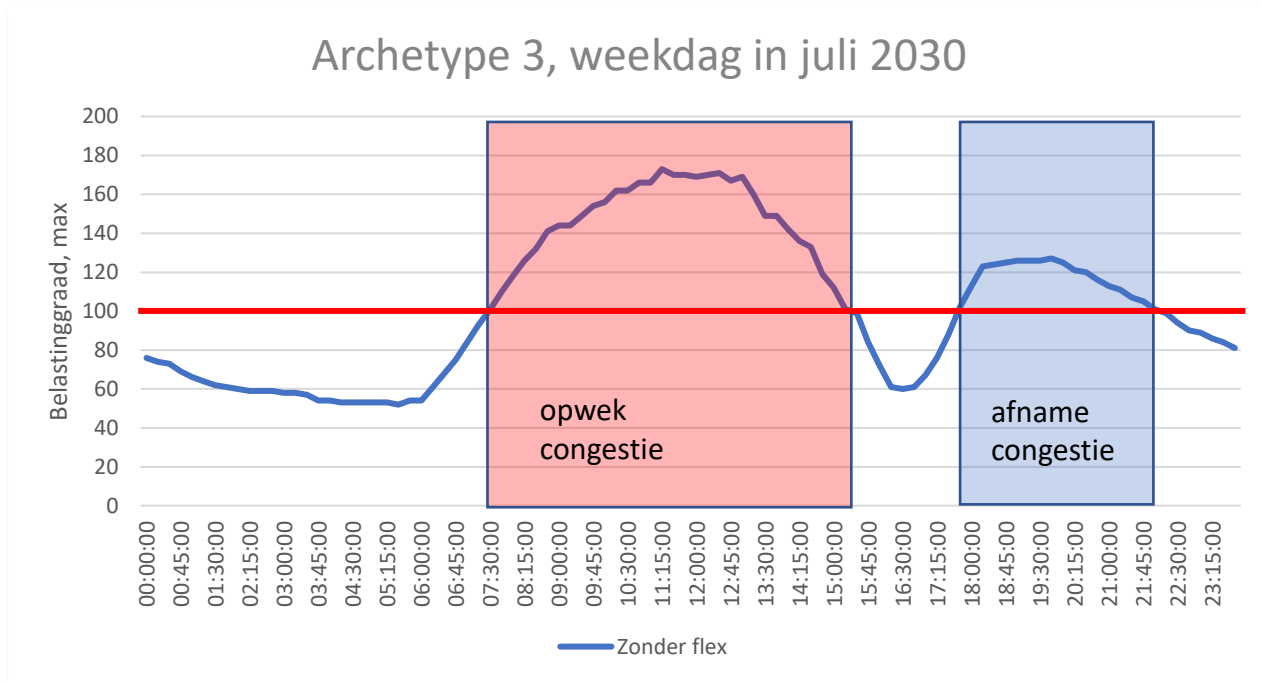


● Resultaten

“

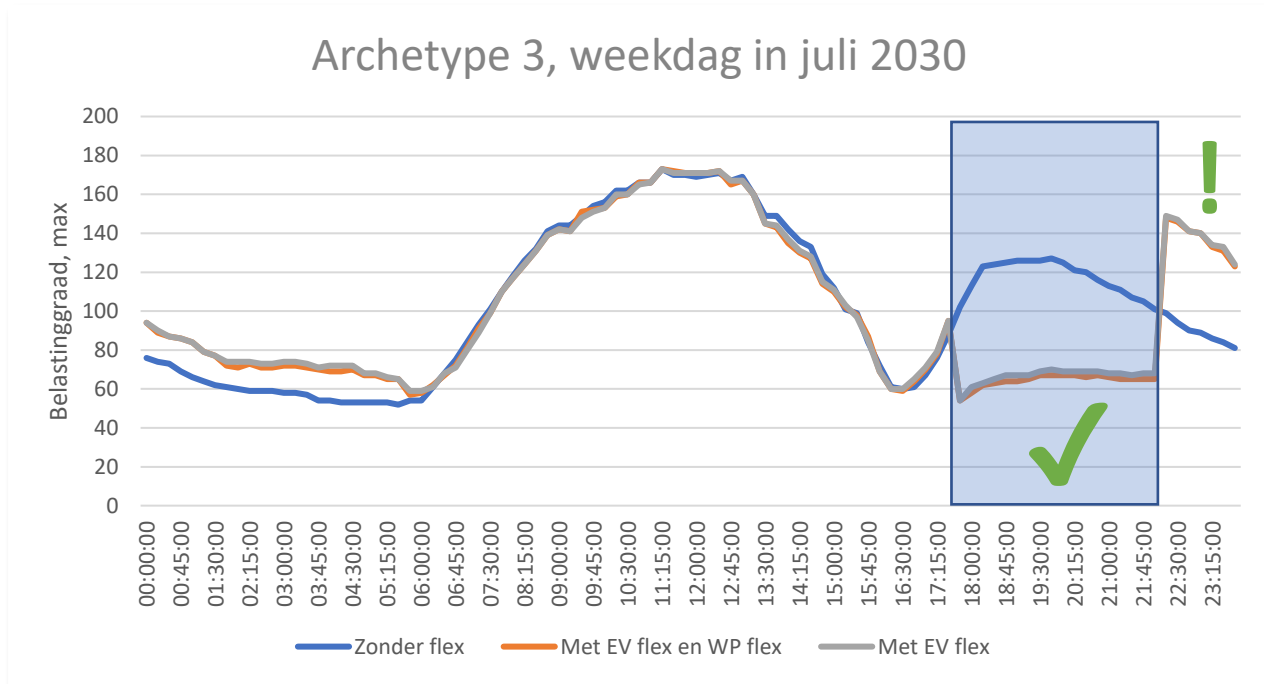
Naoorlogse rijtjeshuizen, zomer

- Zonder flex
- Opwek congestie door PV
- Afname congestie door EV en HP



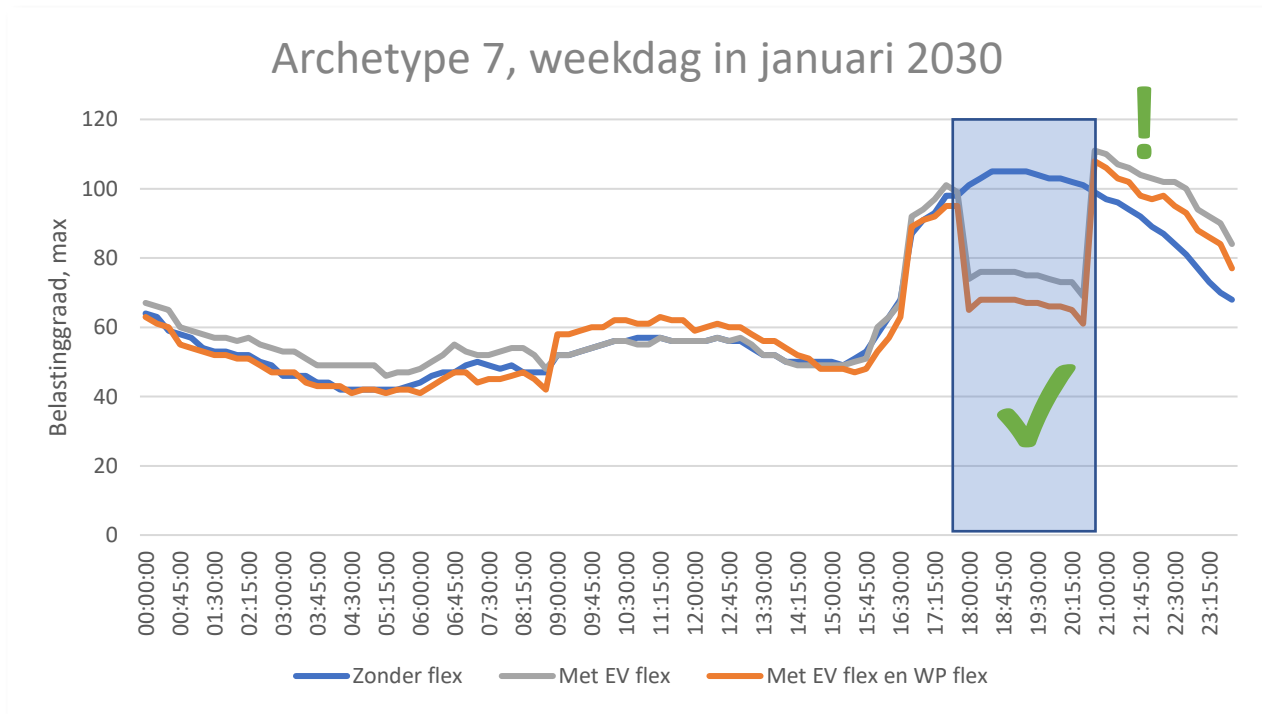
Naoorlogse rijtjeshuizen, zomer

- Met EV flex en WP flex
- Flex EV is ruim voldoende
- Flex HP doet weinig
- EV piek na einde congestie



Platteland, winter

- Winter 2030
- Flex EV is voldoende
- Flex HP alleen is niet voldoende
- EV piek na congestie



Key takeaways

We verwachten structureel congestie in de verschillende buurten Nederland in 2030, zowel opwek als afname.

Zelfs als in de worst case benadering lijkt er meestal voldoende potentiële flexibiliteit te zijn in deze set van voorbeeldbuurten, maar niet altijd.

De archetypische benadering is een goede eerste orde aanpak om alle buurten in Nederland in kaart te kunnen brengen.

🕒 *Vervolg vandaag*

“

 Vervolg vandaag

- **Rekenen aan flexibiliteit, hoe doe je dat? (45 min)**

Jorrit Nutma – TNO, Bart van der Holst – TU Eindhoven, Sebastiaan la Fleur – TNO

- **Rekenen aan congestie en flexibiliteit in LS netten met Gaia in GO-e (20 min)**

Anton Ischenko – Phase to Phase

- **Omgaan met onzekerheden: marges voor technologie-adoptie (10 min)**

Simon Tindemans – TU Delft

● EINDE

“



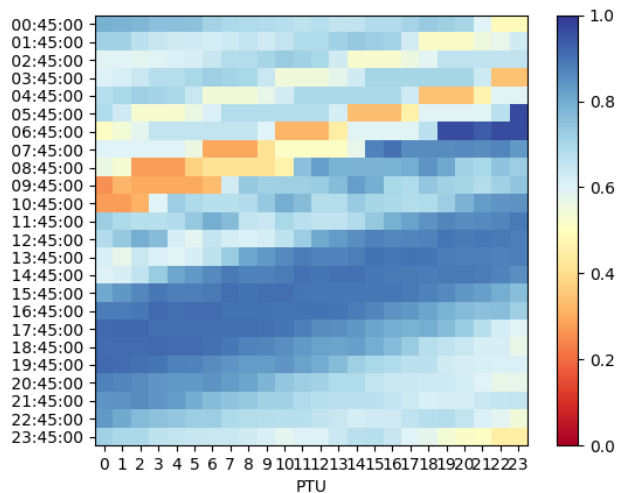
**REKENEN AAN
FLEXIBILITEIT,
HOE DOE JE DAT?**

GO A graphic where the word 'GO' is in large black letters, followed by a green lowercase 'e' that has a black electrical plug icon attached to its top right.

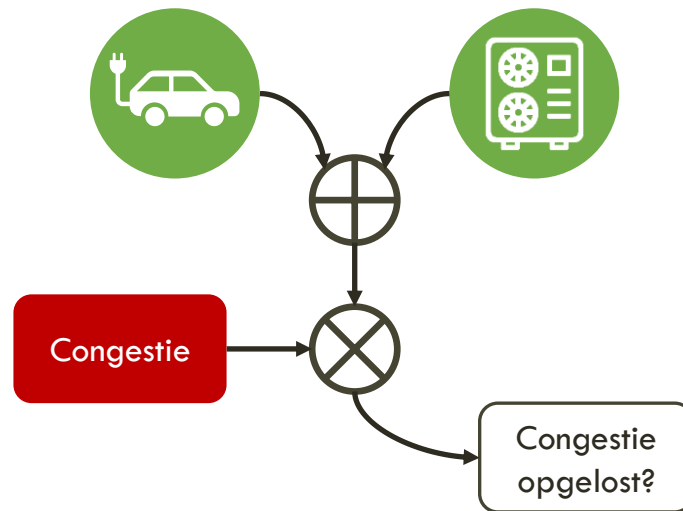
INTRODUCTIE

- Kwantificeren van energieflexibiliteit

1. Inzicht in potentieel van flexibiliteit

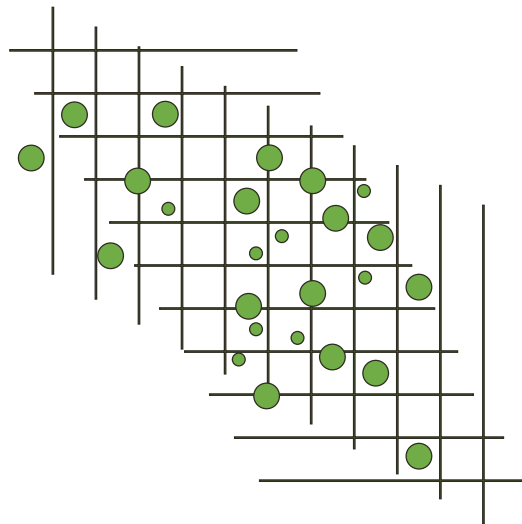


2. Rekenen met flexibiliteit



INTRODUCTIE

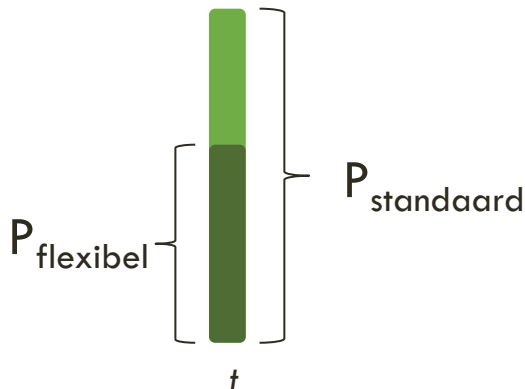
- Energiflexibiliteit kent vele afhankelijkheden:
 - Moment op de dag
 - Hoe lang het flexibele vermogen nodig is
 - Soort dag
 - Type apparaat (flexibiliteitsbron)
 - Apparaat specifieke afhankelijkheden
 - Beschikbare hersteltijd behorend bij de flex inzet
- Aggregatie op apparaat niveau
 - Gemiddelde energieflexibiliteit van een groep apparaten van dezelfde soort



INTRODUCTIE

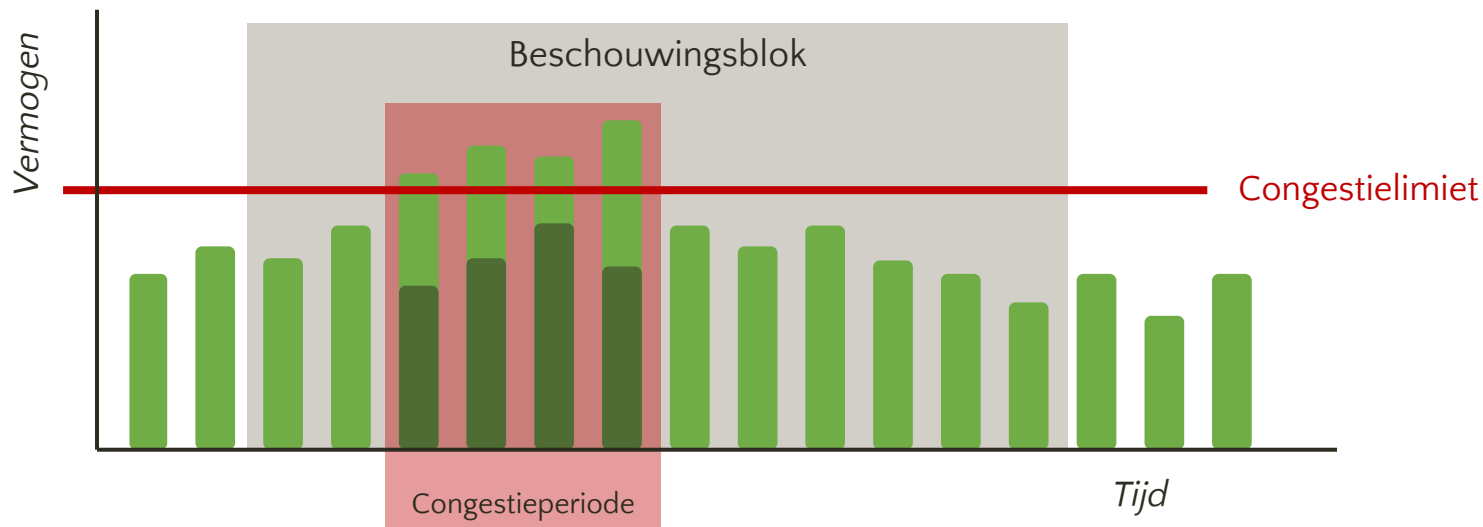
- De flexmetriek is...
 - ... een **getal** tussen 0 en 1 ...
 - ... per **tijdstap** ...
 - ... die de **verhouding** tussen vermogen bij standaardwerking en flexibele werking weergeeft

- $f_t = 1 - P_{t, \text{flexibel}} / P_{t, \text{standaard}}$



INTRODUCTIE

- In deze presentatie werken we met:
 - Het technisch potentieel
 - Het gebruik van de flexmetriek binnen een congestie periode
 - Een ingekaderde hersteltijd: het beschouwingsblok





GO 

EV FLEXMETRIEK

—

SEBASTIAAN LA FLEUR (TNO, EV FLEXMETRIEK)

EWOUT WERKMAN (TNO, DATASET THUISLADEN)





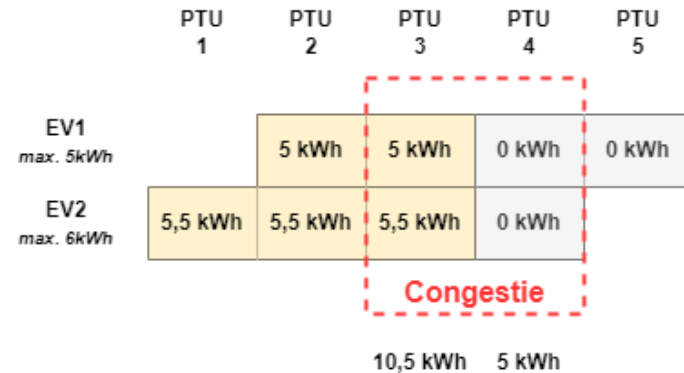
EV FLEXMETRIEK

- Elektrische voertuigen (EV) zijn flexibel.
 - Groot verbruiker van elektriciteit.
 - Bij thuisladen lang verbonden met het elektranet.
 - Het maakt vaak niet uit wanneer ze worden opgeladen binnen de ‘stekker-periode’.
- **Doel:** Gegeven congestie, schuif zoveel mogelijk energie naar een ander moment terwijl de EV evenveel energie laadt binnen de laadsessie.
- **EV Flex metriek:** Een verhouding hoeveel van de gebruikte energie afgeschaald kan worden binnen een tijdstap van 1 of meerdere EV laadsessies.
 - Technische flexibiliteit: “Hoeveel het vermogen maximaal gereduceerd zou kunnen worden.”

VOORBEELD BEREKENING

1/4

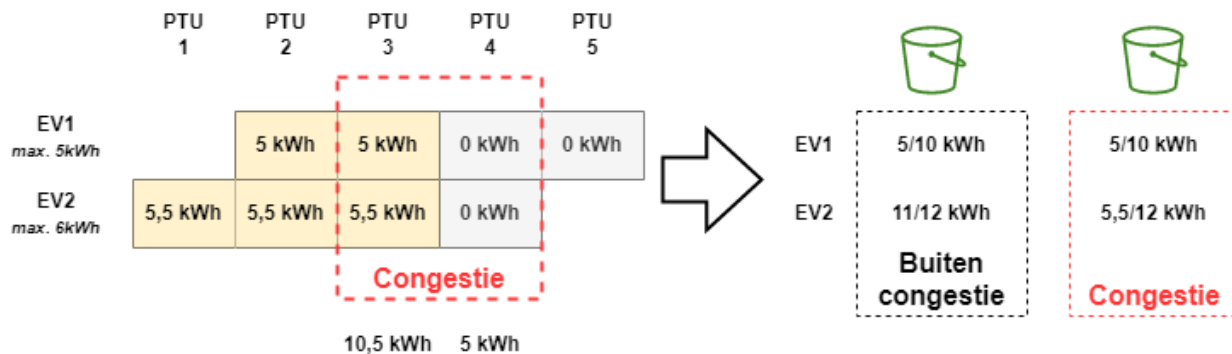
- Diagram hiernaast laat zien:
 - Voor 2 elektrische voertuigen (EV)
 - Binnen 5 tijdstappen (PTU)
 - Per stap hoeveel energie standaard wordt geladen.
 - Tijdstap 3 en 4 wordt congestie verwacht.
- **Doel:** Bereken hoeveel energie maximaal verplaatst kan worden naar buiten congestie.
- Voor de flexmetriek is het onnodig om te bepalen waar de energie heen verschoven wordt; alleen of het past buiten de congestie.



VOORBEELD BEREKENING

2/4

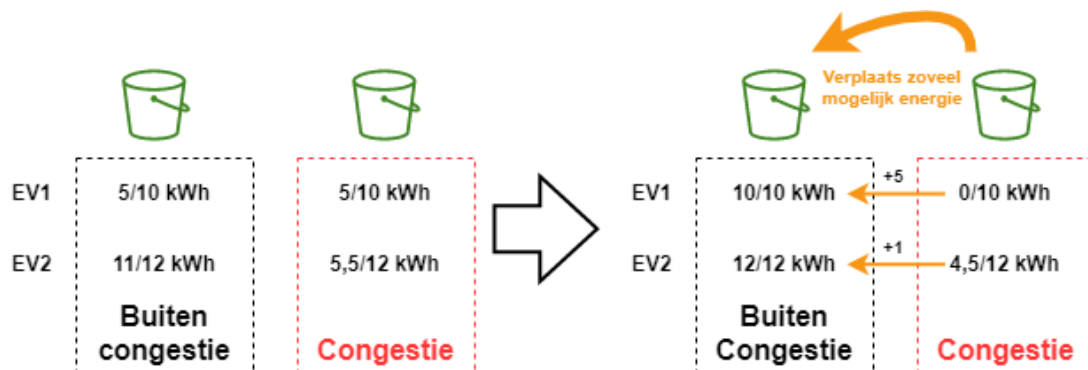
- Bereken per EV de ruimte binnen en buiten de congestie.



VOORBEELD BEREKENING

3/4

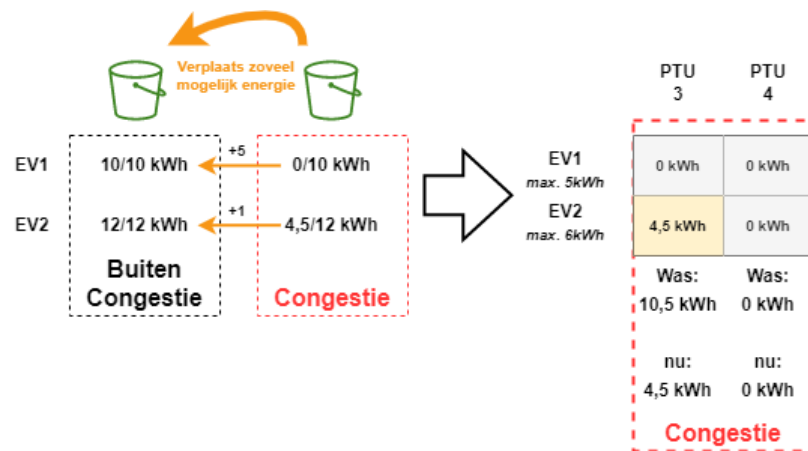
- Verplaats zoveel mogelijk energie van binnen de congestie naar buiten de congestie
 - (maar binnen de laadsessie)



VOORBEELD BEREKENING

4/4

- Verdeel de overgebleven energie binnen de congestie over de tijdstappen binnen de congestie
 - (zolang deze minder is dan oorspronkelijk geladen).
- Antwoord flexmetriek:
 - PTU 3: 10,5 kWh $\rightarrow$ 4,5 kWh = 57 % reductie
 - PTU 4: 0 kWh $\rightarrow$ 0 kWh = 0 % reductie





RANDVOORWAARDEN

- EV Flexmetriek is een schattende **verhouding** van hoeveel energie (binnen een tijdstap) verschoven kan worden naar een ander moment.
- Verschoven energie wordt op een ander moment in de laadsessie geladen.
 - Dit kan opnieuw voor congestie zorgen indien niet goed afgestemd.
- EV Flexmetriek is erg situationeel.
 - Hangt af van:
 - 1, 2) Congestie start & duur
 - 3, 4) Beschouwingsblok start & duur
 - 5) Dataset van laadsessies.
 - Het blijkt nodig te zijn voor elke congestie situatie apart te berekenen.



DATASET VAN LAADSESSIES

- Wat er in een laadsessie dataset zit:
 - Laadsessies per huishouden
 - Starttijd, eindtijd van laden en pluguit-tijd
 - Laadvermogen
 - Laadprofiel per laadsessie (energie per tijdstap)
 - Om impact op het net te kunnen berekenen
- Op basis van **historische** data.
 - Geeft aan wat de flexmetriek was.
 - V.b. Elaad dataset van publieke laadpalen 2019.
- Op basis van gegenereerde data van de **toekomst**. (Ewoud Werkman)
 - Geeft aan wat de flexmetriek waarschijnlijk zal worden.
 - Geen (historische) publieke data beschikbaar voor thuisladen
 - Gevalideerd en geijkt op basis van historische datasets van **Elaad** (contact: **Nazir Refa**) (bijv. spreiding van laadvermogen)





ALBATROSS (TER NASLAG)

- MON2009 dataset CBS
 - Relatief 'oud', maar geen nieuwere versie
 - Vervangen door ODiN dataset van CBS, maar daarin wordt niet een heel huishouden in gevolgd, maar slechts 1 persoon.
 - PC4 niveau, meer detail is niet mogelijk.
 - Rittenpatroon over de jaren heen niet veel veranderd
 - Vergrijzing slaat toe, dus op dat vlak wel impact op 2030 scenario.
- ALBATROSS
 - Input PC4 gebied
 - De ritten zijn gebiedsafhankelijk
 - Verschil tussen Randstad en platteland
 - 7 dagen aan ritten worden gegenereerd per PC4 gebied



EV FLEXMETRIEK TOOLING

- Tool: <https://github.com/Project-GO-e/ev-flex-metric>
- Python tool dat de 'verschoven' laadsessie profielen kan berekenen.
 - De verhouding tussen de profile standaard werking en verschoven laadsessie profiel is de EV flexmetriek.
 - Veronderstelling: Verschoven energie wordt direct z.s.m. geladen na de congestie.
 - Tijdens GO-e gebruikt om de Gaia tool (volgende sessie) te voorzien van:
 1. Dataset van thuisladen. (standaard gedrag)
 2. Dataset van verschoven laadsessie profielen voor thuisladen.



WARMTEPOMP FLEXMETRIEK

—

BART VAN DER HOLST (TU/E)

- [1] Verhoeven, G., Van der Holst, B., & Doumen, S. C. (2022, August). Modeling a Domestic All-Electric Air-Water Heat-Pump System for Discrete-Time Simulations. In *2022 57th International Universities Power Engineering Conference (UPEC)* (pp. 1-6). IEEE.
- [2] van der Holst, B., Verhoeven, G., Nguyen, P., Kok, K., Emde, M., Nutma, J., & la Fleur, S. (2023, June). A Quantification Method for the Potential Downward Flexibility of Full-Electric Heat Pumps during Congestion Events. In *2023 IEEE Belgrade PowerTech* (pp. 01-06). IEEE.



FLEXMETRIEK VAN ELEKTRISCHE WARMTEPOMPEN

- Flexibiliteit van warmtepompen is complex omdat:
 - Deze van veel factoren afhangt
 - Profielen voor warmtepompen moeilijk te verkrijgen zijn
 - Er kan verwarmd en gekoeld worden
- Factoren van invloed
 - Weersomstandigheden;
 - Het soort warmtepomp;
 - De isolatiegraad van het huis;
 - Het warmwatergebruik van het huis;
 - Het raamoppervlak en de oriëntatie van het huis;
 - De gewenste ingestelde temperatuur in het huis;
 - De grootte van eventuele buffervaten;



INGREDIËNTEN FLEXMETRIEK WARMTEPOMP

Profielen standaard werking

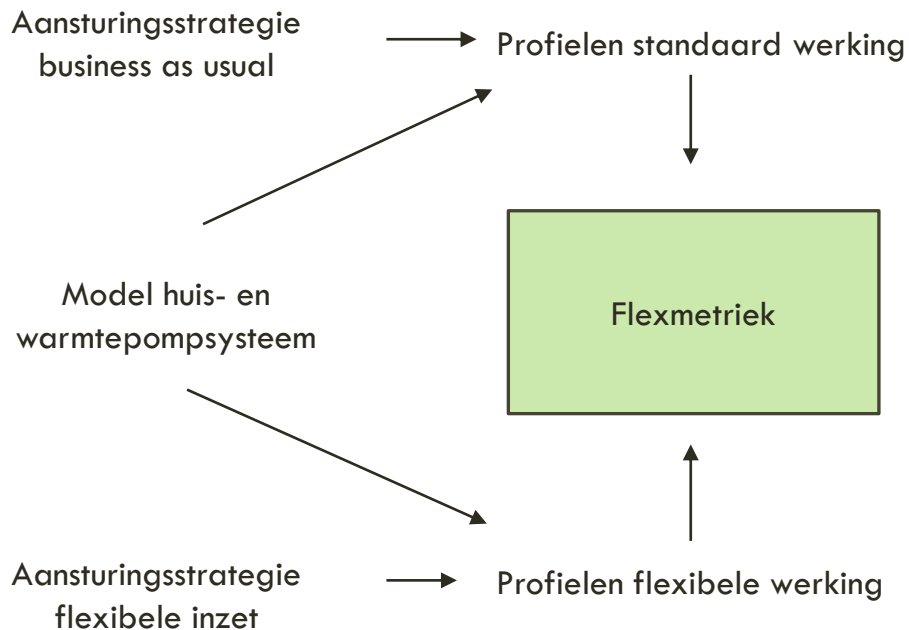


Profielen flexibele werking



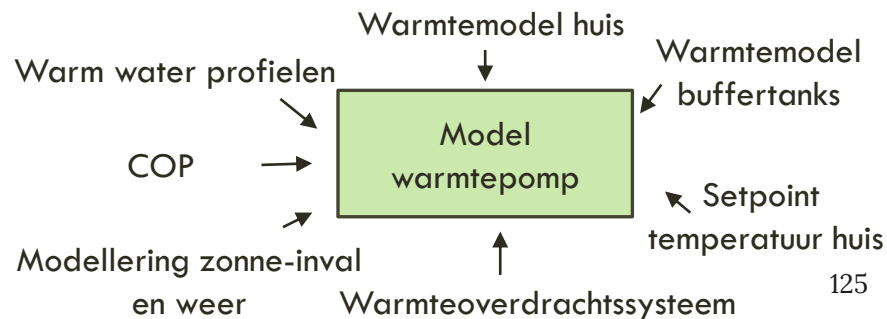
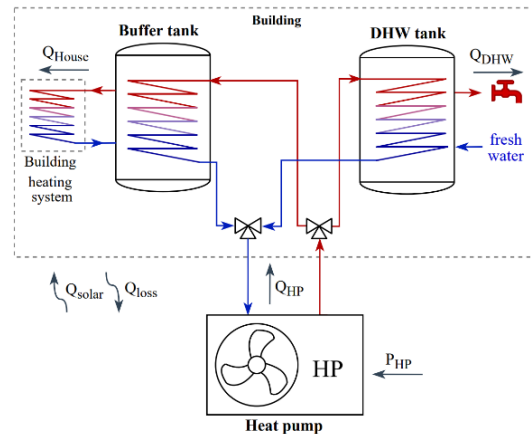
INGREDIËNTEN FLEXMETRIEK WARMTEPOMP

Modelmatig aanpak



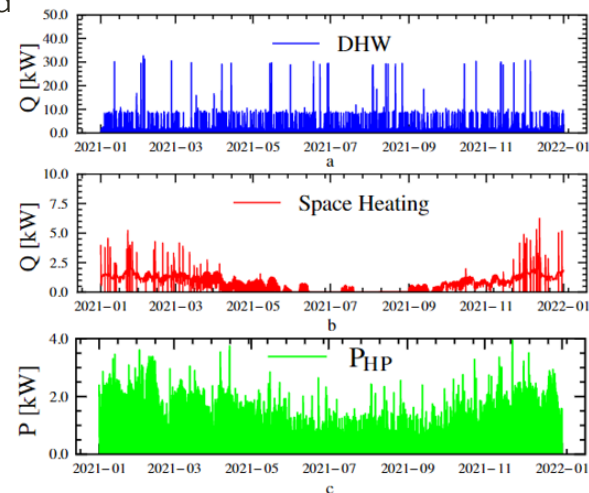
MODEL HUIS- EN WARMTEPOMPSYSTEEM

- Focus op lucht-water warmtepompen
- We bekijken een systeem met 2 tanks
- Het huismodel wordt gekenmerkt door:
 - Type huis } Gekoppeld aan RVO
 - Bouwjaar } voorbeeldwoningen
 - Gezinssamenstelling
- We generen statistiek door voor elk huistype 100 profielen te maken:
 - Verschillende warm water profielen
 - Verschillende huistemperaturen
 - Verschillende starttemperaturen tanks



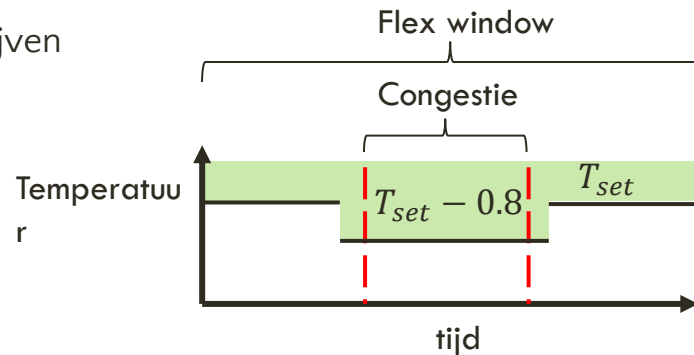
AANSTURING STANDAARD WERKING

- Gebeurt op basis van geprogrammeerde rekenregels
- Deze bepalen in elke situatie:
 - Hoeveel warmte de warmtepomp naar de tanks stuurt
 - Hoeveel warmte er uit de tanks onttrokken wordt
 - Of het extra elektrische warmte-element moeten worden aangeschakeld
- Voorbeelden:
 - Als er vraag is naar warm water -> prioriteer de warm water tank
 - Verwarm anders de tank die het verst onder de set point ligt
 - Etc.



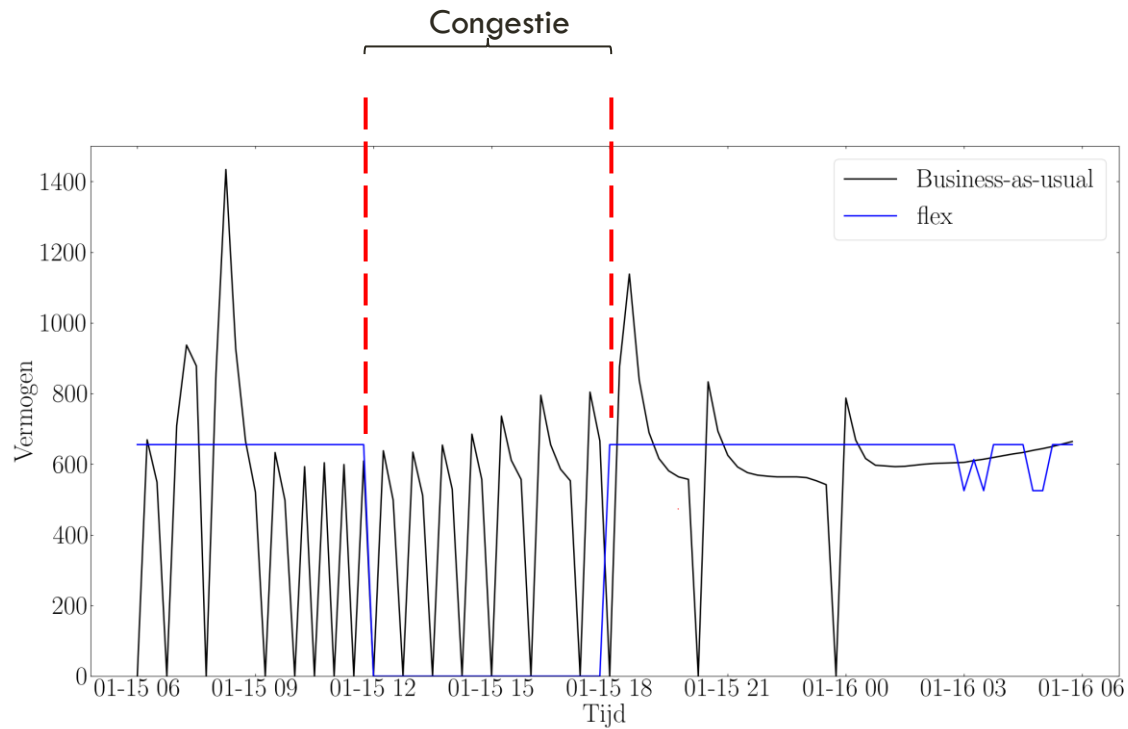
AANSTURING FLEXIBELE WERKING

- Geen rekenregels, maar het oplossen van een optimalisatieprobleem (MILP)
- We minimaliseren over het flex window:
 - De totale belasting tijdens de congestie
 - De piekbelasting tijdens de congestie
 - De piekbelasting buiten de congestie } Resulteert in platte profielen
- Waarbij we aan de volgende randvoorwaarden voldoen:
 - Technische randvoorwaarden:
 - De tanks moeten tussen een min/max temperatuur blijven
 - Etc.
 - Comfort randvoorwaarden:
 - Tot een uur voor/na de congestie: $T_{huis} \geq T_{set}$
 - Een uur voor t/m een uur na: $T_{huis} \geq T_{set} - 0.8$





ILLUSTRATIE 1 HUIS



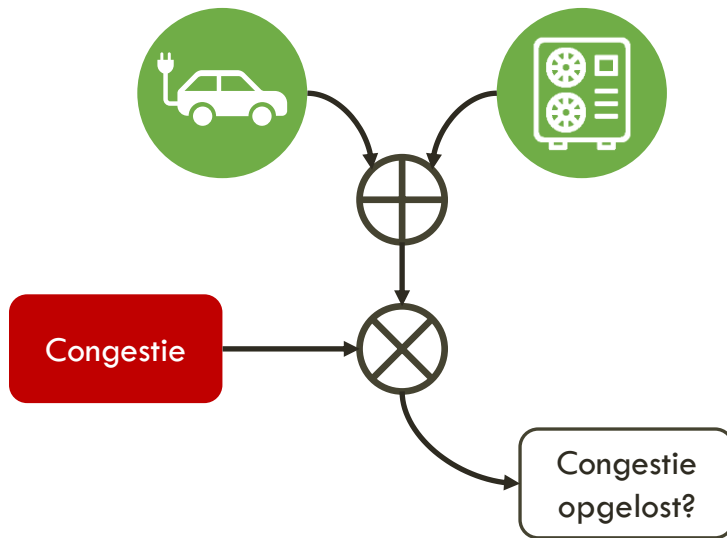


FLEXMETRIEKEN COMBINEREN

—

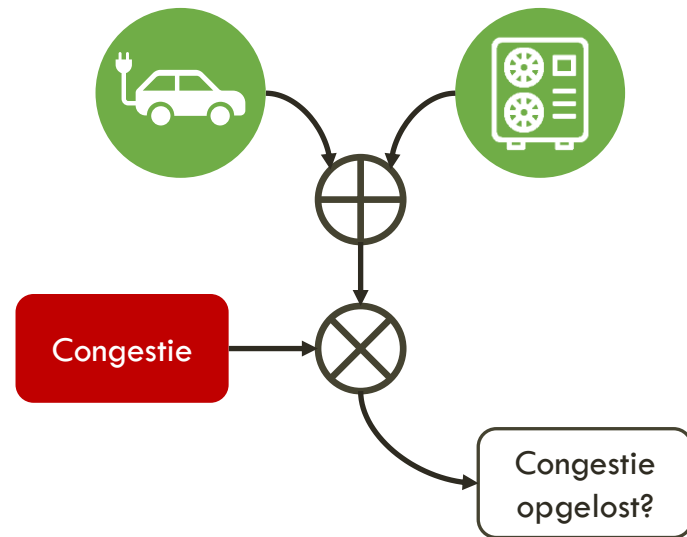
JORRIT NUTMA

FLEXMETRIEKEN COMBINEREN



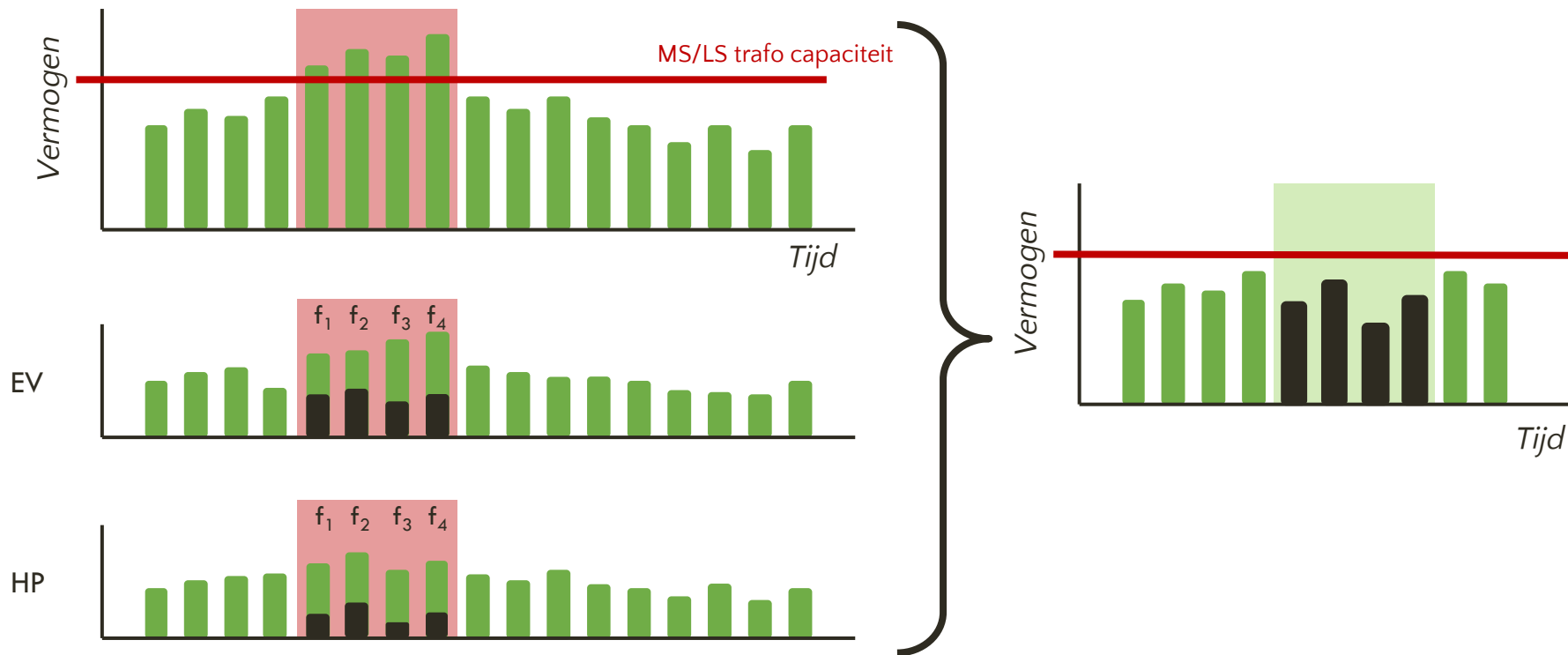
FLEXMETRIEKEN COMBINEREN

- De flexmetriek **per soort apparaat** kan worden vermenigvuldigd met een profiel van de standaard werking van die soort
- Gegeven een scenario met x flexibele apparaten kan met de flex metriek het **totaal flexibele vermogen** achter een MS/LS trafo worden bepaald
- Daarmee kan de vraag of de congestie wordt opgelost worden beantwoord
- Alleen geldig voor de verwachtingswaarde





FLEXMETRIEKEN COMBINEREN





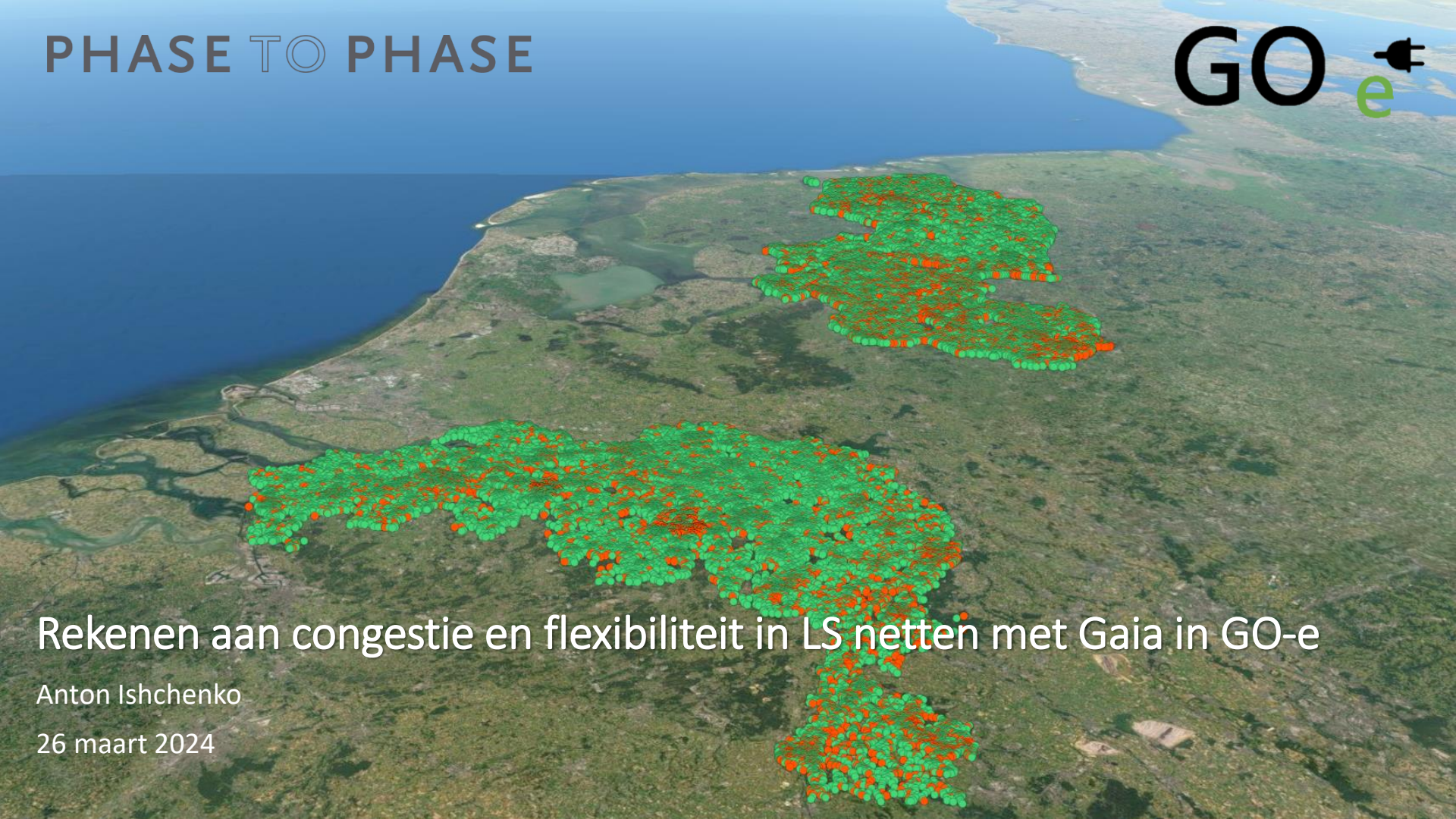
FLEXMETRIEKENTOOL

- We hebben een tool voor flexmetrieken gemaakt met een database met gewogen gemiddelde flexmetrieken:
 - Warmtepompen:
 - Per huistype
 - Per bewoning
 - Per bouwjaarperiode
 - Per maand
 - Elektrische voertuigen
 - Per PC4 gebied
 - Per werk/weekend dag
- Met die tool en data over congestie is snel te bepalen of flexibiliteit de congestie kan oplossen

Rekenen aan congestie en flexibiliteit in LS netten met Gaia in GO-e

Anton Ishchenko

26 maart 2024





Afkortingen en deliverables WP4

- MS = middenspanning (50 t/m 10 kV)
 - LS = laagspanning (0,4 kV)
 - MSR = middenspanningsruimte
 - GM = Gaussian Mixture
 - PV = photovoltaic (zonnepanelen)
 - EV = elektrisch vervoer
-
- D4.1: GO-e Modellenketen voor scenario-analyse
 - D4.2: Ontwikkelde modellenketen en praktijktoepassingen van functionaliteit

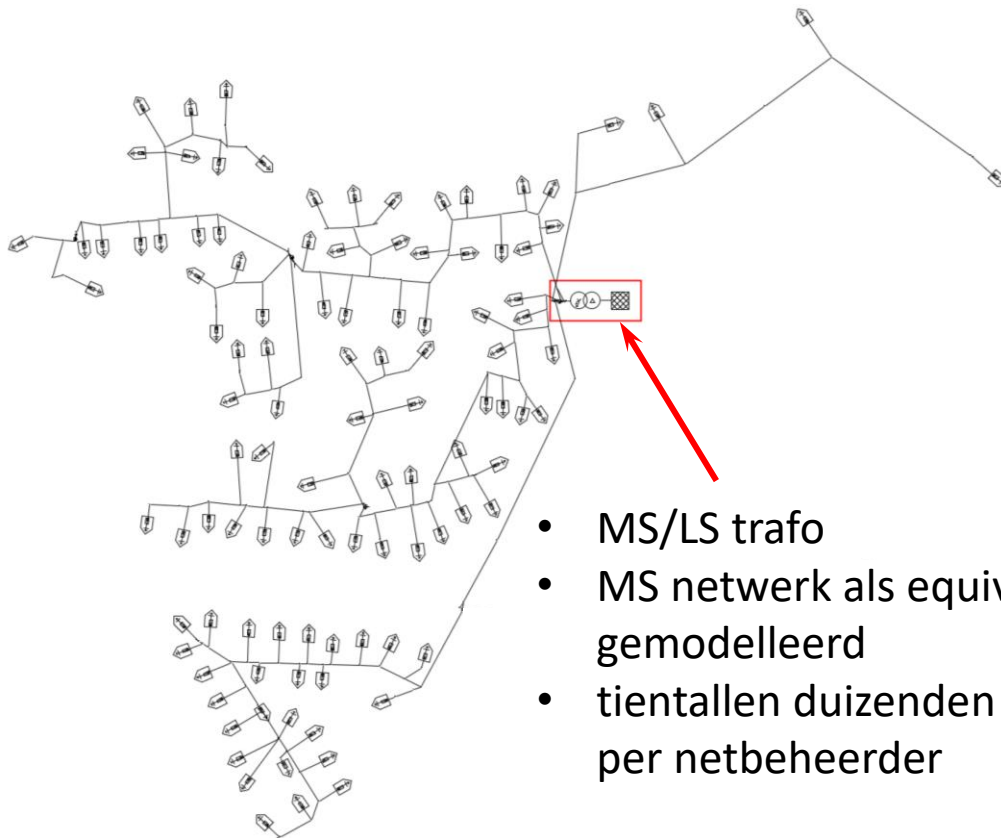
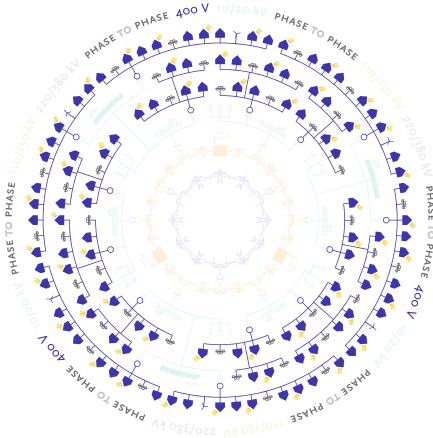


Inhoud

- Gaia en GO-e WP4 modellenketen
- Kansbelastingprofiel huisaansluiting en GM-typen generator
- Congestieberekeningen in LS-netten: zonder en met flex



LS-netten in Gaia

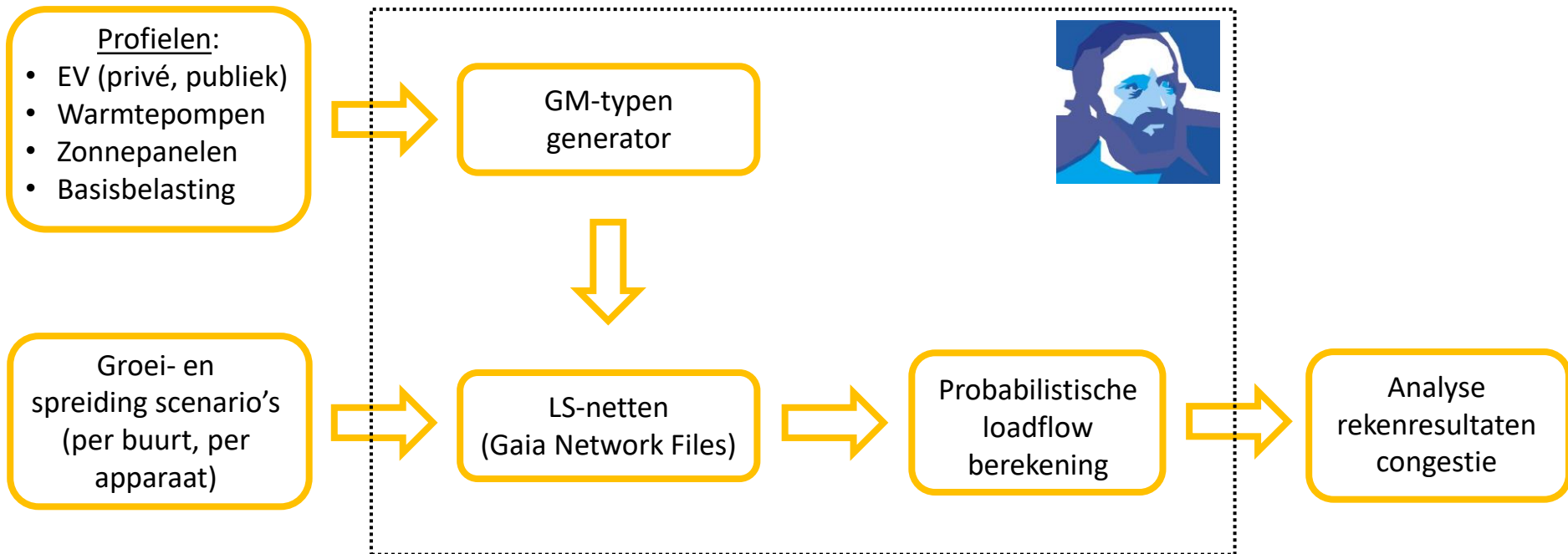


- MS/LS trafo
- MS netwerk als equivalent gemodelleerd
- tientallen duizenden LS-netten per netbeheerder



Overzicht modellenketen en Gaia

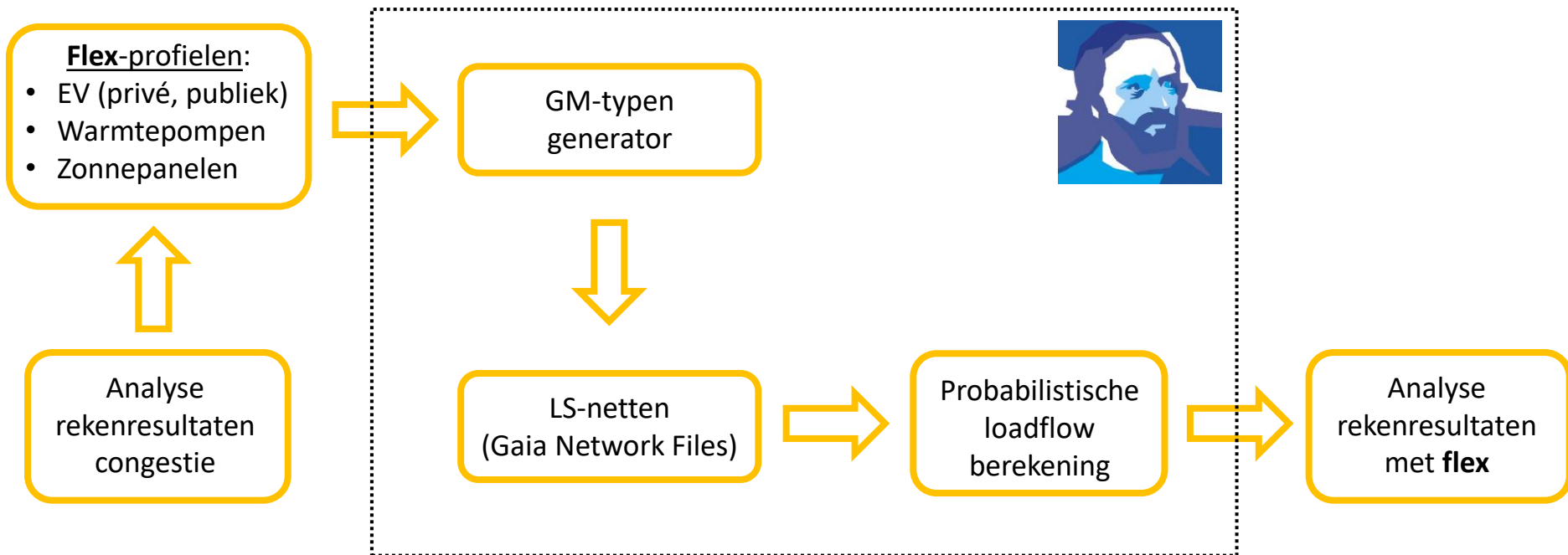
Congestieberekening (zonder flexibiliteit)





Overzicht modellenketen en Gaia

Berekening met flexibiliteit





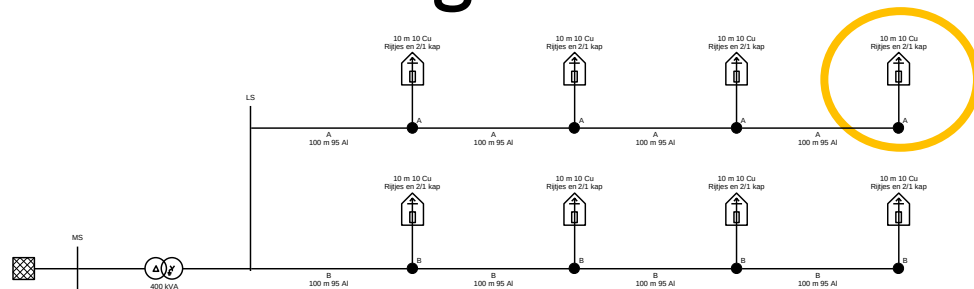
Inhoud

- Gaia en GO-e WP4 modellenketen
- Kansbelastingprofiel huisaansluiting en GM-typen generator
- Congestieberekeningen in LS-netten: zonder en met flex

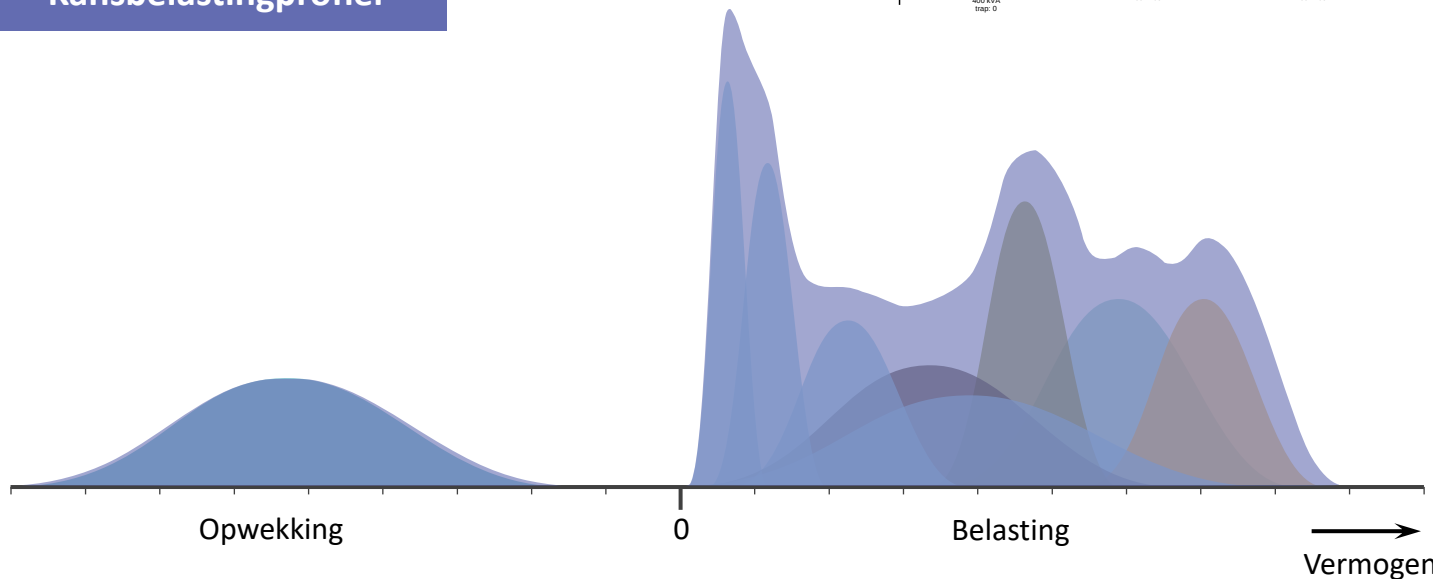


Kansbelastingprofiel aansluiting

Kansbelastingprofiel

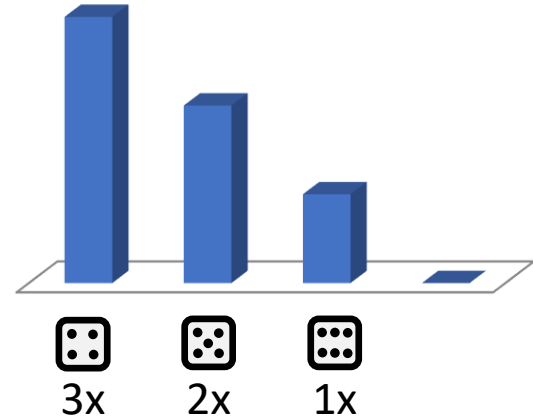
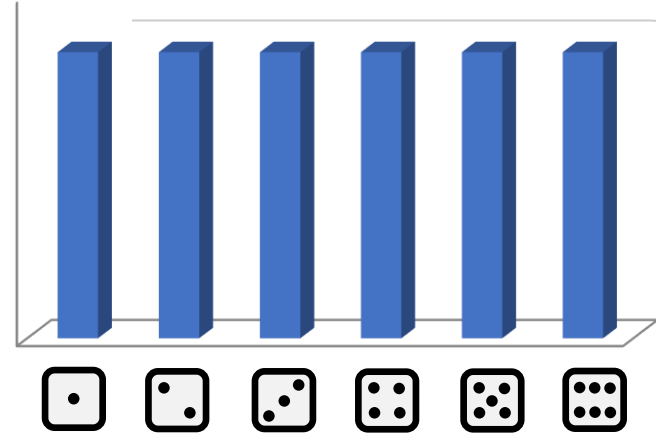
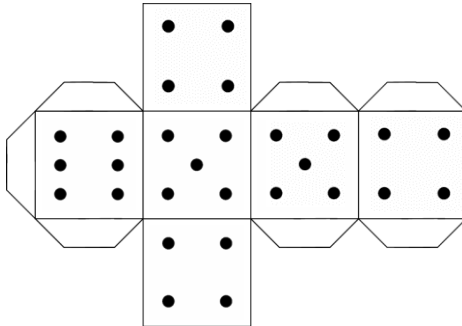
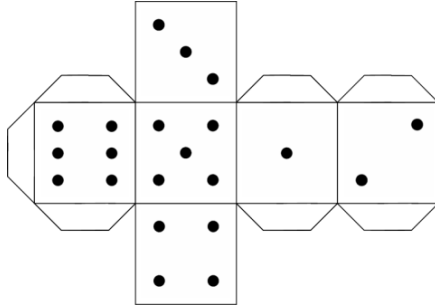


Kans
↑



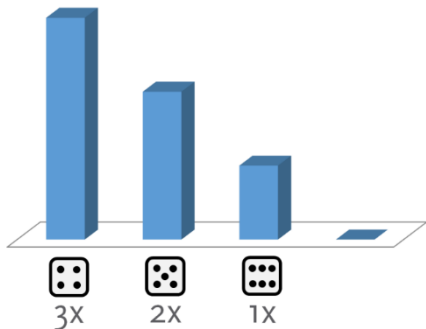


Dobbelsteen

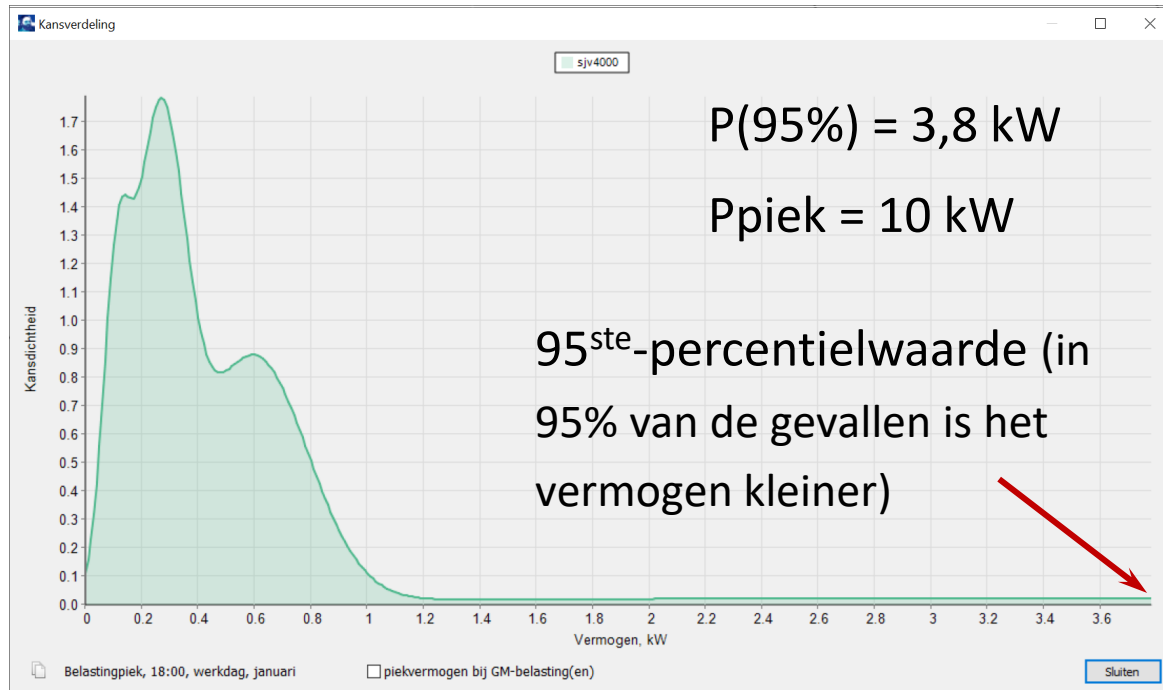
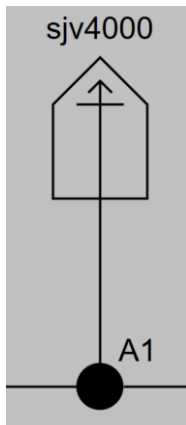




Van dobbelsteen naar kansverdeling



100-zijdig
("kromme")



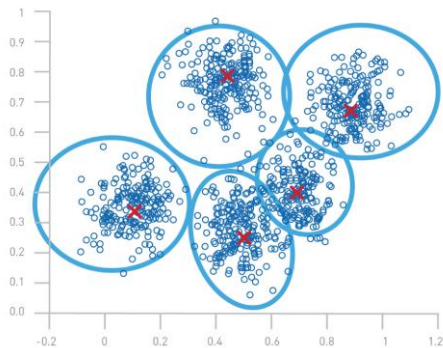


GM-types en typegenerator

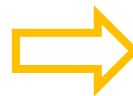
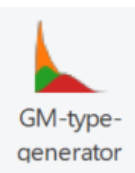
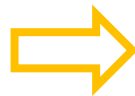
Meetdata



Clustering



Profielen



Types.xlsx



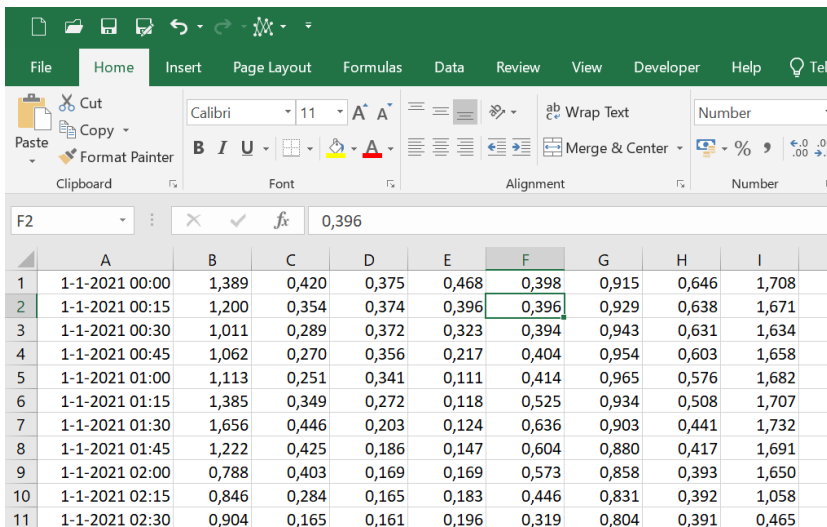
gnf





Slimme meterdata als input

Vermogenswaarden per kwartier



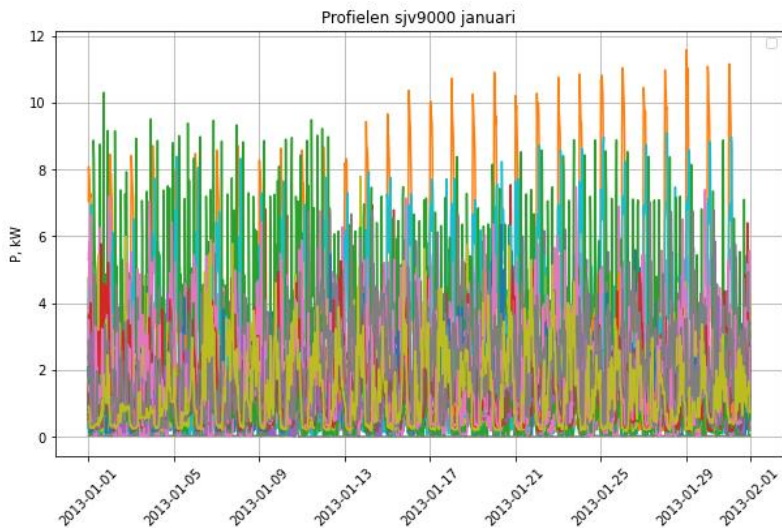
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1-1-2021 00:00	1,389	0,420	0,375	0,468	0,398	0,915	0,646	1,708
2	1-1-2021 00:15	1,200	0,354	0,374	0,396	0,396	0,929	0,638	1,671
3	1-1-2021 00:30	1,011	0,289	0,372	0,323	0,394	0,943	0,631	1,634
4	1-1-2021 00:45	1,062	0,270	0,356	0,217	0,404	0,954	0,603	1,658
5	1-1-2021 01:00	1,113	0,251	0,341	0,111	0,414	0,965	0,576	1,682
6	1-1-2021 01:15	1,385	0,349	0,272	0,118	0,525	0,934	0,508	1,707
7	1-1-2021 01:30	1,656	0,446	0,203	0,124	0,636	0,903	0,441	1,732
8	1-1-2021 01:45	1,222	0,425	0,186	0,147	0,604	0,880	0,417	1,691
9	1-1-2021 02:00	0,788	0,403	0,169	0,169	0,573	0,858	0,393	1,650
10	1-1-2021 02:15	0,846	0,284	0,165	0,183	0,446	0,831	0,392	1,058
11	1-1-2021 02:30	0,904	0,165	0,161	0,196	0,319	0,804	0,391	0,465

↓ 1 of meerdere jaren

N slimme meters (hoe
meer, hoe beter) van
dezelfde categorie

Geen privacy issues, alleen maar tijden en waarden zijn van belang!

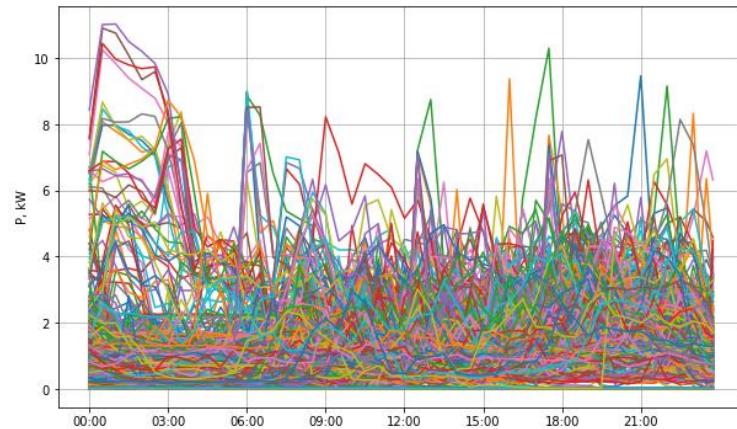
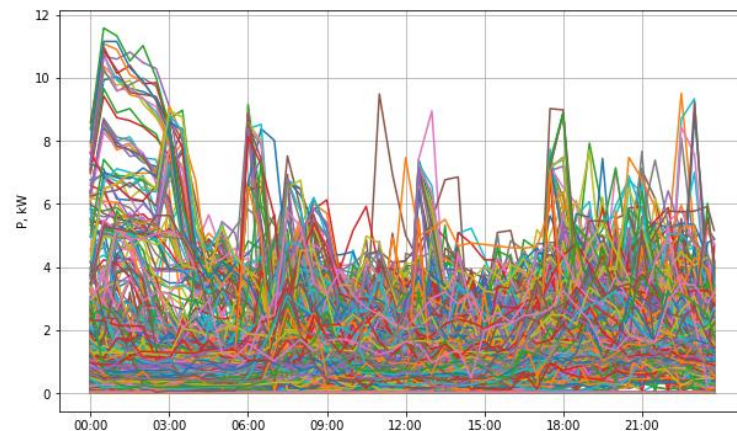
Splitsing van profielen



werkdagen

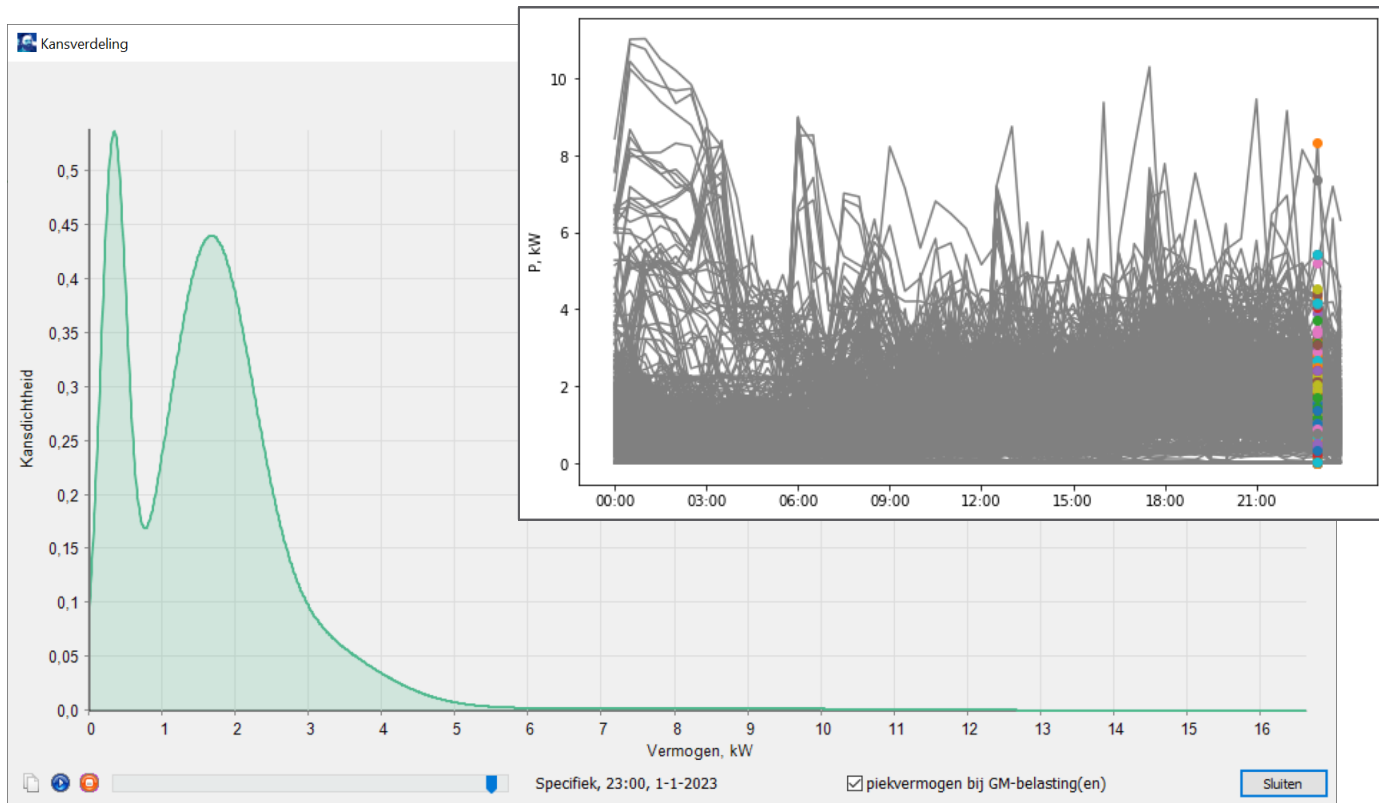


weekenddagen





Profielen --> Kansbelastingprofiel

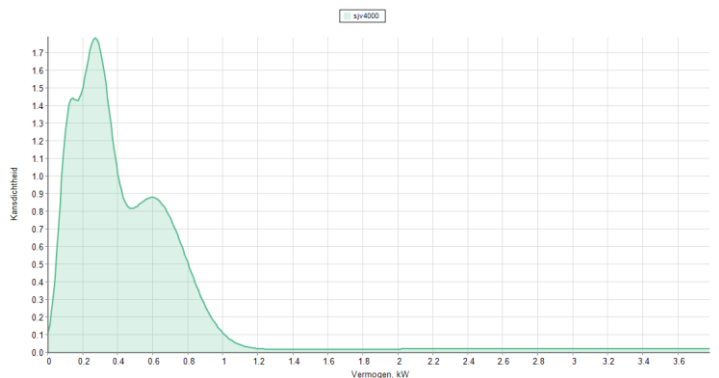


GM-types in GO-e

- Basisbelasting
- Zonnepanelen
- EV publiek (Elaad)
- EV thuis (TNO, Albatross/Anylogic)
- Warmtepompen (TU/e)



Monte Carlo simulatie



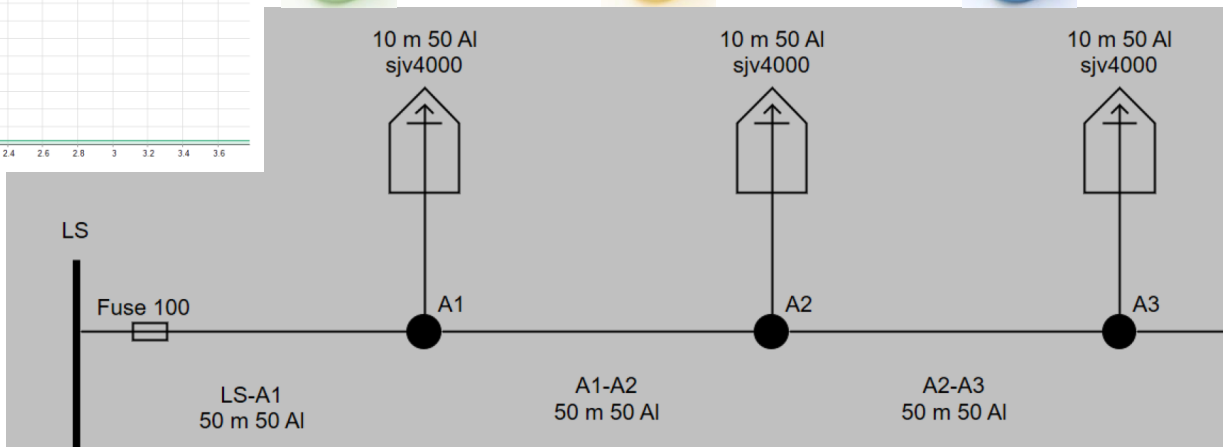
#1: 0,6 kW
#2: 1,2 kW
#3: 3,1 kW
...



0,3 kW
9,8 kW
0,8 kW
...

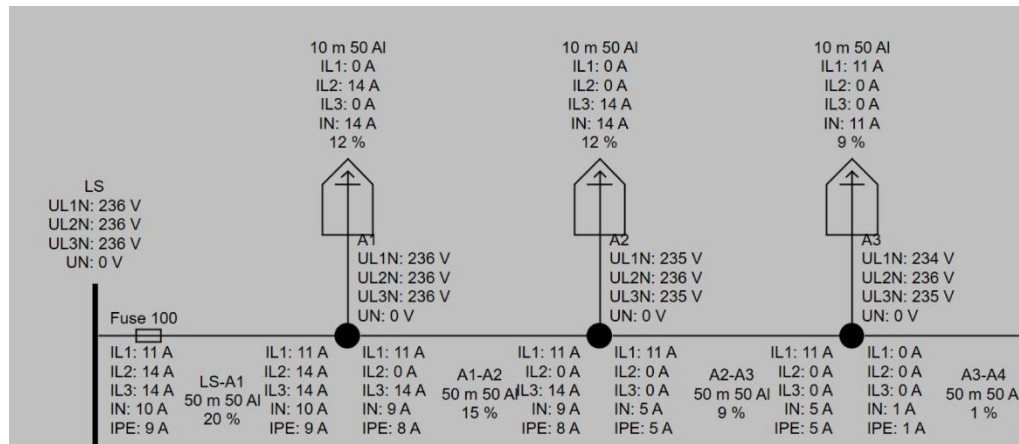


4,9 kW
0,5 kW
1,5 kW
...





Loadflow: resultaat



- kansverdelingen van alle spanningen, stromen en vermogens in het net
- 95^{ste} percentielwaarden worden op het netschema weergegeven



Inhoud

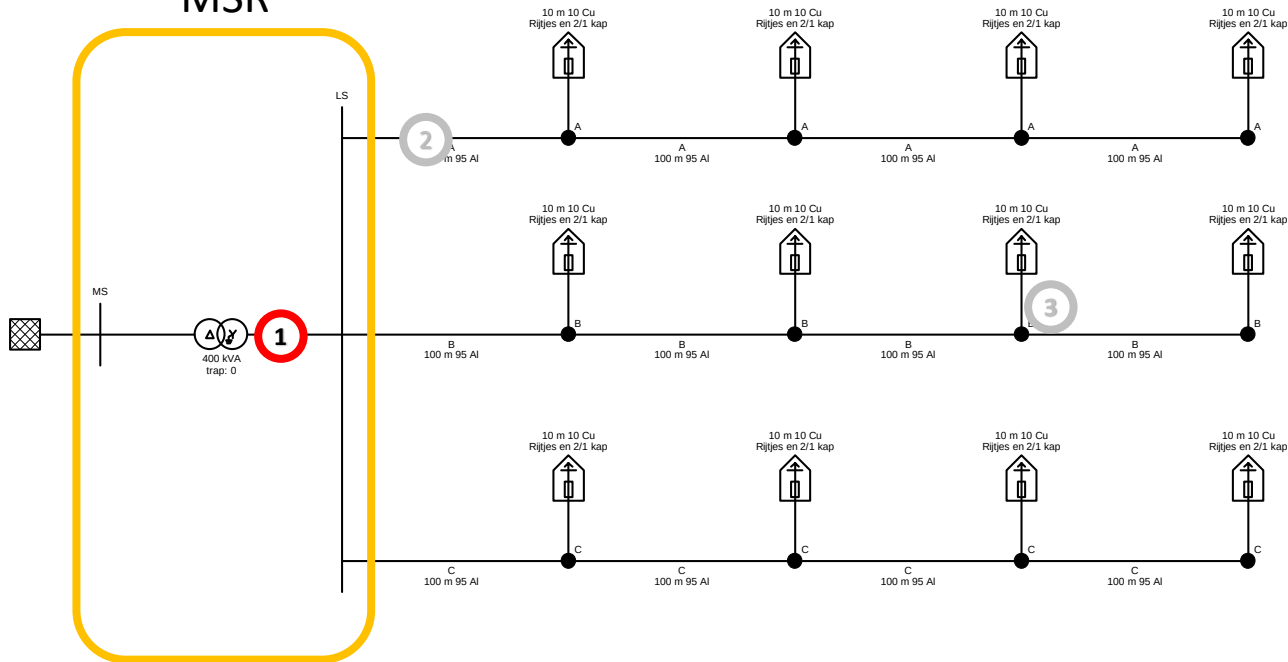
- Gaia en GO-e WP4 modellenketen
- Kansbelastingprofiel huisaansluiting en GM-typen generator
- Congestieberekeningen in LS-netten: zonder en met flex



Types congestie in LS-netten

Transformatorbelasting

MSR



Congestie

1 Transformatorbelasting

2 Hoofdkabel

3 Spanning aansluiting



Groei- en spreiding scenario's



LS-netwerk

Scenario o.b.v. buurt

PV: 28% (53)

EV: 8% (16)

Tijdstippen

Werkdag, 15 min

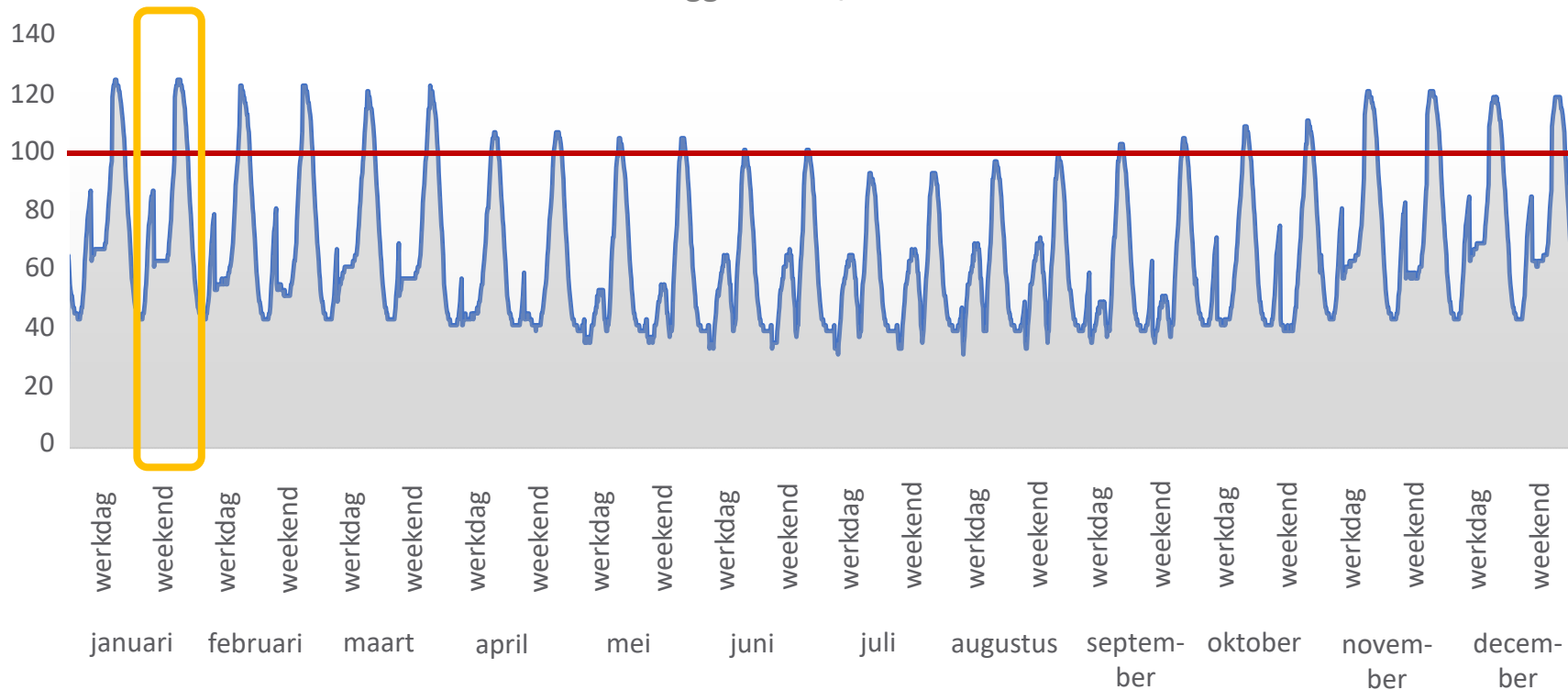
Weekenddag, 15 min

12 maanden, **2304 tijdstippen**



Belastingprofiel MSR

Max. belastinggraad MS/LS transformator



Berekening met flexibiliteit

- gebaseerd op congestie begintijd en duur genereer flex-profielen voor EV en warmtepompen
- maximale inzet van flex (met technische randvoorwaarden)
- flex-profielen --> flex GM-types
- probabilistische loadflow met flex GM-types
- controle of congestie opgelost is



Bedankt voor uw aandacht

Het GO-e project dat mede tot stand is gekomen door financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt uitgevoerd in de MOOI regeling van RVO.

Meer informatie: www.projectgo-e.nl

Toekomstbestendige energienetten | TNO

Project coördinatie: bob.ran@tno.nl (TNO)

Omgaan met onzekerheden: marges voor technologie-adoptie

GO-e WP4

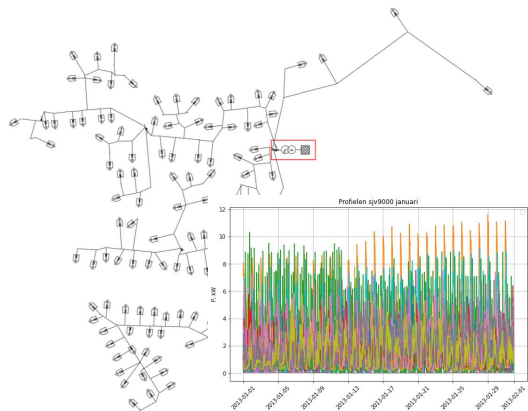


GO The logo for GO-e, where 'GO' is in large black letters, 'e' is in green, and a black power plug icon is connected to the 'e' by a black line.

Simon Tindemans

Met o.a. werk van Na Li (TUD), Anton Ishchenko (Phase to Phase), Kenneth Bruninx (TUD)

Voorspellen is moeilijk, ...



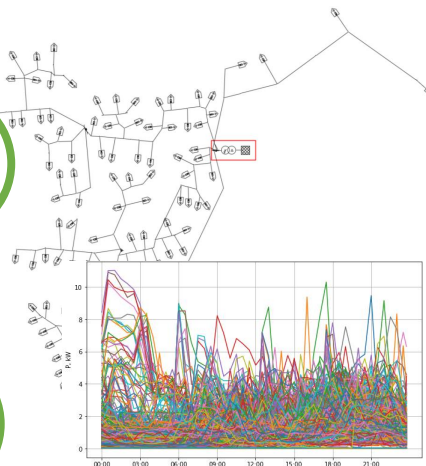
 variabiliteit

2024



groei- en spreidings-
modellen

onzekerheid

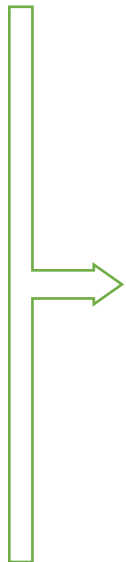


 variabiliteit

2030

Grote onzekerheden

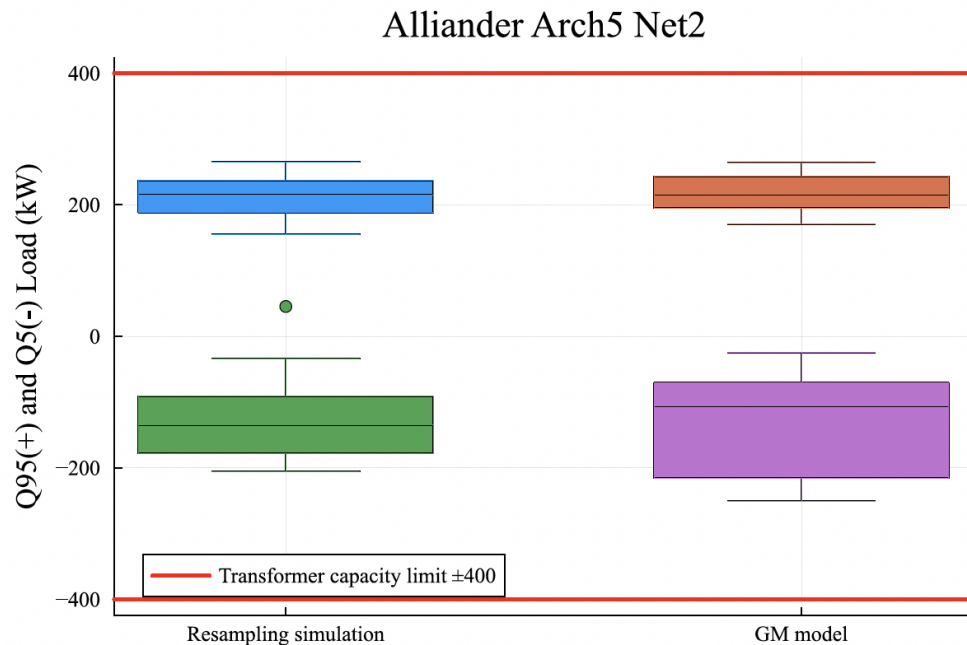
- Afwijking van groei- en spreidingsmodellen
 - Technologische ontwikkeling
 - Marktontwikkeling
 - Beleid
- Financiële en gedragsprikkel
 - Omgang met energiegebruik
 - Prijsontwikkelingen
 - Nettarieven



Voorzorgsprincipe:
Wat kan er gebeuren?

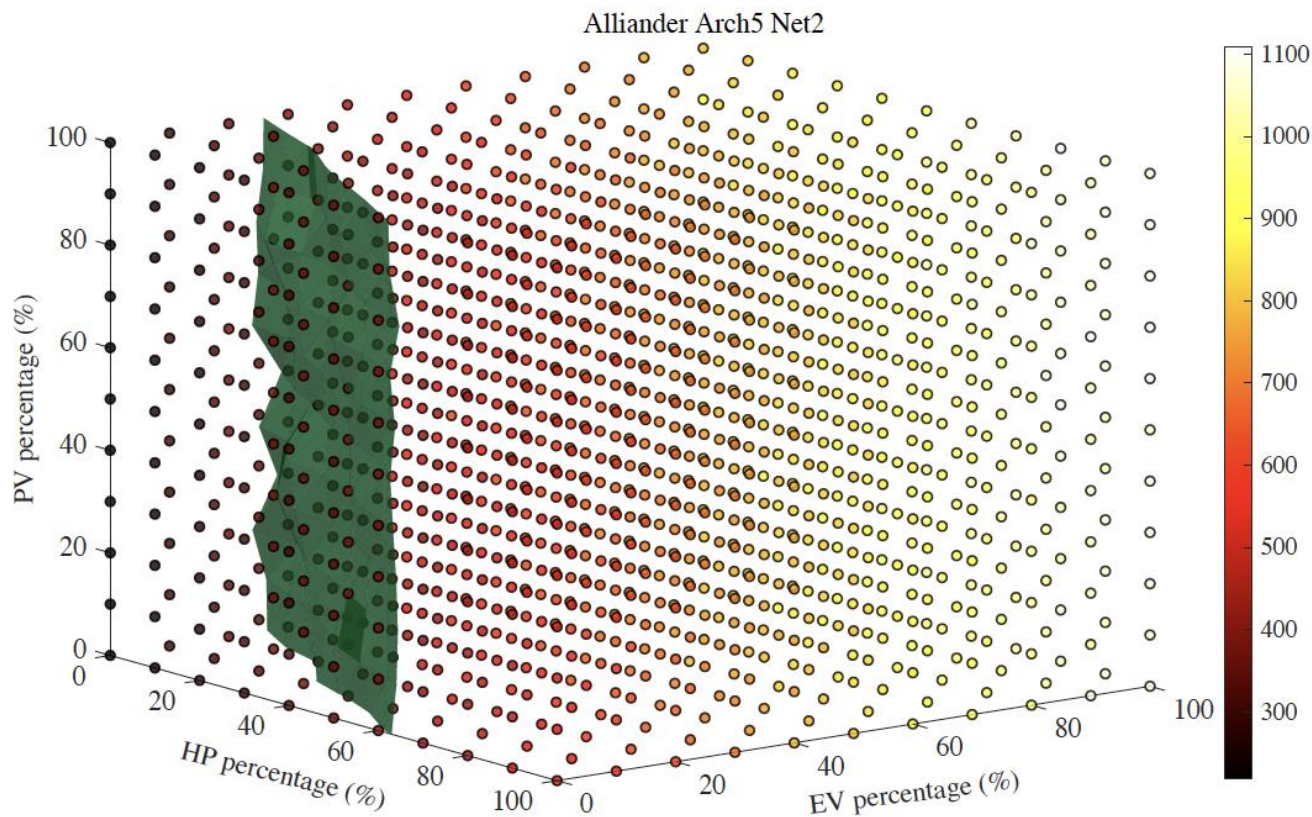
Versimpelde methode

- Doorrekenen van vele alternatieven
- Versimpelde methode met de volgende aannames:
 - Focus op puntbelasting
 - Alléén actief vermogen
 - Variabiliteit door willekeurige selectie van profielen
 - Analyse voor 1 jaar

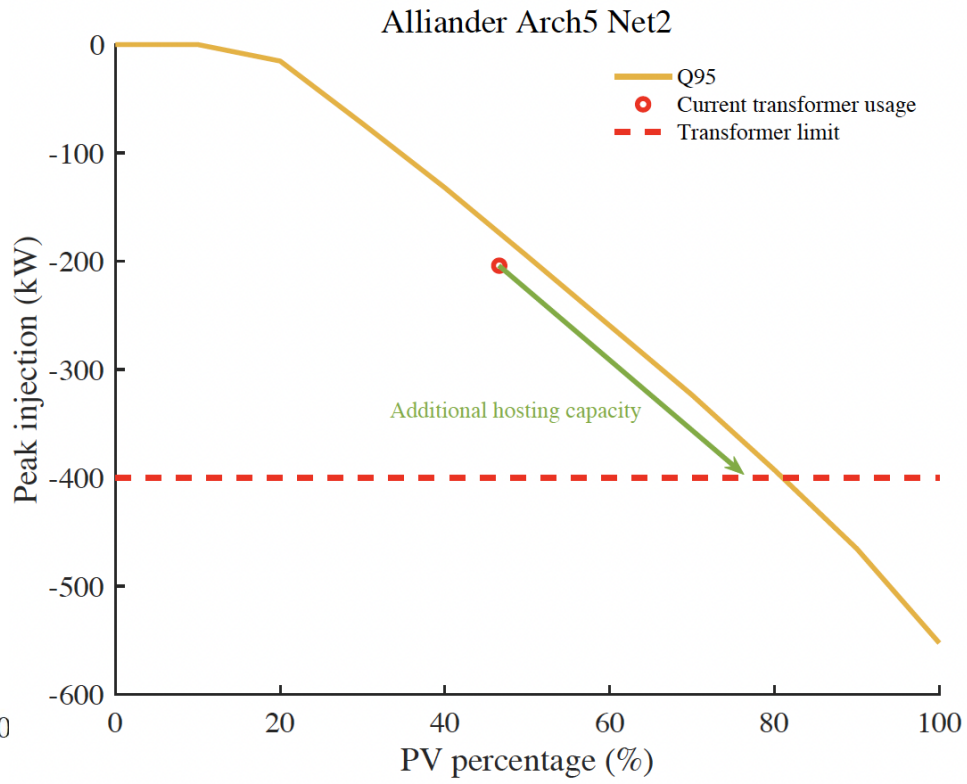
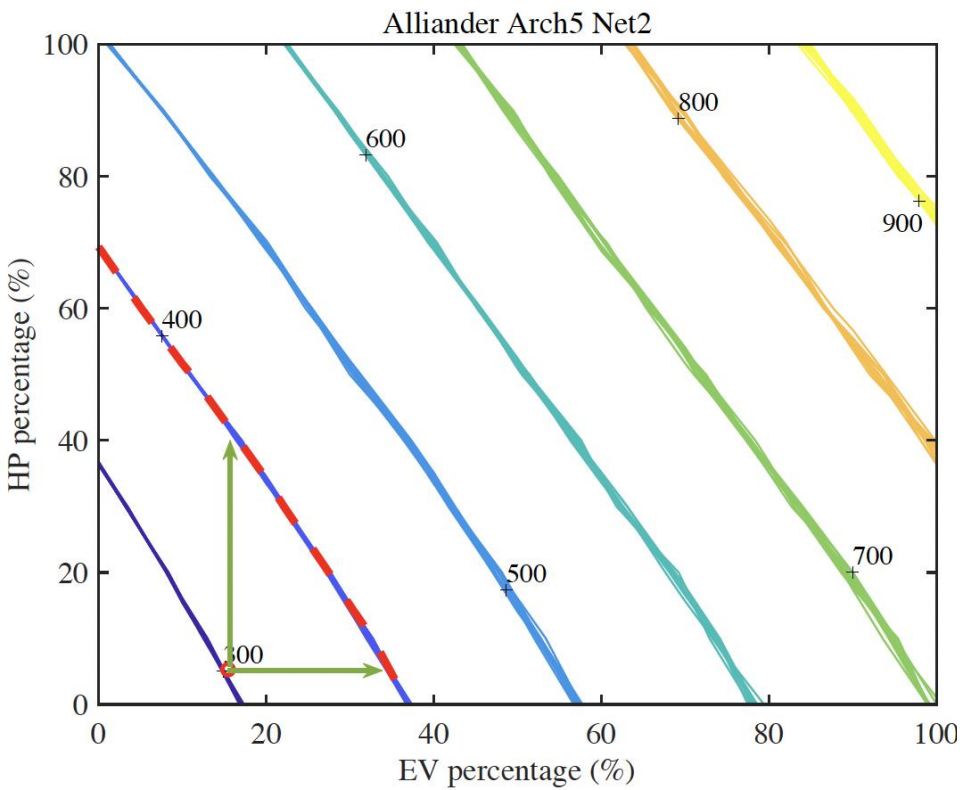




Technologieadoptiemarges



Technologietoadoptiemarges



 Samenvatting

- Modelketen analyseert **variabiliteit** van netbelasting – nu en in de toekomst
- We moeten rekening houden met diepe **onzekerheid**
- **Versimpelde modellen** kunnen helpen bij snelle ‘scan’, gevolgd door selectie van scenarios voor verdere analyse
- **Technologieadoptiemarges** kunnen netbeheerders inzicht geven



Bedankt voor uw aandacht

Het GO-e project dat mede tot stand is gekomen door financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt uitgevoerd in de MOOI regeling van RVO.

Meer informatie: www.projectgo-e.nl

Toekomstbestendige energienetten | TNO

Project coördinatie: bob.ran@tno.nl (TNO)

T 3.4 Analyse van ongewenste effecten van control en optimalisatie interacties

Maart 2024
DNV, TUD



GO 



Presentatie

1. Introductie:

- a. Achtergrond en doelstelling van taak 3.4

2. Resultaten:

- a. Categorisering ongewenste effecten van algoritme-interacties
- b. Methodologie voor het vinden
- c. Modelleren van interacties

3. Voorbeeld

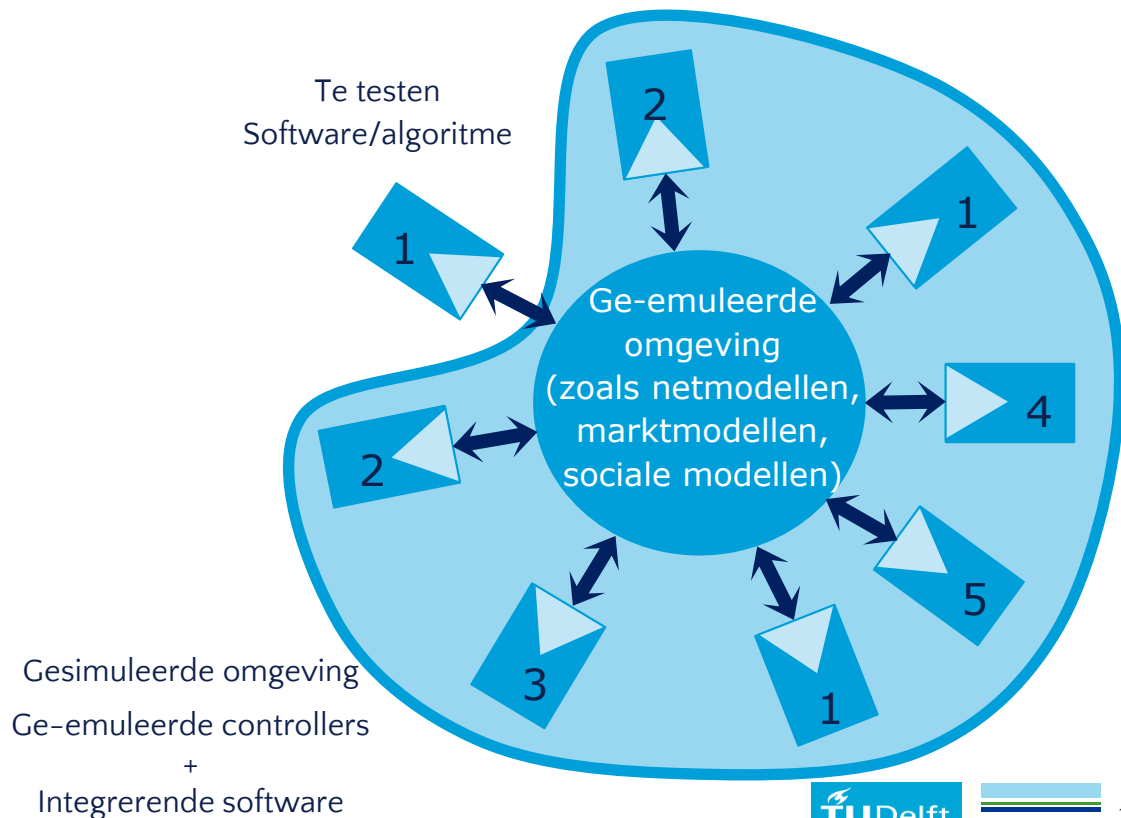
- a. Thuisbatterij management system



Het idee: assessment van ongewenste effecten als gevolg van sturing in het elektriciteitssysteem

Voorbeeld van mogelijke problemen

- Instabiliteit (bv. controllers/prikkels die op elkaar reageren)
- Overspanningen en -stromen
- Power Quality issues (zoals harmonische frequenties)
- Elkaar opheffende prikkels
- Monopolisatie van flexibiliteit
- Implementatie van meerdere Als met onvoorziene gevolgen
- Gaming (zoals Inc/dec game)





Overzicht en doelstelling taak 3.4

Analyse van ongewenste effecten als gevolg van interacties tussen control en optimalisatie algoritmes

Doelstelling:

- Inzicht in ongewenste effecten als gevolg van interacties
- Methodologie: Hoe mogelijke potentiële interacties te vinden vóór implementatie van een algoritme te detecteren.

Beoogde resultaten :

- Vinden en modelleren van mogelijk ongewenste effecten
- Categorisatie of ongewenste interactiemechanismes
- Methodologie voor het detecteren en het simuleren (incl. simulatie infrastructuur)
- Consolidatie van het bovenstaande in een 'richtlijn'.



Categorieën van ongewenste effecten als gevolg van interacties



1. Gelijktijdigheid als gevolg van een gebeurtenis of een signaal
b.v. uitval, bliksem inslag, effecten als gevolg van accumulatie ('cold pick-up', huisopslag met dynamische retail tarieven, 'broken dam' effecten).
2. Control instabiliteit (2nd orde control effecten)
b.v. Grid forming control, Spanningsregeling met tapchangers vs met blindvermogen via inverters.
3. Ongewenst activatie van ... (met name beveiliging)
b.v. EV laden vs. PV anti-eiland beveiliging (-> onderdeel van gelijktijdigheid?)
4. Interferentie van harmonische frequenties
b.v. Met metingen; 13th harmonische frequentie versus aardlek-beveiliging.
5. Prikkel die ongewenst gedrag stimuleren of elkaar tegenwerken*
b.v. increase-decrease gaming



* N.B. in het algemeen is het effect van tegenwerkende prikkels positief, omdat ze de waarde van de flexibiliteit helpen bepalen.



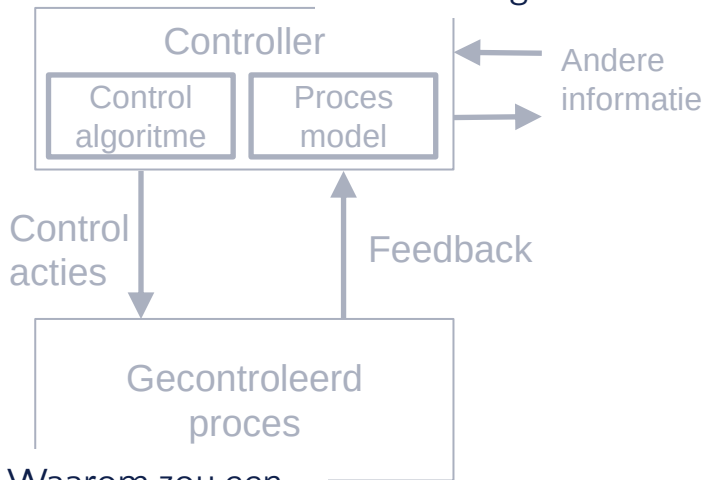
Analyse methodologie

STAMP

(System Theoretic Accident Model and Processes):

1. Elk systeem heeft grenzen (bepaald door de stakeholders)
2. Een ongewenst effect is een overschrijding van een grens van het systeem
3. Er zijn “control systemen” die deze grenzen moeten bewaken.
4. Een ongewenst incident/effect is dus het gevolg van het niet goed werken van zo’n control systeem.

1) Waarom zou een onveilige control actie worden uitgevoerd



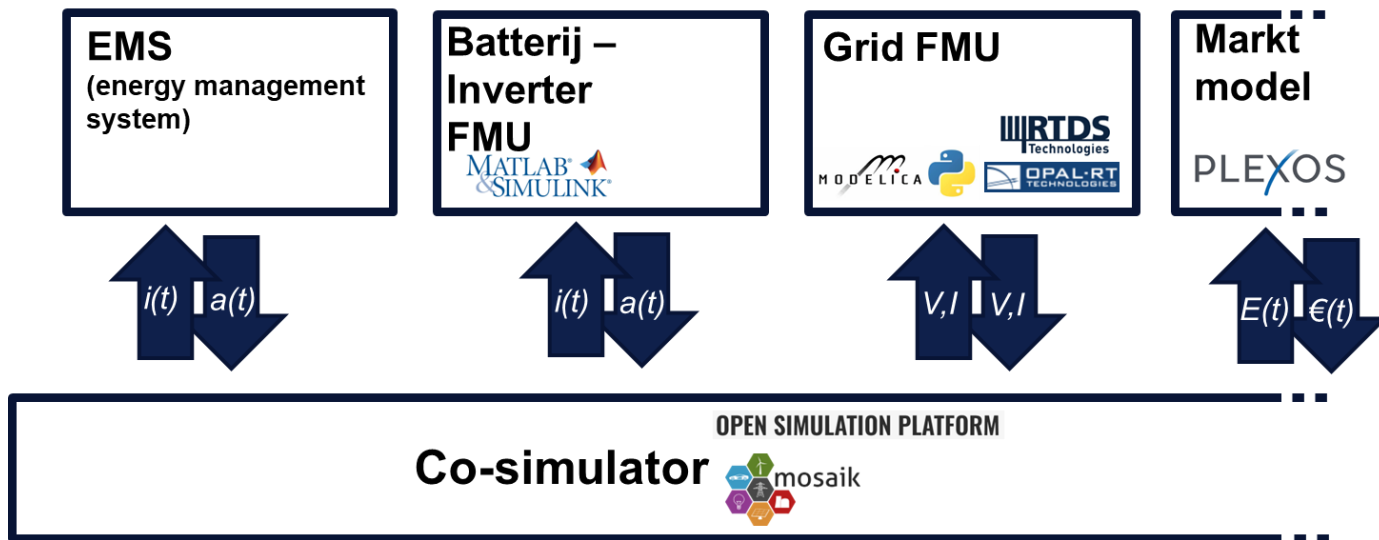
2) Waarom zou een control actie onjuist worden uitgevoerd?



Simulaties: afhankelijk van de doelstelling

1. Monolithisch
(één geïntegreerd model)

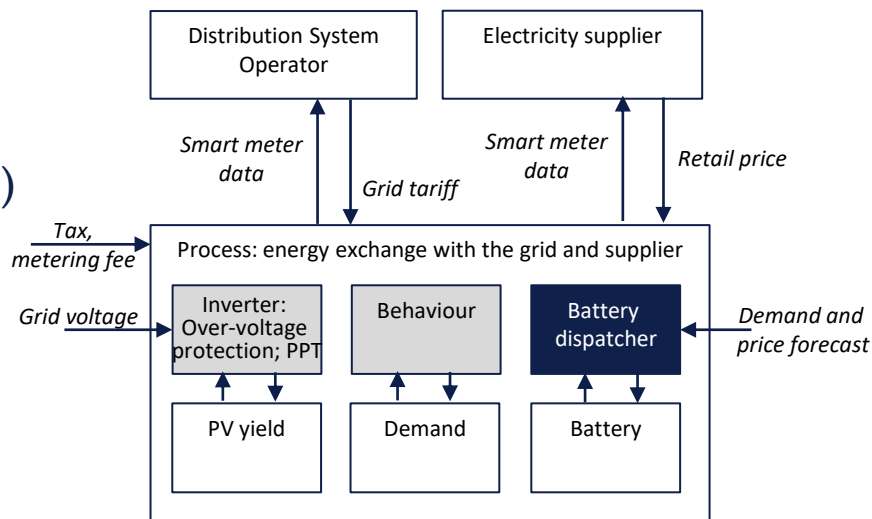
2. Co-simulatie
(Op basis van Functional Mock-up Interface)





Casus: Home Battery EMS (energie management systeem)

1. Doel algoritme
 - a. Maximaliseer zelfconsumptie;
 - b. Met overschot/tekort:
optimaliseer elektriciteitsrekening via
spotmarkt afhankelijk uurtarief
2. Informatie uitwisseling algoritme
3. Doelen systeem (andere stakeholders)
4. Grenzen en hoe zijn deze geborgd
door passieve of actieve
'control loops'

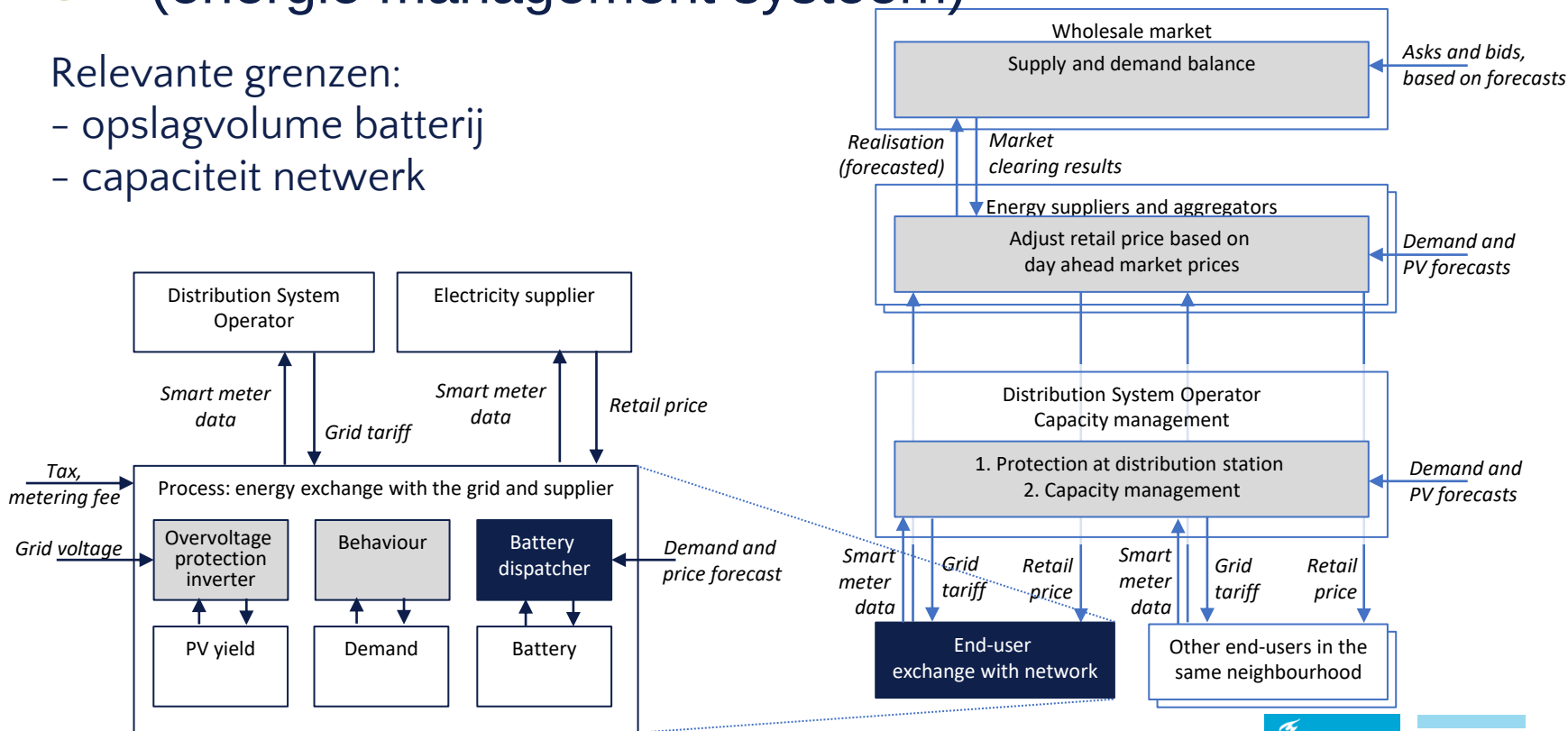




Casus: Home Battery EMS (energie management systeem)

Relevante grenzen:

- opslagvolume batterij
- capaciteit netwerk



Load synchronisatie met thuisbatterijen bedoeld voor zelfconsumptie

Doelen EMS:

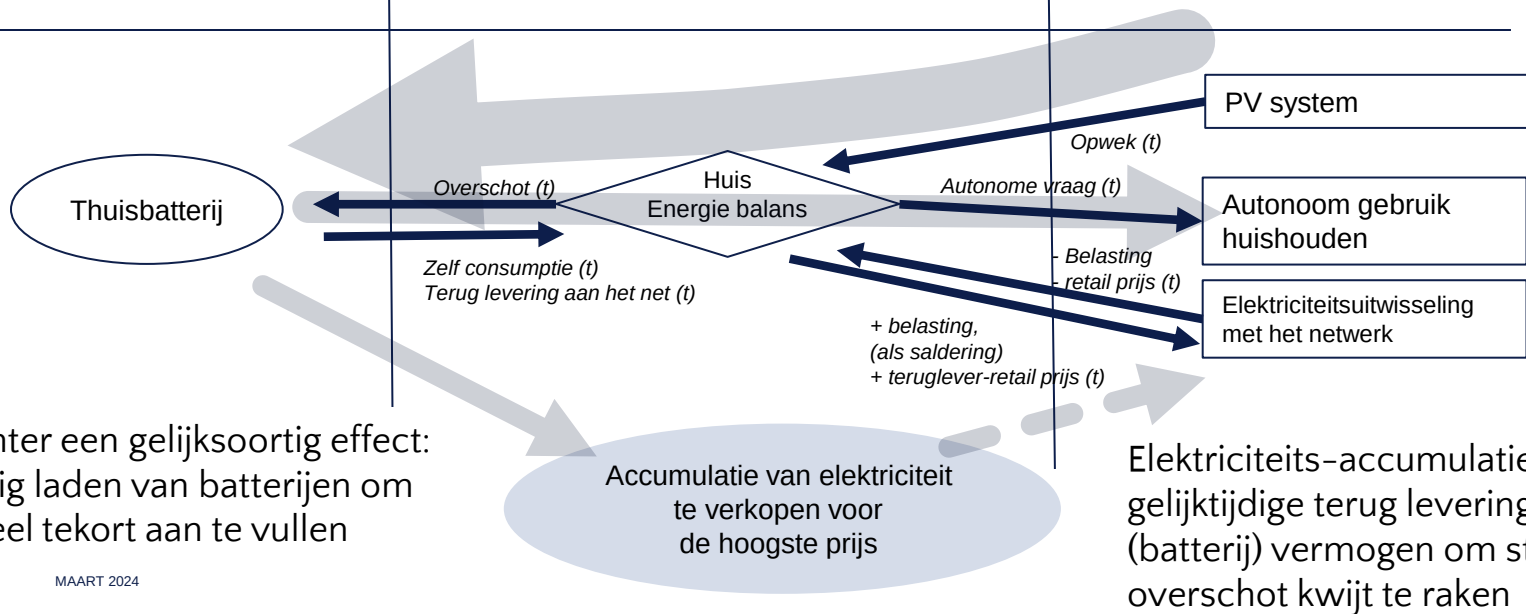
- Optimaal gebruik eigen zonne-energie
- Vermijden belasting (zelf-consumptie)
- Optimale elektriciteitsrekening

Informatie-uitwisseling:

- Elektriciteitsprijzen spotmarkt
- Elektriciteits-balans huishouden:
 - Slimme meter (uitwisseling met netwerk)
 - PV opwek
 - Batterij status (SOC en vermogen)
 - Autonome vraag (resultante)

Doelen overige 'stakeholders':

- Netwerk: vermijd overbelasting
- Markt/leverancier: minimaliseer marginale kosten van opwek



In de winter een gelijksoortig effect:
Gelijktijdig laden van batterijen om
structureel tekort aan te vullen

Elektriciteits-accumulatie en
gelijktijdige terug levering op vol
(batterij) vermogen om structureel
overschot kwijt te raken

Vragen?

Marcel.Eijgelaar@dnv.com

www.dnv.com

Etpa's Data Platform



26-03-2024

Stefano Zambotti

GO The word "GO" in large black letters, followed by a green lowercase "e" that is part of a logo featuring a black electrical plug connected by a black cord.



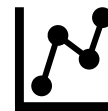
IT company (we develop software)
Power Exchange (where we specialize)



Ex-Post
(NL)



GOPACS
(NL)



XBID
(NL, DE)



IT company (we develop software)
Power Exchange (where we specialize)

Since last summer we have been busy
deploying a **Data Platform** where all our
trading data is stored and processed as well
as other relevant datasets



Data Platform architecture



Event Store

Mongodb

Day-ahead price

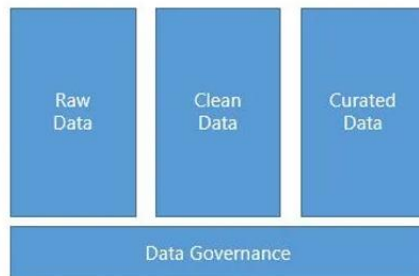
TenneT imbalance prices

Weather data

Raw XBID data



Data Lake Architecture



Reporting

Analysis

Operational checks



* This is not real time data; it runs on backups



Data Platform architecture



Event
Store

A database designed for **storing events chronologically** used for **reconstructing application states**. It offers benefits like auditability, scalability, and flexible data modeling.

Mongodb

An **open-source database program storing data in JSON-like documents**, known for scalability, flexibility, and ease of use. It supports features such as high availability, horizontal scaling, and flexible data modeling.

Day-
ahead
price

Established through **auctions for DD D+1**, allowing market participants to **plan** based on supply, demand, and various influencing factors like generation capacity, fuel prices, weather forecasts, and demand patterns.

TenneT
imbalance
prices

They impose **costs or rewards for deviations between nominated and actual positions**, incentivizing accurate forecasting and grid stability maintenance.

Weather
data

They inform price forecasts through RES forecasting, demand forecasting, and price modeling, considering factors like wind speed, temperature, and demand fluctuations to predict supply and demand dynamics.

Raw XBID
data

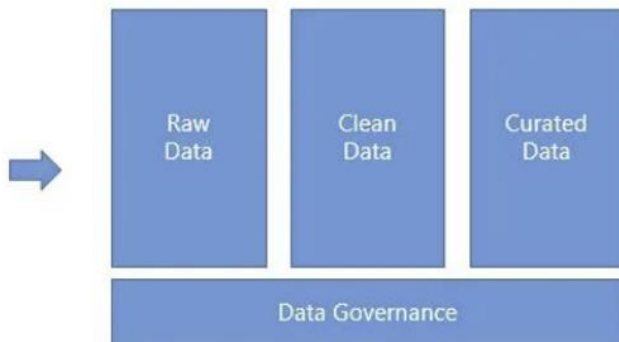
They reflect electricity trades on short-term European markets for **same-day delivery**, offering **flexibility** to **manage supply and demand fluctuations** in real-time and maintain grid stability





Data Platform architecture

Data Lake Architecture



Upon ingestion into the data platform:

1. **raw data undergoes rigorous cleansing and curation processes.** These processes adhere strictly to Etpa's data governance policy, ensuring data integrity, consistency, and compliance
2. **the cleansing phase involves the identification and rectification of errors, anomalies, and inconsistencies within the data**
3. **curated data** is meticulously **organized** and enriched, enhancing its utility for **downstream analyses and reporting**





Data Platform architecture



Amazon Athena

Reporting

Analysis

Operational
checks

To extract meaningful insights from curated data, the data platform integrates with **Amazon Athena, a powerful query engine.**

Leveraging SQL queries, we can interactively explore and analyze the data stored within the data platform.

Amazon Athena's scalability and flexibility enable us to **perform complex analyses swiftly and efficiently, facilitating data-driven decision-making.**





Use cases within the GO-e project framework

1. **Historical Price Analysis on GOPACS Activation:** Utilize historical data from the Etpa Data Platform for comprehensive analyses of GOPACS price dynamics
2. **Locational Analysis on Price Evolution:** Leverage spatial capabilities to correlate GOPACS price data with geographic data, revealing spatial patterns in price evolution and aiding in understanding localized market dynamics
3. **Validation of Congestion Management Mechanisms by Policy Makers:** Use historical data to validate congestion management mechanisms through simulated scenarios, ensuring regulatory measures are evidence-based for grid stability and market efficiency
4. **Testing Congestion Management Mechanisms by TSO and DSOs:** Enable TSOs and DSOs to refine congestion management strategies using historical data insights
5. **Validation of Congestion Service Providers (CSPs) Business Models:** Evaluate CSPs' business models using diverse data streams, including Imbalance Prices, XBID Data, and Day Ahead Prices, to assess service performance and effectiveness.





Very preliminary results

VOLUMES ACTIVATED

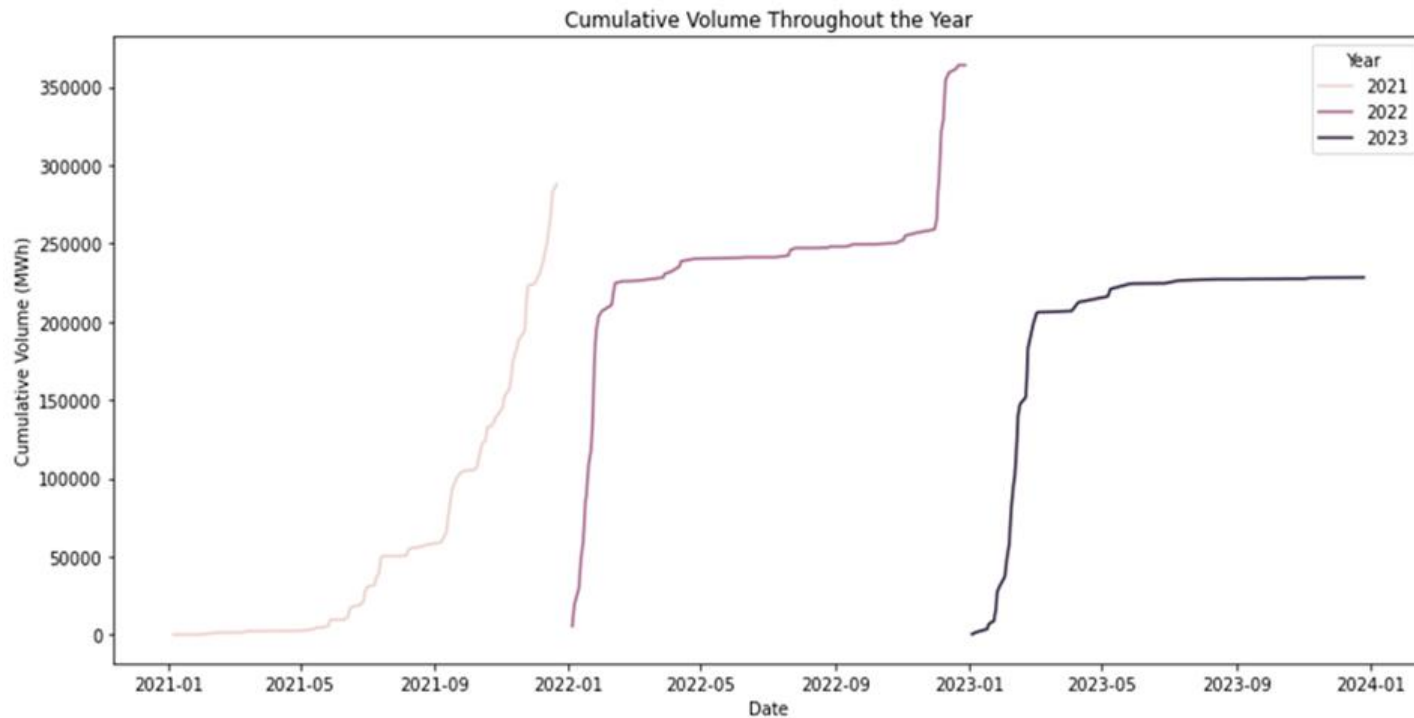
	DSO (MWh)	TSO (MWh)
2018	2	0
2019	0	71.433
2020	135	107.476
2021	272	288.299
2022	51	363.866
2023	29	228.432
2024	0	485
Total	488	1.059.992





Very preliminary results

VOLUMES ACTIVATED





Very preliminary results

ACTIVATIONS AVERAGE YEARLY

PRICES

	Buy (EUR/MWh)	Sell (EUR/MWh)	Spread (EUR/MWh)
2018	-	-	-
2019	35,06	48,73	13
2020	24,19	43,67	19
2021	-67,77	387,59	411
2022	5,30	703,15	698
2023	-203,64	541,23	744



Thank you!



26-03-2024

Stefano Zambotti

GO 

Voorbij de technische potentie van flex

Een grootschalige vergelijkingsstudie naar instrumenten voor congestiemanagement in de gebouwde omgeving

GO  e



26-03-2024

Bart van der Holst, Gijs Verhoeven

We Onderzoeken:

- Hoe effectief netbeheerders flexibiliteit af kunnen roepen in de gebouwde omgeving m.b.v. verschillende instrumenten
- Factoren die daarbij een rol spelen
- Gevolgen op congestie in verschillende buurten

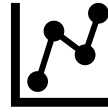




Instrumenten



Simulatie-aanpak



Bevindingen



Samenvatting



Instrumenten



Simulatie-aanpak



Bevindingen

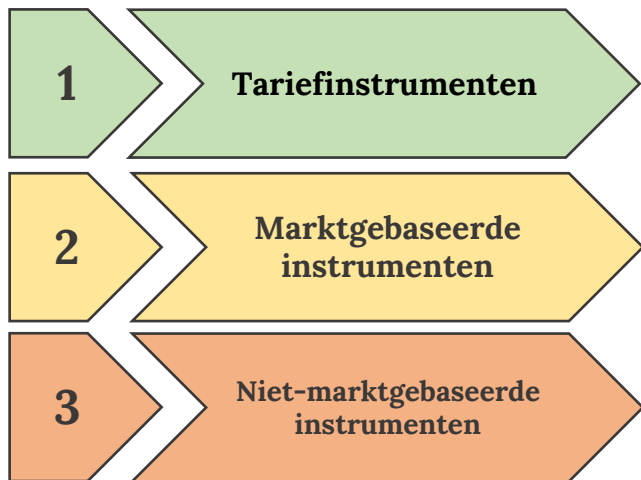


Samenvatting



Instrumenten afroep flexibiliteit

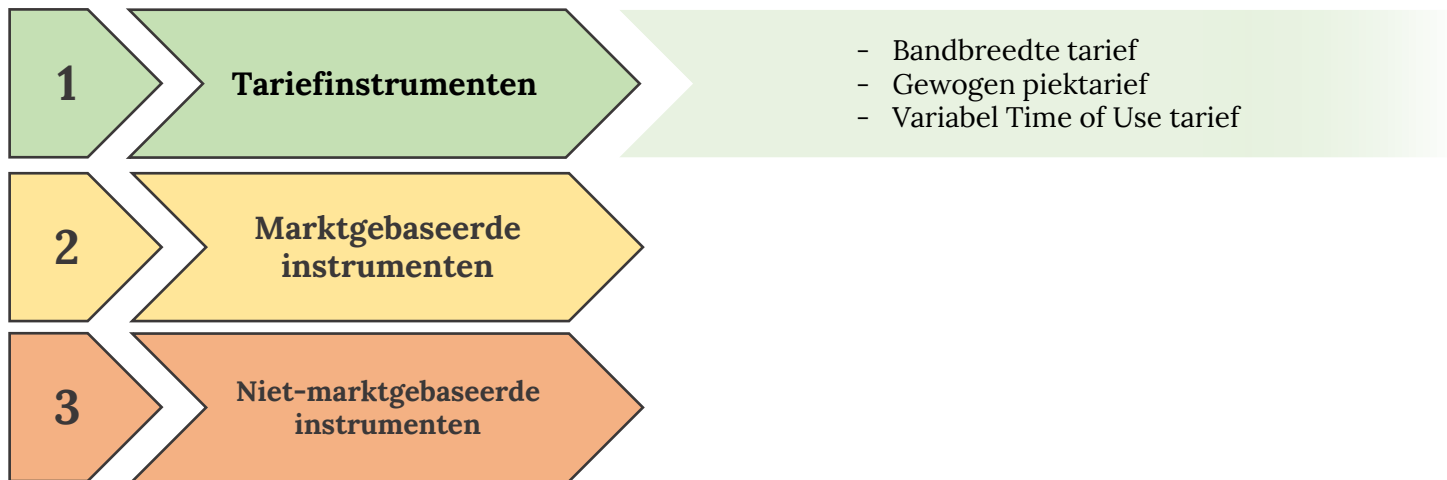
- Netbeheerders kunnen flexibiliteit afroepen door verschillende typen instrumenten





Instrumenten afroep flexibiliteit

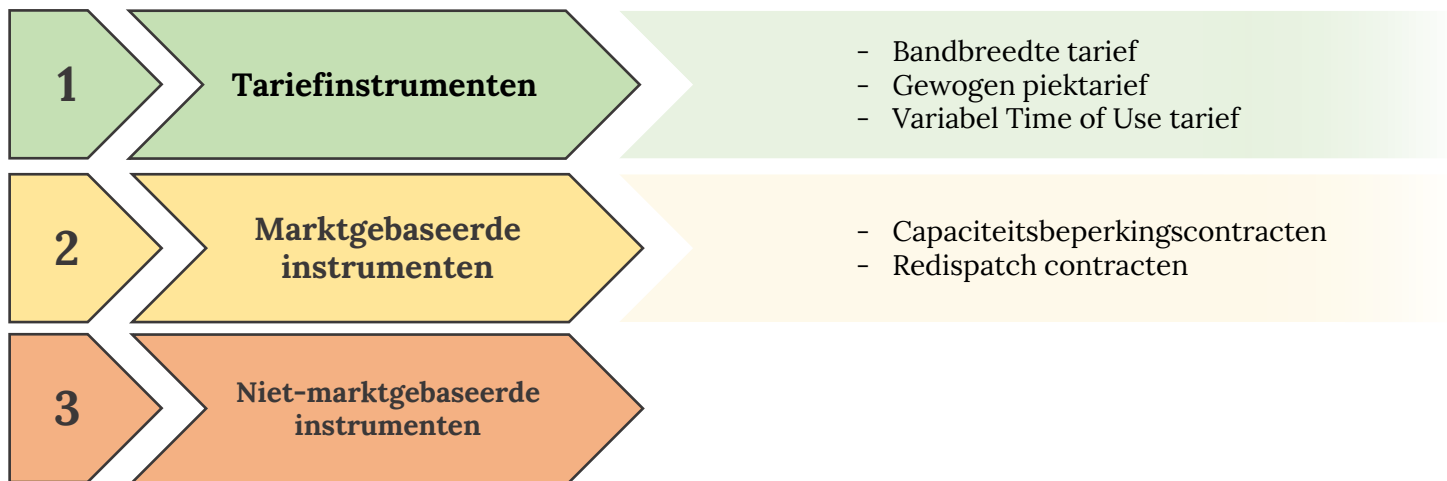
- Netbeheerders kunnen flexibiliteit afroepen door verschillende typen instrumenten





Instrumenten afroep flexibiliteit

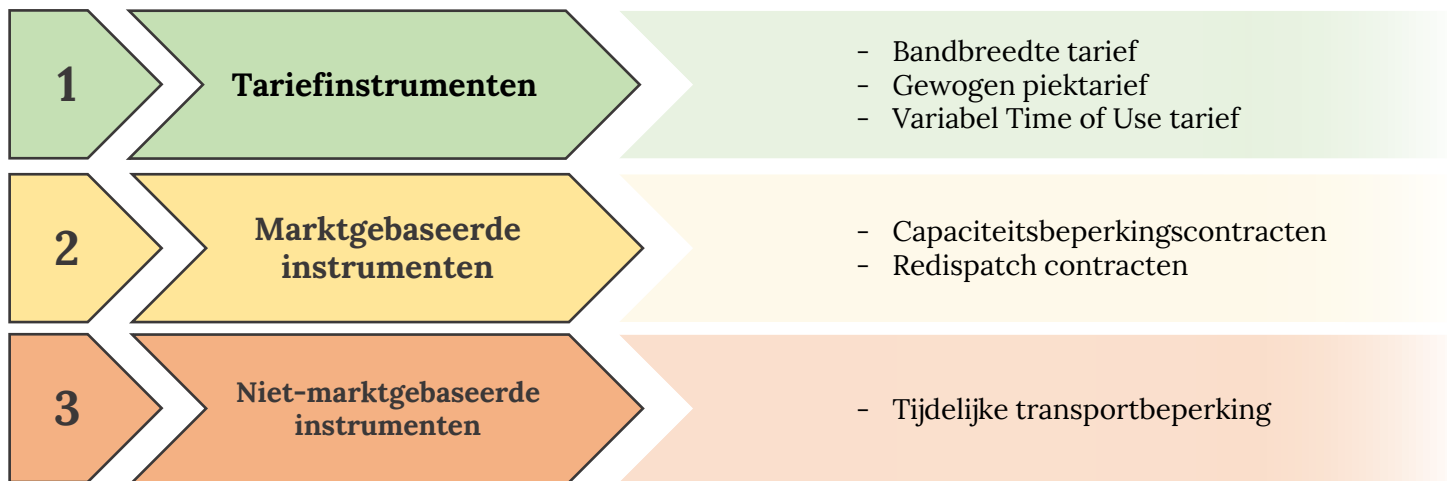
- Netbeheerders kunnen flexibiliteit afroepen door verschillende typen instrumenten





Instrumenten afroep flexibiliteit

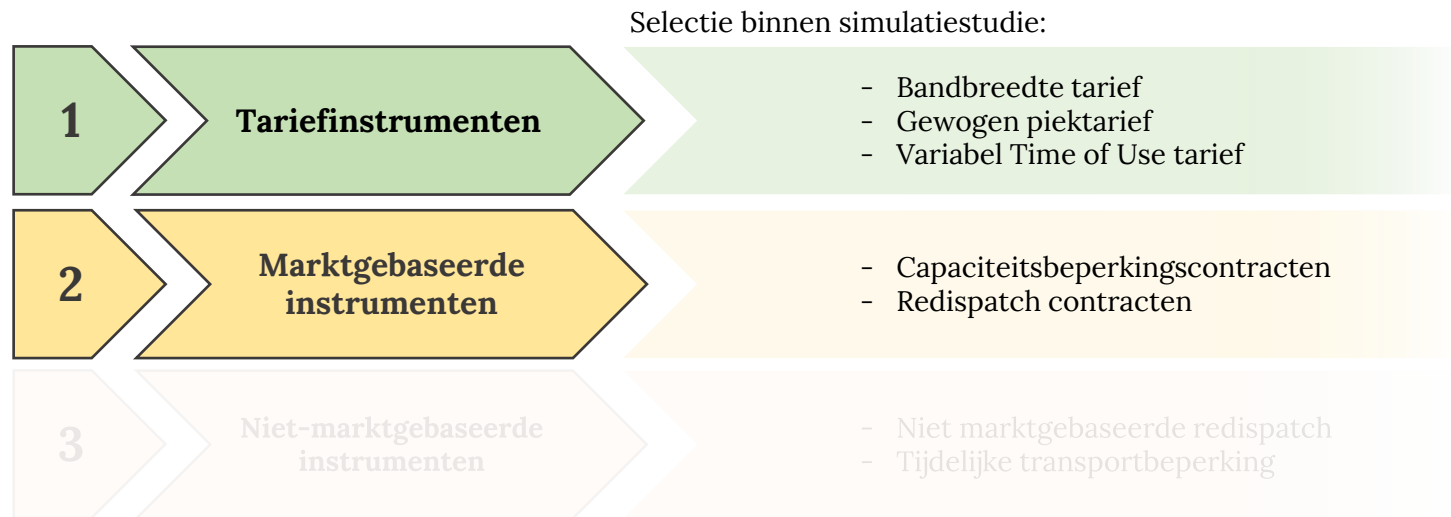
- Netbeheerders kunnen flexibiliteit afroepen door verschillende typen instrumenten





Instrumenten afroep flexibiliteit

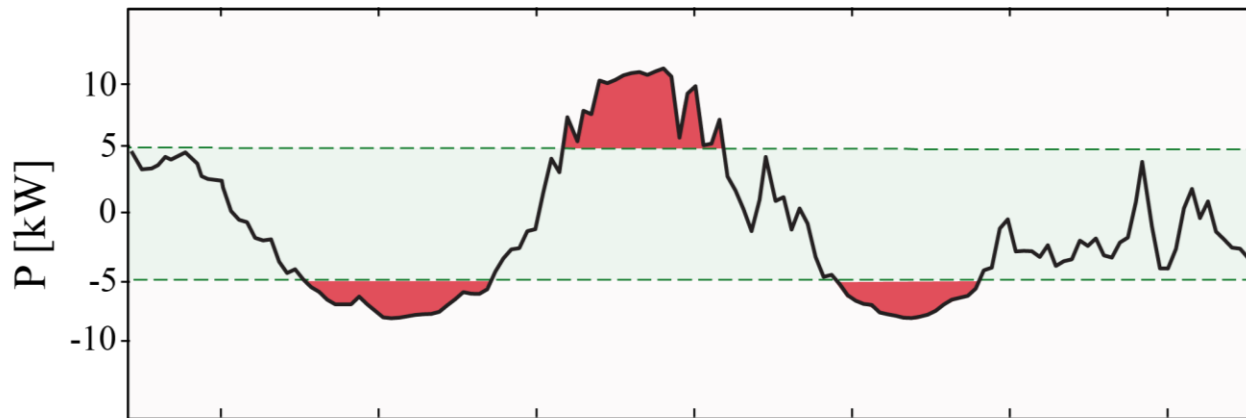
- Netbeheerders kunnen flexibiliteit afroepen door verschillende typen instrumenten





Bandbreedte tarief

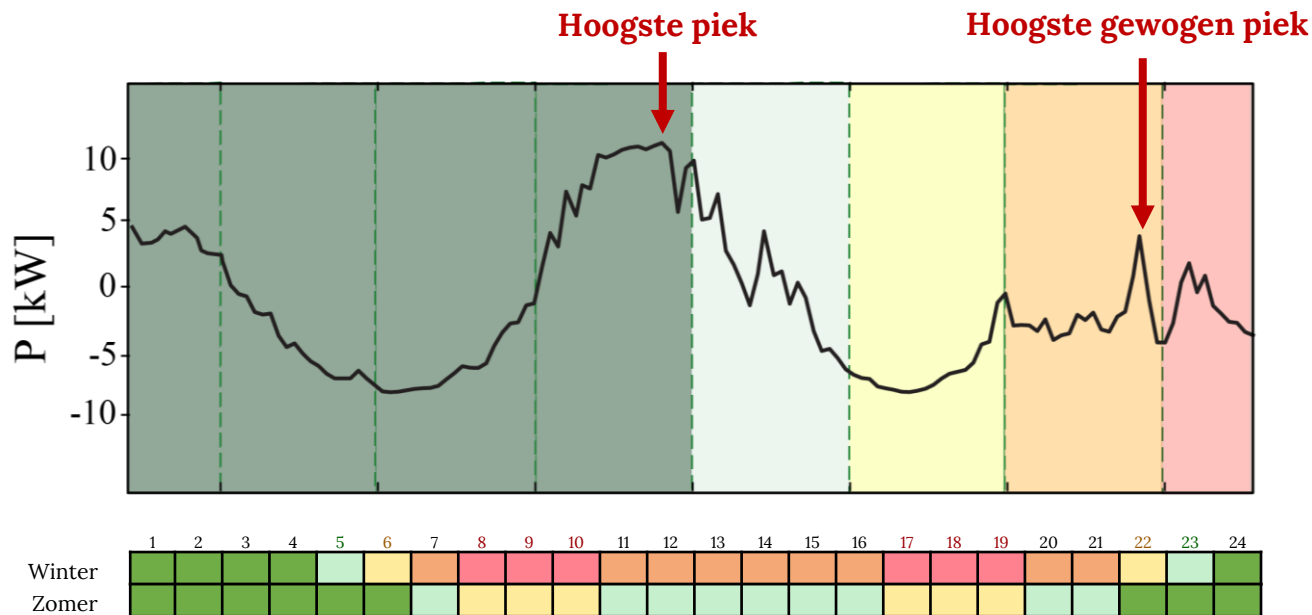
- Vrij te gebruiken bandbreedte voor huidige nettatarief
- Kosten voor overschrijden bandbreedte per kWh





Gewogen piektarief

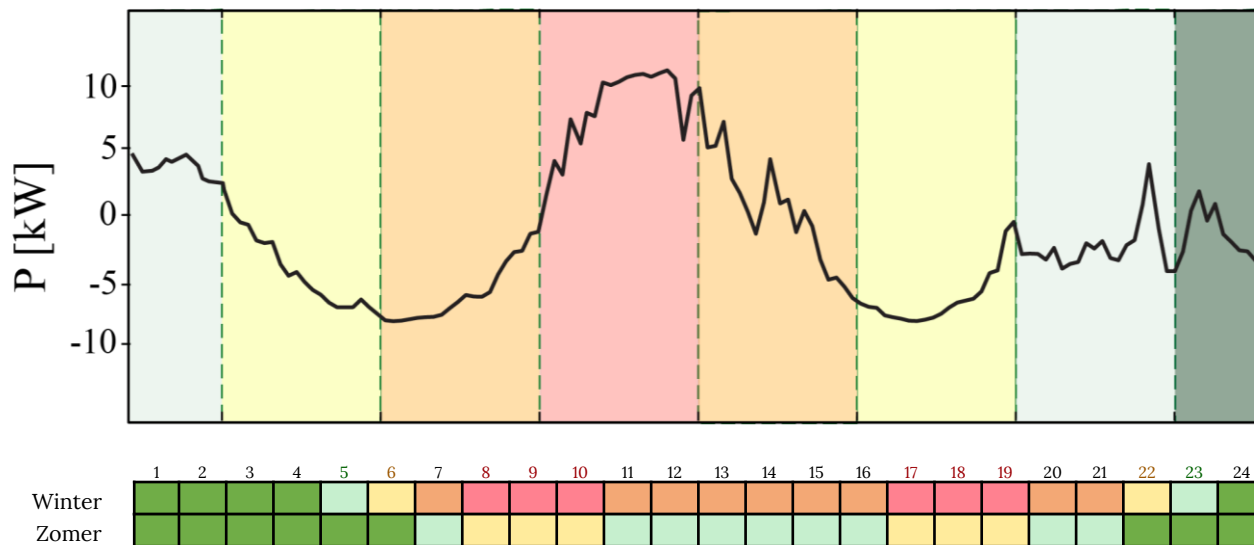
- Vast bedrag per kW voor hoogste piek in periode
- Piek gewogen met wegingsfactor afhankelijk van zone





Variabel Time of Use tarief

- Per seizoen/uur kWh-prijs afhankelijk van de zone
- Prijzen voor gemiddeld profiel in lijn met huidige nettatarief



20
0

Welke impact hebben deze tariefinstrumenten op
congestie, en waar dient men rekening mee te
houden?





Marktgebaseerde instrumenten

Capaciteitsbeperkingscontract

- Afgesloten met CSP
- RNB roept af om 8:30 D-1
- De capaciteit aangesloten en wordt beperkt tot max 4kW
- Vaste vergoeding per kW

Redispatch Contract

- Afgesloten met CSP
- RNB roept af om 20:00 D-1
- De CSP biedt gevraagde hoeveelheid redispatch in op GOPACS
- Tegen de DA-prijs +/- een korting/bonus per kWh





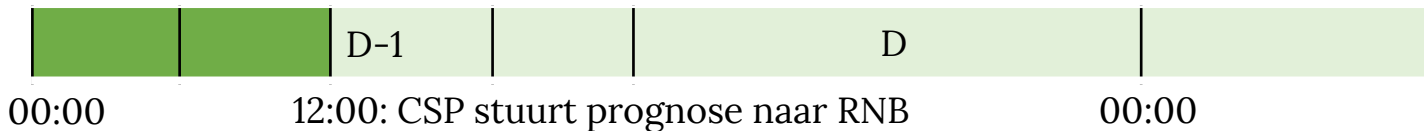
Marktgebaseerde instrumenten

Capaciteitsbeperkingscontract

- Afgesloten met CSP
- RNB roept af om 8:30 D-1
- De capaciteit aangesloten wordt beperkt tot max 4kW
- Vaste vergoeding per kW

Redispatch Contract

- Afgesloten met CSP
- RNB roept af om 20:00 D-1
- De CSP biedt gevraagde hoeveelheid redispatch in op GOPACS
- Tegen de DA-prijs +/- een korting/bonus per kWh





Marktgebaseerde instrumenten

Capaciteitsbeperkingscontract

- Afgesloten met CSP
- RNB roept af om 8:30 D-1
- De capaciteit aangesloten wordt beperkt tot max 4kW
- Vaste vergoeding per kW

Redispatch Contract

- Afgesloten met CSP
- RNB roept af om 20:00 D-1
- De CSP biedt gevraagde hoeveelheid redispatch in op GOPACS
- Tegen de DA-prijs +/- een korting/bonus per kWh





Marktgebaseerde instrumenten

Capaciteitsbeperkingscontract

- Afgesloten met CSP
- RNB roept af om 8:30 D-1
- De capaciteit aangesloten en wordt beperkt tot max 4kW
- Vaste vergoeding per kW

Redispatch Contract

- Afgesloten met CSP
- RNB roept af om 20:00 D-1
- De CSP biedt gevraagde hoeveelheid redispatch in op GOPACS
- Tegen de DA-prijs +/- een korting/bonus per kWh



20
5

Hoe roep je de 2 contracten kosteneffectief af?





Instrumenten



Simulatie-aanpak



Bevindingen

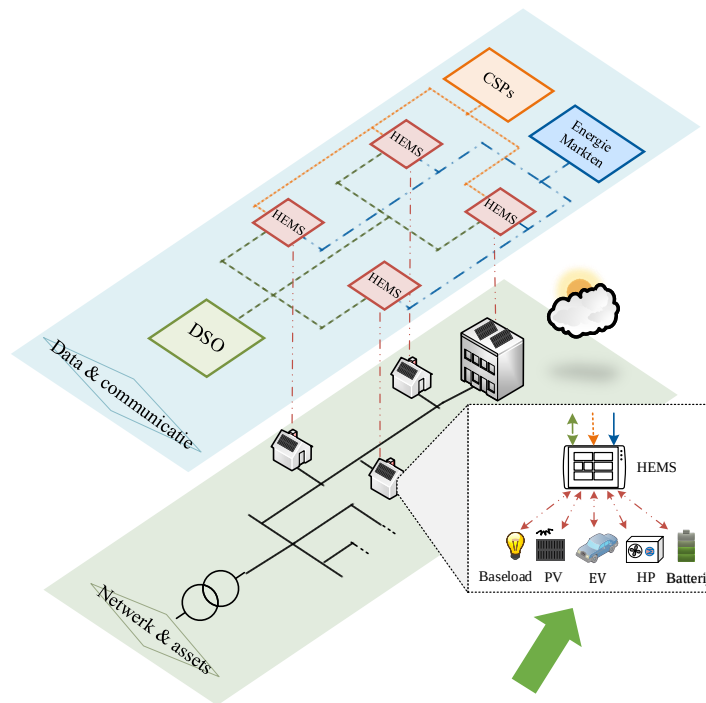


Samenvatting



Wat we modeleren

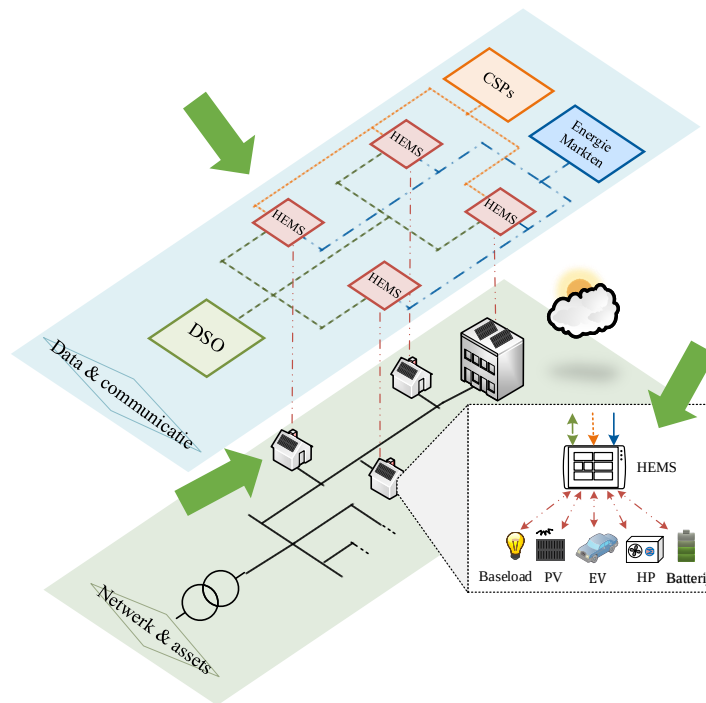
- Apparaten:
 - Baseload
 - Zon op dak
 - Elektrische auto's
 - (hybride-) warmtepompen
 - Thuisbatterijen





Wat we modeleren

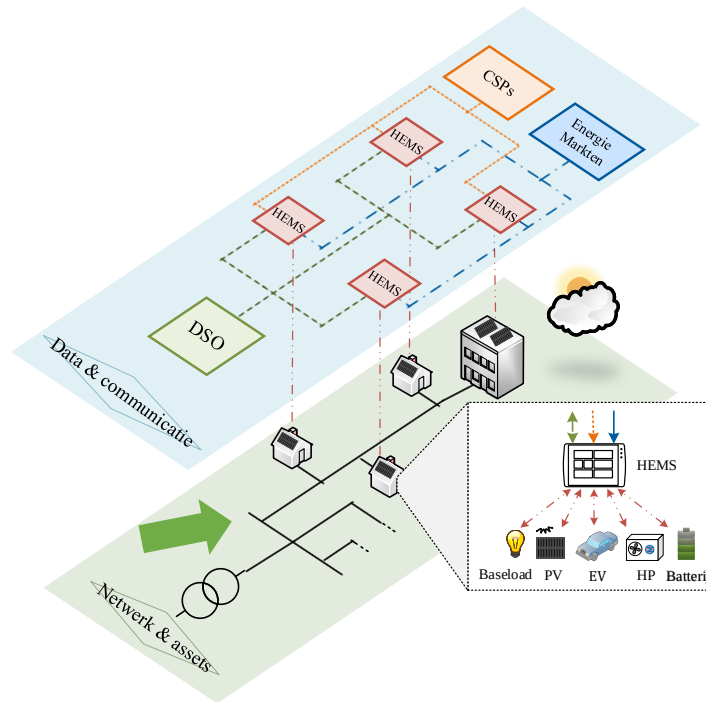
- Apparaten:
 - Baseload
 - Zon op dak
 - Elektrische auto's
 - (hybride-) warmtepompen
 - Thuisbatterijen
- Huizen met/zonder HEMS





Wat we modeleren

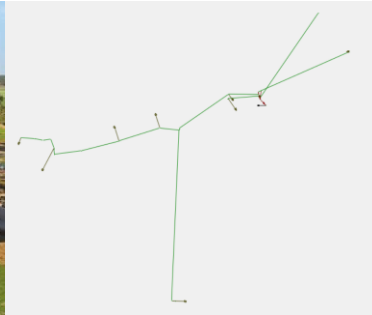
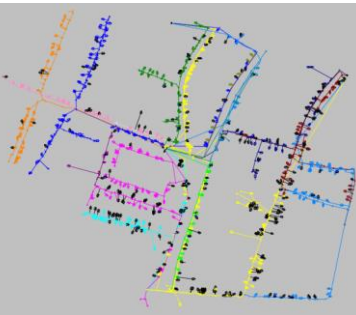
- Apparaten:
 - Baseload
 - Zon op dak
 - Elektrische auto's
 - (hybride-) warmtepompen
 - Thuisbatterijen
- Huizen met/zonder HEMS
- LS-netten





LS-netten

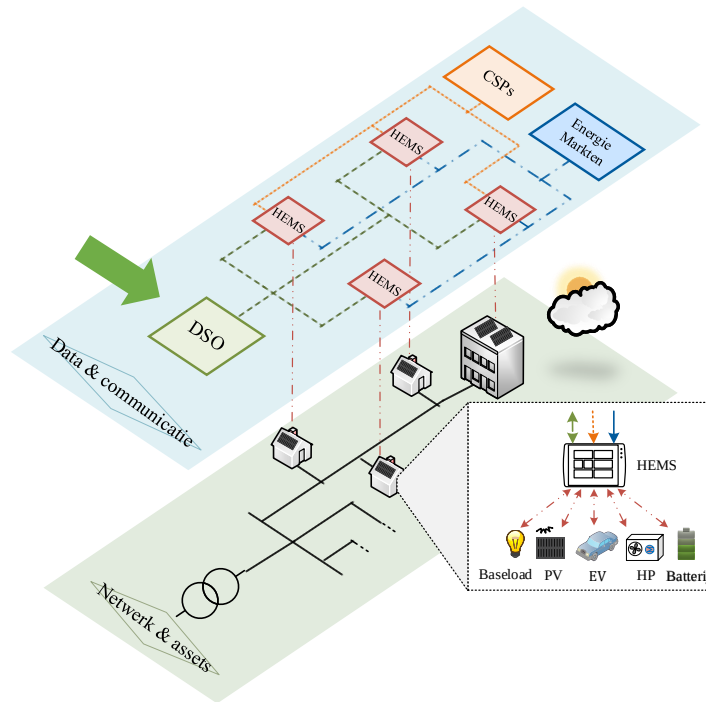
- We gebruiken 10 netten
- Uit 7 verschillende “archetypische” buurten
 - Na-oorlogse rijtjeswoningen,
 - Vrijstaande huizen
 - Platteland
 - Etc.





Wat we modeleren

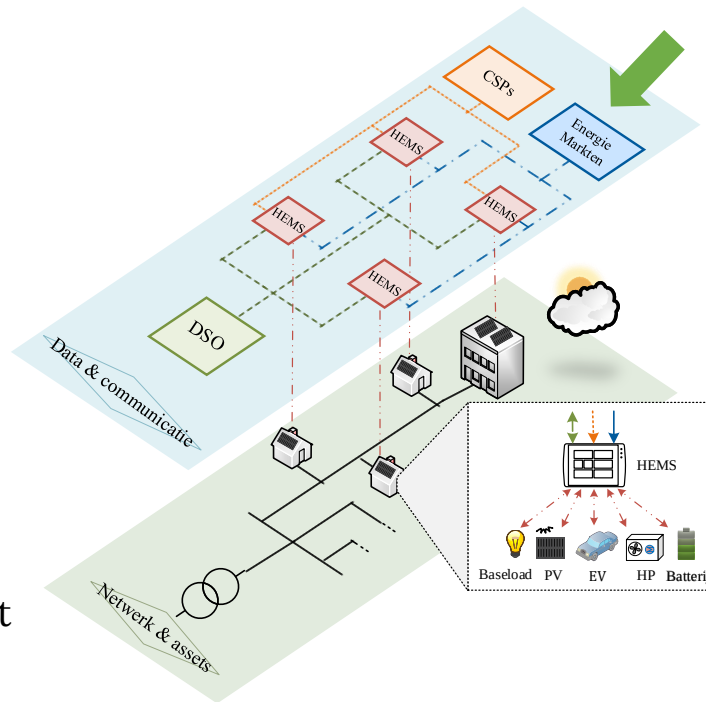
- Apparaten:
 - Baseload
 - Zon op dak
 - Elektrische auto's
 - (hybride-) warmtepompen
 - Thuisbatterijen
- Huizen met/zonder HEMS
- LS-netten
- DSO





Wat we modeleren

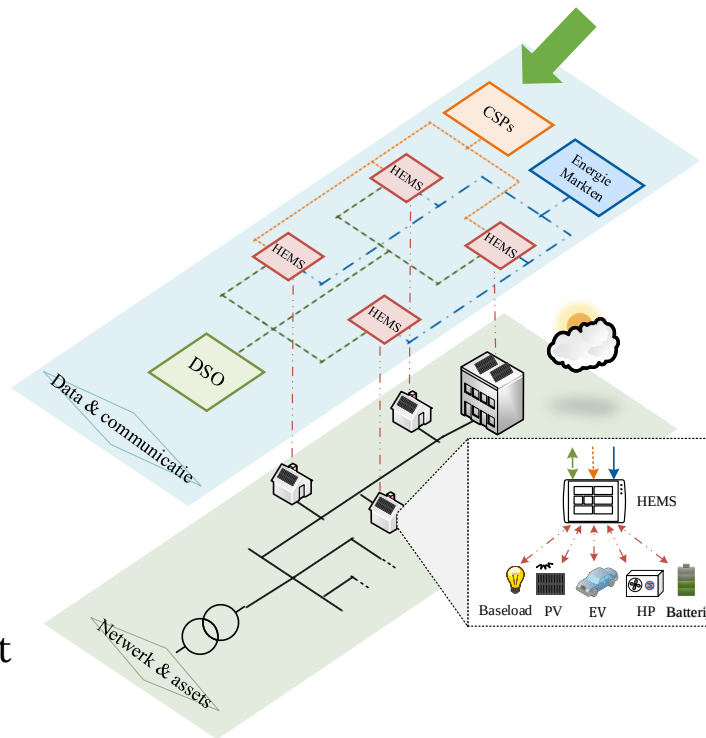
- Apparaten:
 - Baseload
 - Zon op dak
 - Elektrische auto's
 - (hybride-) warmtepompen
 - Thuisbatterijen
- Huizen met/zonder HEMS
- LS-netten
- DSO
- Weer & Elektriciteitsmarkten
 - Day-Ahead, GOPACS en onbalansmarkt





Wat we modeleren

- Apparaten:
 - Baseload
 - Zon op dak
 - Elektrische auto's
 - (hybride-) warmtepompen
 - Thuisbatterijen
- Huizen met/zonder HEMS
- LS-netten
- DSO
- Weer & Elektriciteitsmarkten
 - Day-Ahead, GOPACS en onbalansmarkt
- Aggregators/CSPs





Scenario's

- Groei- en spreiding assets 2030 volgens de RNBs
- Marktprijzen uit 2023
- Voor 3 winterdagen en 3 zomerdagen
- Met salderingsregeling
- CSPs reageren wel/niet op de onbalansmarkt
- Variabele penetratie HEMS'en en dynamische elektriciteitscontracten

Business as Usual 2030

- 0% huizen een HEMS
- 0% huizen een dynamisch contract

Realistisch 2030: Bepaalde aansturing

- 50% huizen een HEMS
- 25% huizen dynamisch contract

Extreem 2030: Extreme aansturing

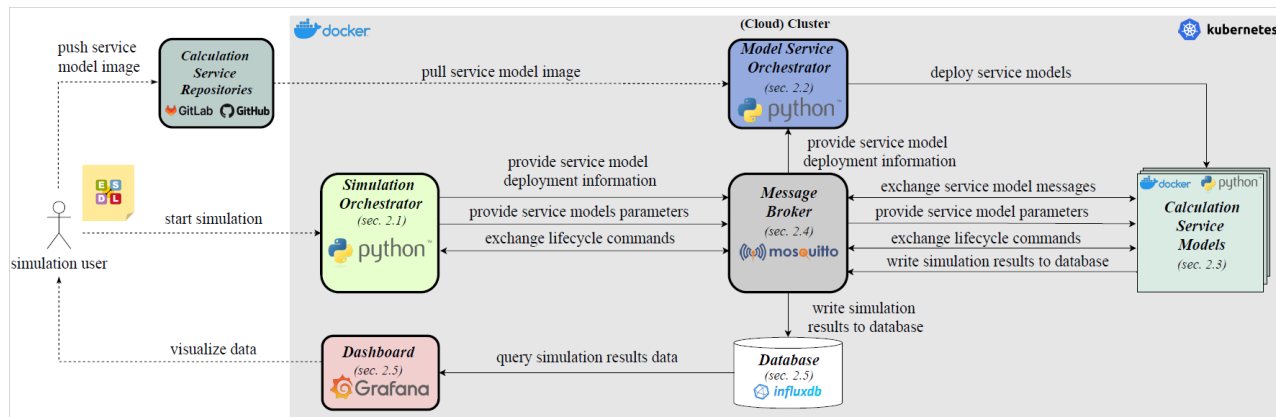
- 100% huizen een HEMS
- 100% huizen dynamisch contract





Nieuw Platform: DOTS Energy

- (Open-source) Simulatieplatform
- Grootschalige simulaties energiesystemen
- Gedistribueerd agent-based



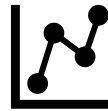
<https://github.com/dots-energy/calculation-service-generator>



Instrumenten



Simulatie-aanpak



Bevindingen



Samenvatting

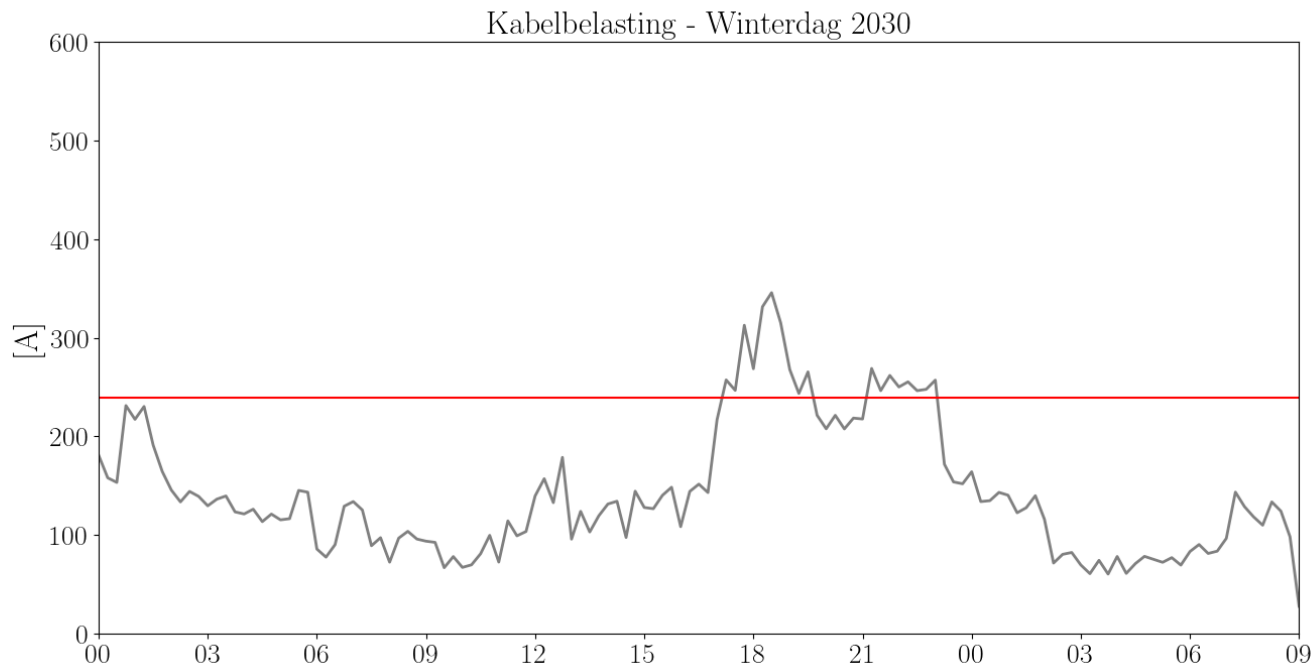
De groei van aanstuurbaarheid en dynamische elektriciteitscontracten kan piekbelasting verminderen, maar bij hoge adoptie zal dit congestie juist verergeren





Congestieproblemen

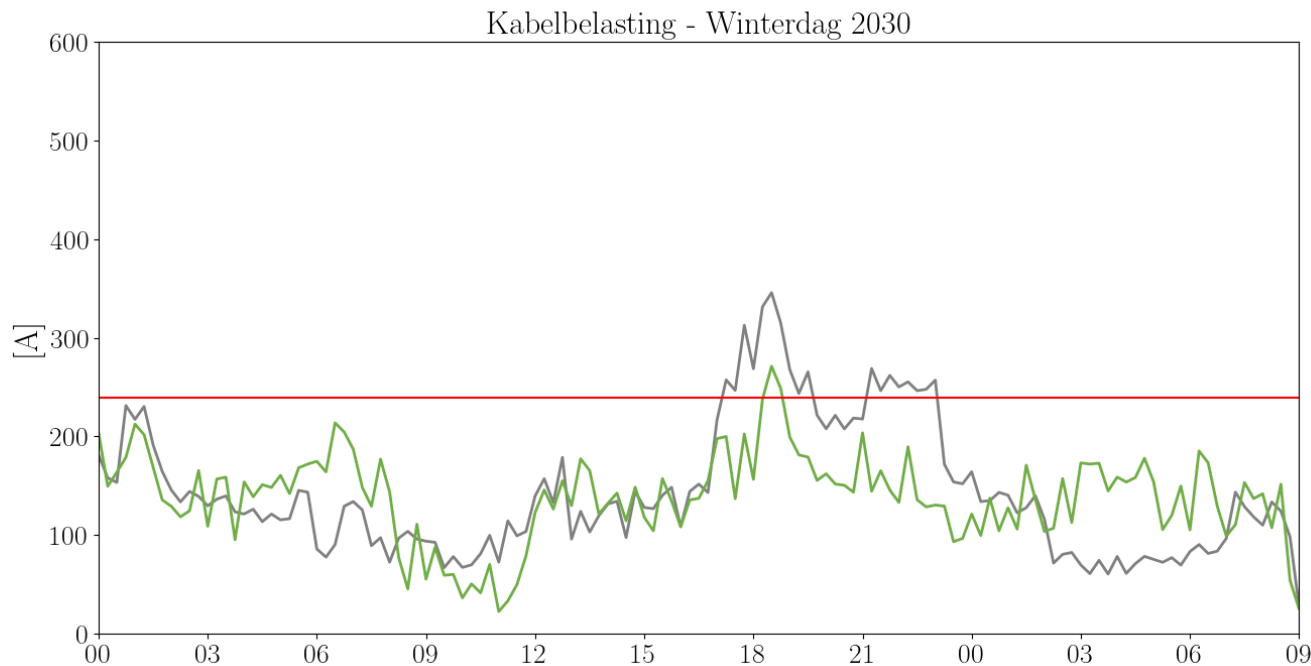
- **Business as Usual** - Geen aansturing en dynamische contracten





Congestieproblemen

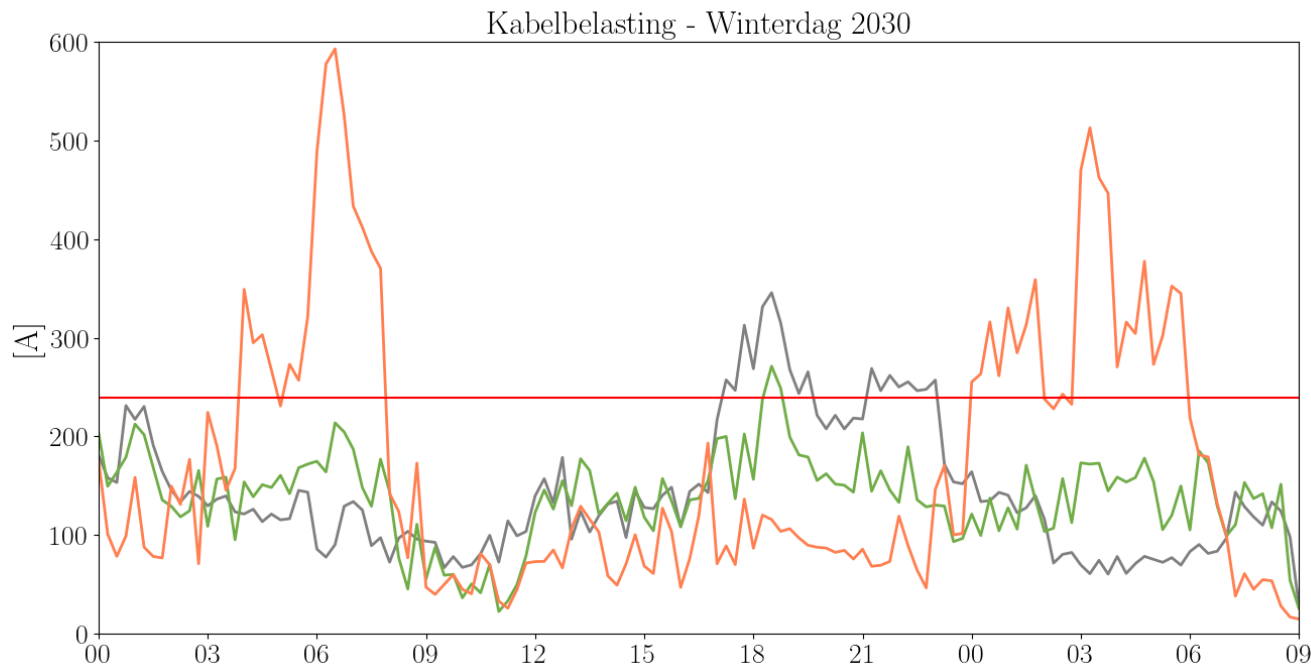
- **Business as Usual** - Geen aansturing en dynamische elektriciteitscontracten
- **Realistisch** - 50% connecties met aansturing, 25 % connecties dynamisch elektriciteitscontract





Congestieproblemen

- **Business as Usual** - Geen aansturing en dynamische contracten
- **Realistisch** - 50% connecties met aansturing, 25 % connecties dynamisch contract
- **Extreem** - 100% connecties met aansturing, 100 % connecties dynamisch contract



De robuustheid van tariefinstrumenten tegen
synchronisatie met marktprijzen is essentieel
voor de invloed op congestieproblemen

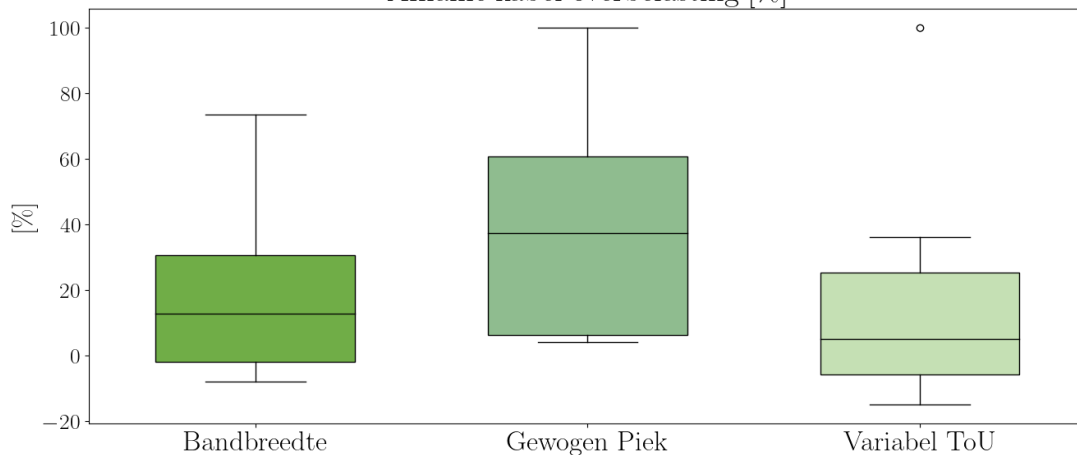


-
- A line graph with four data points connected by lines. The points are at approximately (1, 1), (2, 3), (3, 2), and (4, 4). The overall trend is upward, with some fluctuations.



De impact van tariefinstrumenten

Winter Realistisch 2030:
Afname kabel overbelasting [%]



- Congestie niet altijd volledig te verhelpen
- Gewogen piektarief meest effectief
- Bandbreedte & Variabel ToU kunnen zelfs meer congestie veroorzaken

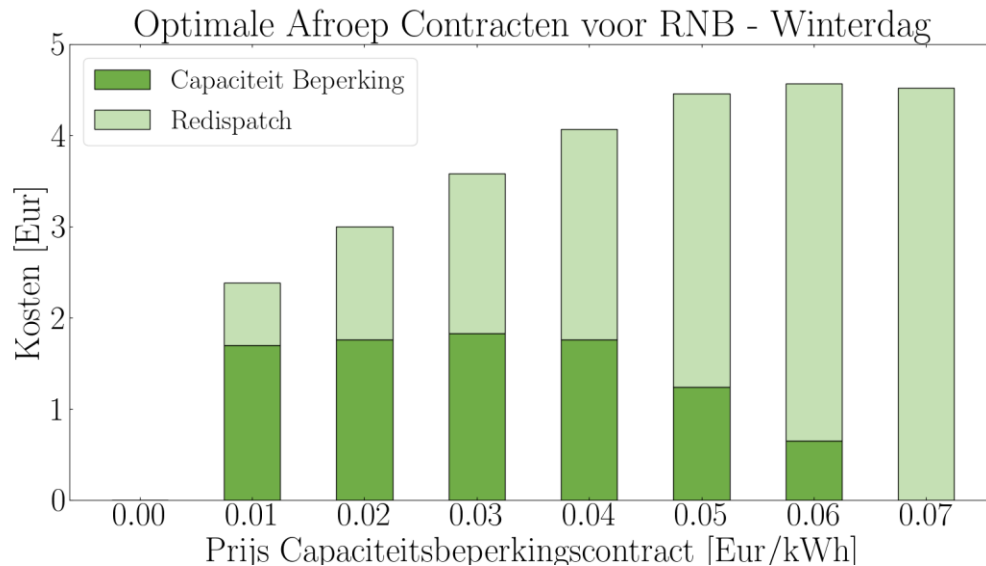


Het combineren van capaciteitbeperkingscontracten
en redispatch contracten kan leiden tot meer
kosteneffectief congestiemanagement





Afroep Contracten



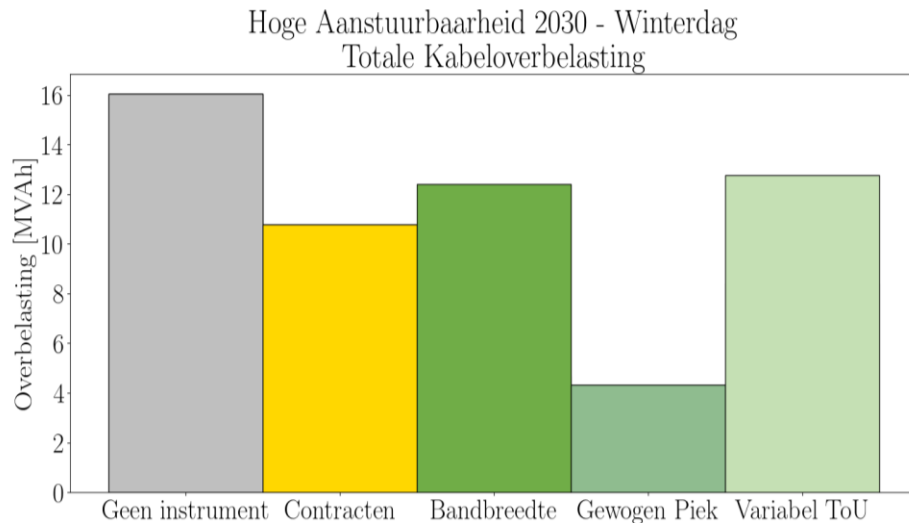
- Groot bereik van kosten CBC is een mix van de contracten kostenoptimaal
- We zien: EV afschakelen met CBC en PV in de zomer afschakelen met Redispatch

Het gecombineerd inzetten van tarieven en contracten
bij hoge aanstuurbaarheid/flexibiliteit kan rebound-
en synchronisatie-effecten verkleinen





Combineren Tarieven & Contracten

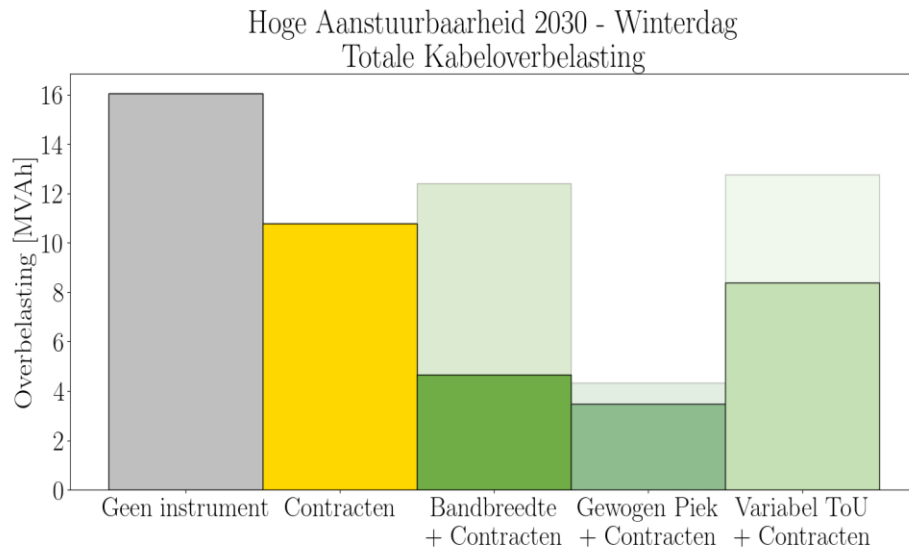


- Contracten alleen veroorzaken rebounds op momenten waar geen congestie was D-1
- In de zomer zijn contracten nog effectiever





Combineren Tarieven & Contracten



- Toevoeging van contracten verlaagt de overbelasting bij alle tarieven
- Dit effect was veel kleiner in het realistisch/beperkte aanstuurbaarheid scenario



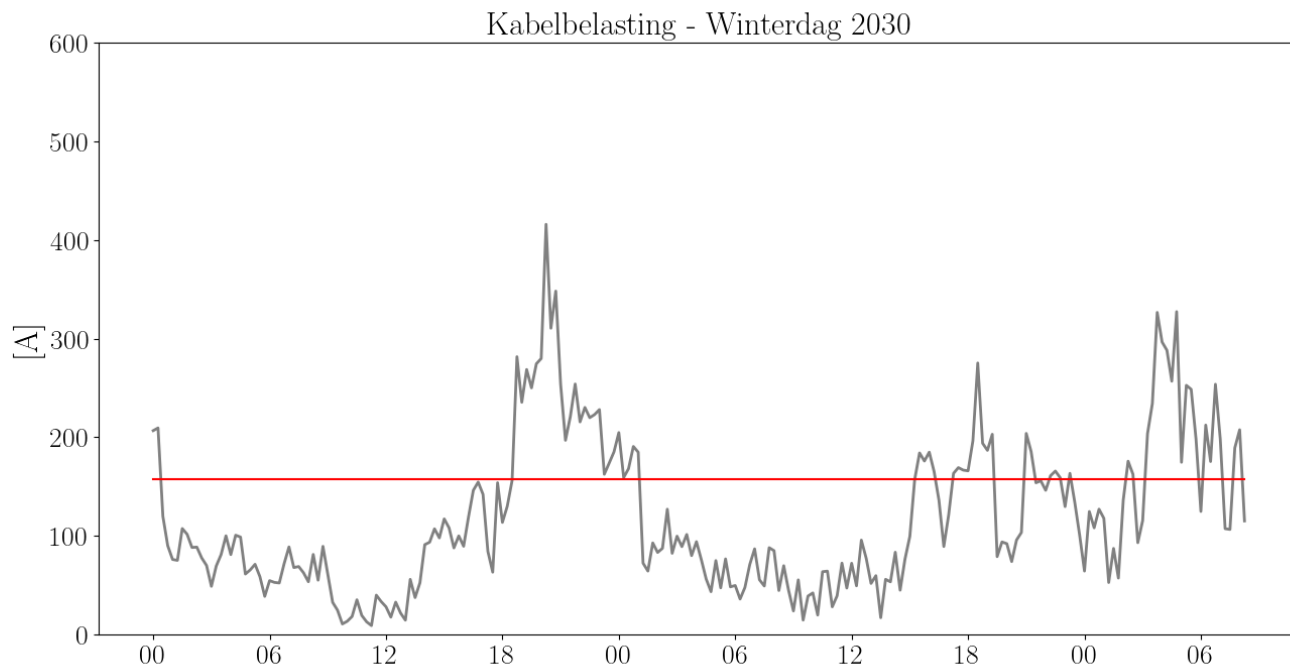
Als aggregators passief gaan balanceren, verandert
het congestiebeeld en dat vraagt om een nieuw
mechanisme/instrument





Passieve Onbalans

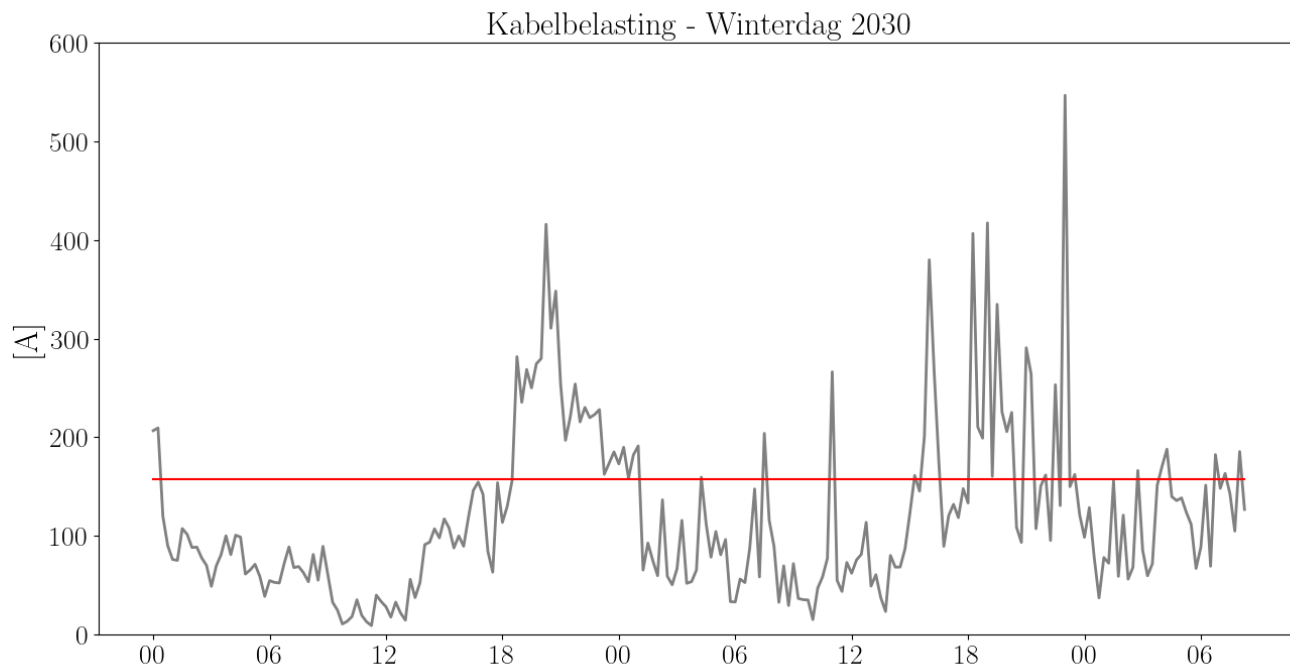
- Geen onbalans - geen contracten





Passieve Onbalans

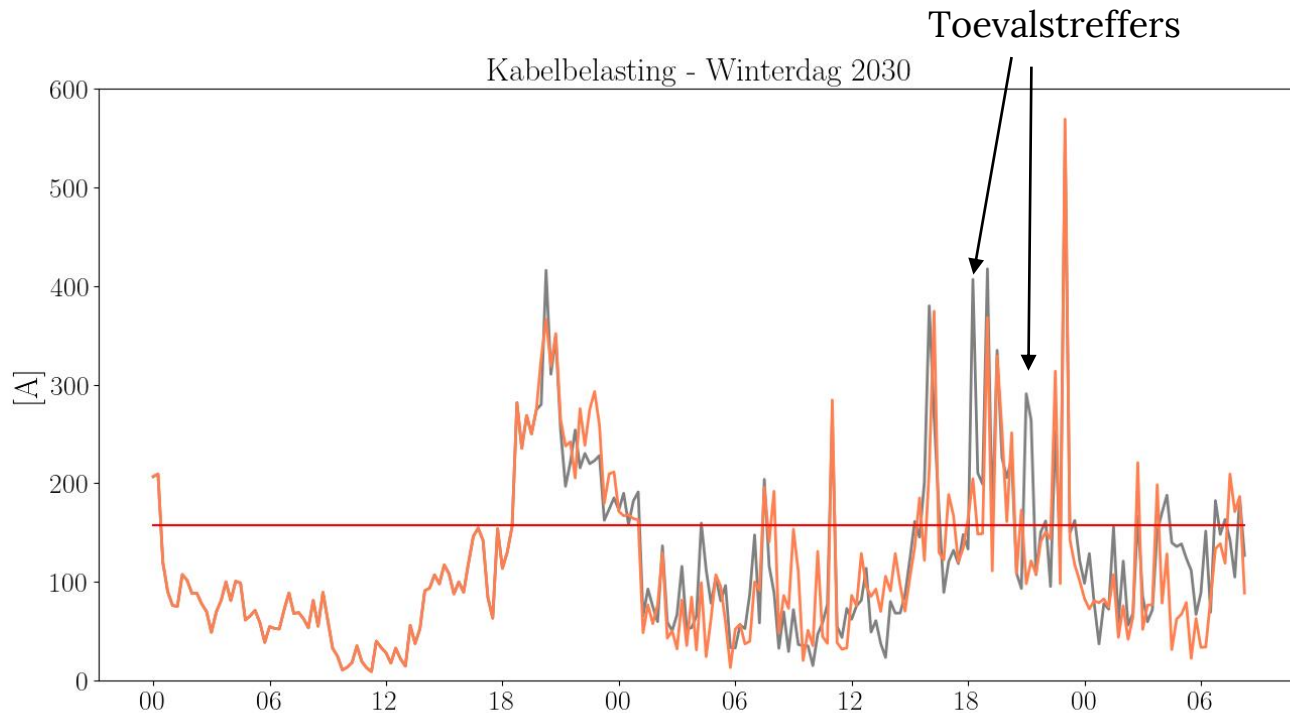
- Wel onbalans - geen contracten





Passieve Onbalans

- Wel onbalans - geen contracten
- **Wel onbalans - Wel contracten**





Instrumenten



Simulatie-aanpak



Bevindingen



Samenvatting



Samenvatting

- De groei van aanstuurbaarheid en dynamische elektriciteitscontracten kan piekbelasting verminderen, maar bij hoge adoptie zal dit congestie juist verergeren.
- De robuustheid van tariefinstrumenten tegen synchronisatie met marktprijzen is essentieel voor de invloed op congestieproblemen.
- Het combineren van capaciteitbeperkingscontracten en redispatch contracten kan leiden tot meer kosteneffectief congestiemanagement.
- Het gecombineerd inzetten van tarieven en contracten bij hoge aanstuurbaarheid/flexibiliteit kan rebound- en synchronisatie-effecten verkleinen.
- Als aggregators passief gaan balanceren, verandert het congestiebeeld en dat vraagt om een nieuw mechanisme/instrument.



Deliverables

Eindrapport



Simulatieframework:
DOTS-Energy



- Papers:

- Verhoeven, Gijs, et al. "A Co-simulation Framework Design to Assess the Effectiveness of Flexibility Activation Mechanisms on Congestion in Dutch Distribution Networks." *2022 Open Source Modelling and Simulation of Energy Systems (OSMSES)*. IEEE, 2022.
- Verhoeven, Gijs, Bart Van der Holst, and Sjoerd C. Doumen. "Modeling a domestic all-electric air-water heat-pump system for discrete-time simulations." *2022 57th International Universities Power Engineering Conference (UPEC)*. IEEE, 2022.
- Van der Holst, Bart, et al. "A Quantification Method for the Potential Downward Flexibility of Full-Electric Heat Pumps during Congestion Events." *2023 IEEE Belgrade PowerTech*. IEEE, 2023.
- Van der Holst, Bart, et al. "A dynamic bandwidth tariff assessment in a Dutch distribution network using a novel scalable distributed simulation framework." (2023): 3779-3783.
- Van der Holst, Bart, et al. "The Activation of Congestion Service Contracts for Budget-Constrained Congestion Management." *Electric Power Systems Research*, (2023), (accepted)



Bedankt voor uw aandacht

Contact bij vragen:

Bart van der Holst:

b.v.d.holst@tue.nl



Gijs Verhoeven:

g.verhoeven.1@tue.nl



Het werk in deze presentatie is tot stand gekomen in samenwerking met:

Bart van der Holst

Johan Morren

Gijs Verhoeven

Irena Dukovska

Koen Kok

Leo van Schooten

Phuong Nguyen



Edwin Matthijssen

Ruduan Plug

Mark Vrijlandt

Arun Subramanian

Arjen van der Meer



Het GO-e project is mede tot stand gekomen door financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt uitgevoerd in de MOOI regeling van RVO.

Meer informatie: www.projectgo-e.nl

[Toekomstbestendige energienetten](#) | TNO

Project coördinatie: bob.ran@tno.nl (TNO)



SBIR Oproep: Slimme oplossingen voor Betere benutting van Elektriciteitsnetwerken

Partijen worden uitgedaagd:

Ontwikkel nieuwe producten en diensten waarmee de benuttingsgraad van elektriciteitsnetwerken verhoogd kan worden

Welke oplossingen:

- Wij zoeken (alleen) naar nieuwe oplossingen - innovatieve gamechangers!
- Denk niet alleen aan techniek, maar bijvoorbeeld ook aan sociale, participatieve, juridische, proces-oplossingen
- Denk aan (combinaties) van slimme aansturing en slimme designprincipes
- Denk ook aan oplossingen buiten het domein van de netbeheers

Waarom:

- Voorkomen en oplossen van congestie
- Verlagen van verzwaringslast en kosten voor infrastructuur

SBIR Regeling:

- Totaal 1,5M€
- 300k€ voor haalbaarheidsstudies
- 1,2m€ voor uitwerking tot prototype
- Regeling opent in **april 2024**
- Gunning haalbaarheidsstudies juni 2024
- Gunning prototype projecten eind 2024

Houd Tendered en de website van Topsector Energie Systeemintegratie in de gaten!

*Het project is bijna afgelopen, iedereen
bedankt*



“



Project Resultaten

Website

www.projectgo-e.nl



[LinkedIn](#) 



Next steps

- De resultaten van de Mentimeter
- Vervolg → Flexibiliteit in de praktijk
 - Geïnteresseerd?
 - bob.ran@tno.nl